

31. **Análisis numérico, gráfico y analítico** Una sala de ejercicios tiene la forma de un rectángulo con un semicírculo en cada extremo. Por la parte externa una pista de carreras de 200 metros delimita a la sala.

- Dibujar una figura para representar el problema. Dejar que x y y representen el largo y el ancho del rectángulo.
- De manera analítica completar seis renglones de una tabla tal como la siguiente. (Se muestran los dos primeros renglones.) Utilizar la tabla para estimar el área máxima de la región rectangular.

Largo x	Ancho y	Área
10	$\frac{2}{\pi}(100 - 10)$	$(10)\frac{2}{\pi}(100 - 10) \approx 573$
20	$\frac{2}{\pi}(100 - 20)$	$(20)\frac{2}{\pi}(100 - 20) \approx 1\,019$

- Escribir el área A como una función de x .
- Utilizar el cálculo para encontrar el punto crítico de la función del apartado c) y determinar el valor máximo.
- Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función en el apartado c) y verificar el área máxima a partir de la gráfica.

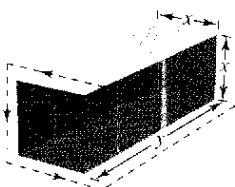
32. **Análisis numérico, gráfico y analítico** Se va a diseñar un cilindro circular recto que pueda contener 22 pulgadas cúbicas de refresco (aproximadamente 12 onzas de fluido).

- En forma analítica completar seis renglones de una tabla como la siguiente. (Se muestran los dos primeros renglones.)

Radio r	Altura	Área de la superficie
0.2	$\frac{22}{\pi(0.2)^2}$	$2\pi(0.2)\left[0.2 + \frac{22}{\pi(0.2)^2}\right] \approx 220.3$
0.4	$\frac{22}{\pi(0.4)^2}$	$2\pi(0.4)\left[0.4 + \frac{22}{\pi(0.4)^2}\right] \approx 111.0$

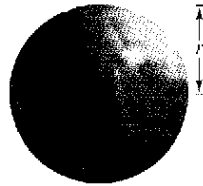
- Recurrir a una calculadora para generar renglones adicionales de la tabla. Utilizar ésta para estimar el área superficial mínima. (Sugerencia: Utilizar la característica *table* de la calculadora.)
- Escribir el área superficial S como una función de r .
- Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función del apartado c) y estimar el área superficial mínima a partir de la gráfica.
- Recurrir al cálculo para encontrar el punto crítico de la función en el apartado c) y encontrar las dimensiones que producirán el área superficial mínima.

33. **Volumen máximo** Un paquete rectangular que se va a enviar por un servicio postal puede tener una longitud y un perímetro que tiene un máximo de 108 pulgadas (ver la figura). Determinar las dimensiones del paquete de volumen máximo que puede enviarse. (Suponer que la sección transversal es cuadrada.)



34. **Volumen máximo** Trabajar de nuevo el ejercicio 33 para un paquete cilíndrico. (La sección transversal es circular.)

35. **Volumen máximo** Encontrar el volumen del cono circular recto más grande que puede inscribirse en una esfera de radio r .



36. **Volumen máximo** Determinar el volumen del cilindro circular recto más grande que puede inscribirse en una esfera de radio r .

Desarrollo de conceptos

- El perímetro de un rectángulo es de 20 pies. De todas las dimensiones posibles, el área máxima es de 25 pies cuadrados cuando su largo y ancho son ambos de 5 pies. ¿Hay dimensiones que producirán un área mínima? Explicar.
- Una botella de champú tiene la forma de un cilindro circular recto. Como el área superficial de la botella no cambia cuando ésta se comprime, ¿es cierto que el volumen permanece invariable? Explicar.

39. **Área superficial mínima** Un sólido se forma juntando dos hemisferios a los extremos de un cilindro circular recto. El volumen total del sólido es de 12 cm^3 . Encontrar el radio del cilindro que produce el área superficial mínima.

40. **Costo mínimo** Un tanque industrial de la forma que se describe en el ejercicio 39 debe tener un volumen de 3 000 pies cúbicos. Si el costo de fabricación de los hemisferios es, por pie cuadrado, doble que el del lateral, determinar las dimensiones que minimizarán el costo.

41. **Área mínima** La suma de los perímetros de un triángulo equilátero y un cuadrado es igual a 10. Encontrar las dimensiones del triángulo y el cuadrado que producen el área total mínima.

42. **Área máxima** 20 pies de alambre se usarán para formar dos figuras. En cada uno de los siguientes casos, ¿qué cantidad de alambre debe utilizarse en cada figura de manera que el área total cerrada sea máxima?

- Triángulo equilátero y cuadrado
- Cuadrado y pentágono regular
- Pentágono regular y hexágono regular
- Hexágono regular y círculo

¿Qué se puede concluir a partir de este patrón? {Sugerencia: El área de un polígono rectangular con n lados de longitud x es $A = (n-4)[\cot(\pi/n)]x^2$.}

43. **Resistencia de una viga** Una viga de madera tiene una sección transversal rectangular de altura h y ancho w (ver la figura en la siguiente página). La resistencia S de la viga es directamente proporcional al ancho y al cuadrado de la altura. ¿Cuáles son las dimensiones de la viga más fuerte que puede cortarse a partir de un leño redondo de 24 pulgadas de diámetro? (Sugerencia: $S = kh^2w$, donde k es la constante de proporcionalidad.)

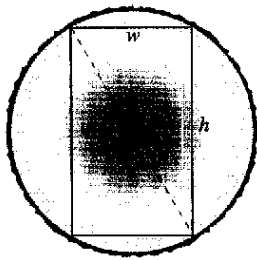


Figura para 43

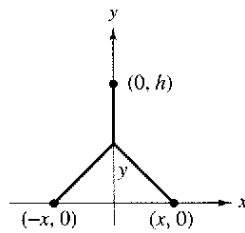


Figura para 44

44. **Longitud mínima** Dos fábricas se localizan en las coordenadas $(-x, 0)$ y $(x, 0)$ con su suministro eléctrico ubicado en $(0, h)$ (ver la figura). Determinar y de manera tal que la longitud total de la línea de transmisión eléctrica desde el suministro eléctrico hasta las fábricas sea un mínimo.

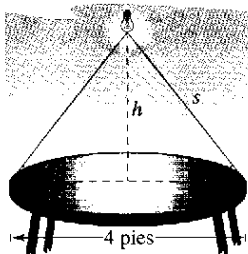
45. **Alcance de proyectil** El alcance R de un proyectil lanzado con una velocidad inicial v_0 a un ángulo θ con la horizontal es

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}, \text{ donde } g \text{ es la aceleración de la gravedad. Determinar el ángulo } \theta \text{ tal que el alcance sea un máximo.}$$

46. **Conjetura** Considerar las funciones $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ y $g(x) = \frac{1}{16}x^4 - \frac{1}{2}x^2$ en el dominio $[0, 4]$.

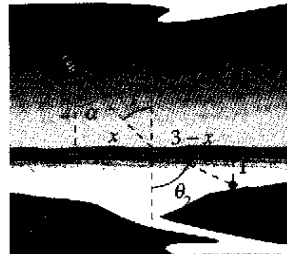
- Utilizar una calculadora para representar gráficamente las funciones en el dominio especificado.
- Escribir la distancia vertical d entre las funciones como una función de x y recurrir al cálculo para determinar el valor de x respecto al cual d es un máximo.
- Encontrar las ecuaciones de las rectas tangentes a las gráficas de f y g en el punto crítico encontrado en el apartado b). Representar gráficamente las rectas tangentes. ¿Cuál es la relación entre las rectas?
- Enunciar una conjetura acerca de la relación entre las rectas tangentes a las gráficas de las dos funciones en el valor de x al cual la distancia vertical entre las funciones es más grande, y demostrar la conjetura.

47. **Iluminación** Una fuente luminosa se localiza sobre el centro de una mesa circular de 4 pies de diámetro (ver la figura). Encontrar la altura h de la fuente luminosa de modo tal que la iluminación I en el perímetro de la mesa sea máxima si $I = k(\sin \alpha)/s^2$, donde s es la altura oblicua, α es el ángulo al cual la luz incide sobre la mesa y k es una constante.



48. **Iluminación** La iluminación a partir de una fuente luminosa es directamente proporcional a la intensidad de la fuente e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a partir de la fuente. Dos fuentes luminosas de intensidades I_1 e I_2 se encuentran separadas d unidades. ¿Qué punto del segmento de recta que une a las dos fuentes tiene una menor iluminación?

49. **Tiempo mínimo** Un hombre se encuentra en un bote a 2 millas del punto más cercano a la costa. Se dirige al punto Q , localizado a 3 millas por la costa y a una milla tierra adentro (ver la figura). El hombre puede remar a 2 millas por hora y caminar a 4 millas por hora. ¿Hacia qué punto sobre la costa debe remar para llegar al punto Q en el menor tiempo?



50. **Tiempo mínimo** Considerar en el ejercicio 49 si el punto Q está sobre la línea costera y no a una milla tierra adentro.

- Escribir el tiempo de recorrido T como una función de α .
- Utilizar el resultado del apartado a) para encontrar el tiempo mínimo para llegar a Q .
- El hombre puede remar a v_1 millas por hora y caminar a v_2 millas por hora. Escribir el tiempo T como una función de α . Mostrar que el punto crítico T depende sólo de v_1 y v_2 y no de las distancias. Explicar cómo este resultado sería más favorable para el hombre que el resultado del ejercicio 49.
- Describir cómo aplicar el resultado del apartado c) para minimizar el costo de construcción de un cable de transmisión eléctrica que cuesta c_1 dólares por milla bajo el agua y c_2 dólares por milla sobre tierra.

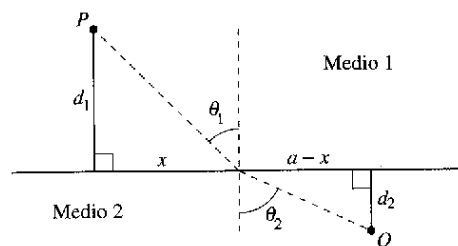
51. **Tiempo mínimo** Las condiciones son las mismas que en el ejercicio 49 salvo que el hombre puede remar a v_1 millas por hora y caminar a v_2 millas por hora. Si θ_1 y θ_2 son las magnitudes de los ángulos, mostrar que el hombre llegará al punto Q en el menor tiempo cuando

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}.$$

52. **Tiempo mínimo** Cuando las ondas luminosas, que viajan en un medio transparente, inciden sobre la superficie de un segundo medio transparente, cambian de dirección. Este cambio de dirección recibe el nombre de **refracción** y se define mediante la **ley de Snell de la refracción**,

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2},$$

donde θ_1 y θ_2 son las magnitudes de los ángulos que se muestran en la figura y v_1 y v_2 son las velocidades de la luz en los dos medios. Demostrar que este problema es equivalente al del ejercicio 51, y que las ondas luminosas que viajan de P a Q siguen la trayectoria de tiempo mínimo.



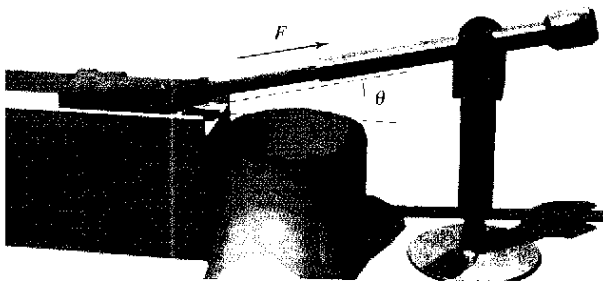
53. Dibujar las gráficas de $f(x) = 2 - 2 \sin x$ en el intervalo $[0, \pi/2]$.

- Determine la distancia desde el origen a la intersección con el eje y y la distancia desde el origen a la intersección con el eje x .
- Escribir la distancia d desde el origen hasta un punto sobre la gráfica de f como una función de x . Utilizar una calculadora para representar gráficamente d y encontrar la distancia mínima.
- Usar el cálculo y la función *zero* o *root* de una computadora para encontrar el valor de x que minimiza la función d en el intervalo $[0, \pi/2]$. ¿Cuál es la distancia mínima?

(Proporcionado por Tim Chapel, Penn Valley Community College, Kansas City, MO.)

54. **Costo mínimo** Un pozo petrolero marino se encuentra a 2 kilómetros de la costa. La refinería está a 4 kilómetros por la costa. La instalación de la tubería en el océano es dos veces más cara que sobre tierra. ¿Qué trayectoria debe seguir la tubería para minimizar el costo?

55. **Fuerza mínima** Se diseña un componente para deslizar un bloque de acero con peso W a través de una mesa y hacia una canaleta (ver la figura). Se opone al movimiento del bloque una fuerza de fricción proporcional a su peso aparente. (Sea k la constante de proporcionalidad.) Determinar la fuerza mínima f necesaria para deslizar el bloque y encontrar el valor correspondiente de θ . (Sugerencia: $f \cos \theta$ es la fuerza en la dirección del movimiento, y $f \sin \theta$ es la cantidad de fuerza que tiende a levantar el bloque. De tal modo, el peso aparente del bloque es $W - f \sin \theta$.)



56. **Volumen máximo** Un sector con ángulo central θ se corta de un círculo de 12 pulgadas de radio (ver la figura), y los bordes del sector se juntan para formar un cono. Determinar la magnitud de θ tal que el volumen del cono sea un máximo.

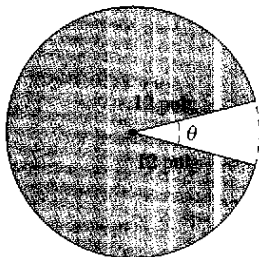


Figura para 56

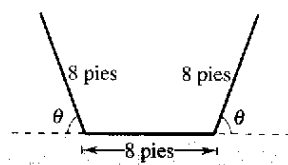


Figura para 57

los cuales tres lados miden 8 pies de largo (ver la figura). Determinar el ángulo de elevación θ de los lados de manera tal que el área de la sección transversal sea un máximo, completando lo siguiente.

- Completar analíticamente seis renglones de una tabla como la siguiente. (Se muestran los dos primeros renglones.)

Base 1	Base 2	Altura	Área
8	$8 + 16 \cos 10^\circ$	$8 \sin 10^\circ$	≈ 22.1
8	$8 + 16 \cos 20^\circ$	$8 \sin 20^\circ$	≈ 42.5

- Emplear una calculadora para generar renglones adicionales de la tabla y estimar el área de sección transversal máxima. (Sugerencia: Utilizar la función *table* de la calculadora.)
- Escribir el área de la sección transversal A como una función de θ .
- Recurrir al cálculo para determinar el punto crítico de la función en el apartado c) y encontrar el ángulo que producirá la máxima área de sección transversal.
- Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función del apartado c) y verificar el área máxima de sección transversal.

58. **Utilidad máxima (beneficio máximo)** Suponer que la cantidad de dinero depositada en un banco es proporcional al cuadrado de la tasa de interés que paga el banco sobre este dinero. Además, el banco puede reinvertir esta suma a 12%. Determinar la tasa de interés que el banco debe pagar para maximizar la utilidad (el beneficio). (Utilizar la fórmula de interés simple.)

59. **Costo mínimo** El costo de pedido y transporte C de las componentes utilizadas en la fabricación de un producto es

$$C = 100 \left(\frac{200}{x^2} + \frac{x}{x + 30} \right), \quad x \geq 1$$

donde C se mide en miles de dólares y x es el tamaño del pedido en cientos. Encontrar el tamaño del pedido que minimiza el costo. (Sugerencia: Utilizar la función *root* de una calculadora.)

60. **Disminución de rendimientos** La utilidad (el beneficio) P (en miles de dólares) para una compañía que gasta una cantidad s (en miles de dólares) en publicidad es

$$P = -\frac{1}{10}s^3 + 6s^2 + 400.$$

- Hallar la cantidad de dinero que la compañía debe gastar en publicidad para producir una utilidad máxima (un rendimiento máximo).
- El *punto de disminución de rendimientos* es el punto en el cual la tasa de crecimiento de la función de utilidad (de rendimiento) empieza a declinar. Determinar el punto de disminución de rendimientos.

Distancia mínima En los ejercicios 61 a 63, considerar un centro de distribución de combustible localizado en el origen del sistema rectangular de coordenadas (unidades en millas; ver las figuras en la siguiente página). El centro suministra a tres fábricas con coordenadas $(4, 1)$, $(5, 6)$ y $(10, 3)$. Los camiones de reparto siguen la línea $y = mx$, y líneas de alimentación a las tres fábricas. El objetivo es determinar m de forma que la suma de las longitudes de las líneas sea lo más pequeña posible.

61. Minimizar la suma de los cuadrados de las longitudes de las líneas de alimentación dada por

$$S_1 = (4m - 1)^2 + (5m - 6)^2 + (10m - 3)^2.$$

Hallar la ecuación de la ruta recta de los camiones mediante este método y después determinar la suma de las longitudes de las líneas de alimentación.

62. Minimizar la suma de los valores absolutos de las longitudes de las líneas de alimentación dada por

$$S_2 = |4m - 1| + |5m - 6| + |10m - 3|.$$

Hallar la ecuación para la ruta recta de los camiones mediante este método y luego determinar la suma de las longitudes de las líneas de alimentación. (*Sugerencia:* Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función S_2 y aproximar el punto crítico requerido.)

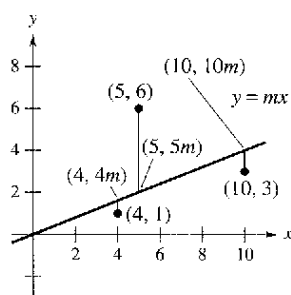


Figura para 61 y 62

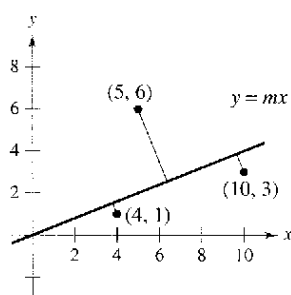


Figura para 63

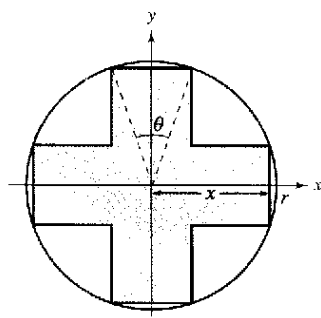
63. Minimizar la suma de las distancias perpendiculares (ver los ejercicios 85 a 90 en la sección P.2) de la línea a las fábricas dada por

$$S_3 = \frac{|4m - 1|}{\sqrt{m^2 + 1}} + \frac{|5m - 6|}{\sqrt{m^2 + 1}} + \frac{|10m - 3|}{\sqrt{m^2 + 1}}.$$

Hallar la ecuación para la línea mediante este método y a continuación determinar la suma de las longitudes de los desvíos. (*Sugerencia:* Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función S_3 y aproximar el punto crítico requerido.)

64. **Área máxima** Considerar una cruz simétrica inscrita en un círculo de radio r (ver la figura).

- Escribir el área A de la cruz como una función de x y determinar el valor de x que maximiza el área.
- Escribir el área A de la cruz como una función de θ y encontrar el valor de θ que maximiza el área.
- Demostrar que los puntos críticos de los apartados a) y b) producen la misma área máxima. ¿Cuál es esta área?



Preparación del examen Putnam

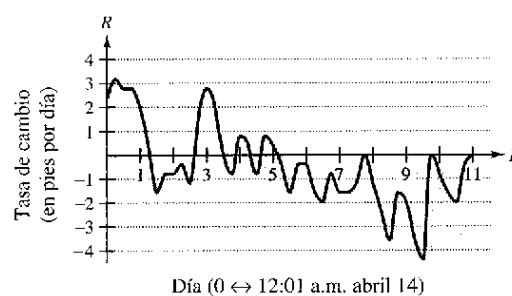
65. Determinar el valor máximo de $f(x) = x^3 - 3x$ en un conjunto de números reales x que satisfacen $x^4 = 36 \leq 13x^2$. Explicar el razonamiento.
66. Encontrar el valor mínimo de
- $$\frac{(x + 1/x)^6 - (x^6 + 1/x^6) - 2}{(x + 1/x)^3 + (x^3 + 1/x^3)}$$
- para $x > 0$.

Estos problemas fueron preparados por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Proyecto de trabajo: Río Connecticut

Cada vez que el Río Connecticut alcanza un nivel de 105 pies sobre el nivel del mar, dos operadores de la estación de control de inundaciones en Northampton, Massachusetts, inician una vigilancia horaria del río. Cada 2 horas, verifican la altura del mismo, utilizando una escala marcada en décimas de pie, y registran los datos en una bitácora. En la primavera de 1996, la vigilancia de la crecida se efectuó del 4 de abril, cuando el río alcanzó 105 pies y se elevaba a razón de 0.2 pies por hora, hasta el 25 de abril, cuando el nivel regresó de nuevo a 105 pies. Entre estas fechas, los registros muestran que el río creció y bajó varias veces, en un punto cercano a la marca de 115 pies. Si el río hubiera alcanzado 115 pies, la ciudad habría tenido que cerrar la autopista Mount Tom (Ruta 5, al sur de Northampton).

La gráfica siguiente muestra el ritmo o tasa de cambio del nivel del río durante una parte de la vigilancia de la crecida. Recurrir a la gráfica para responder cada pregunta.



- ¿En qué fecha el río creció con mayor rapidez? ¿Cómo se puede saber?
- ¿En qué fecha el río tuvo el descenso más rápido? ¿Cómo se puede saber?
- Hubo dos fechas seguidas en las que el río creció, después bajó, después creció de nuevo durante el curso del día. ¿Qué día ocurrió lo anterior y cómo se puede determinar?
- Un minuto después de la media noche, el 14 de abril, el nivel del río se encontraba en 111.0 pies. Estimar la altura del mismo 24 horas después y 48 horas después. Explicar cómo se efectuaron las estimaciones.
- El río alcanzó su valor más alto en 114.4 pies. ¿En qué fecha ocurrió lo anterior?

(Propuesto por Mary Murphy, Smith College, Northampton, MA)

Sección 3.8

Método de Newton

- Aproximar un cero de una función utilizando el método de Newton.

Método de Newton

En esta sección se estudiará una técnica para aproximar los ceros reales de una función. La técnica recibe el nombre de **método de Newton** y utiliza rectas tangentes para aproximar la gráfica de la función cerca de sus intersecciones con el eje x .

Para ver cómo funciona el método de Newton, consideramos una función f que es continua en el intervalo $[a, b]$ y derivable en el intervalo (a, b) . Si $f(a)$ y $f(b)$ difieren en signo, entonces, por el teorema del valor intermedio, f debe tener al menos un cero en el intervalo (a, b) . Suponer que se estima que este cero ocurre en

$$x = x_1$$

Primera estimación.

como se muestra en la figura 3.60a. El método de Newton se basa en la suposición de que la gráfica de f y la recta tangente en $(x_1, f(x_1))$ cruzan ambas por el eje x en *casi* el mismo punto. Debido a que es muy fácil calcular la intersección con el eje x de esta recta tangente, es posible utilizarla como una segunda estimación (y, usualmente, mejor) del cero de f . La recta tangente pasa por el punto $(x_1, f(x_1))$ con una pendiente de $f'(x_1)$. En la forma de punto-pendiente, la ecuación de la recta tangente es en consecuencia

$$\begin{aligned} y - f(x_1) &= f'(x_1)(x - x_1) \\ y &= f'(x_1)(x - x_1) + f(x_1). \end{aligned}$$

Dejando $y = 0$ y despejando x , se obtiene

$$x = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}.$$

De tal modo, a partir de la estimación inicial x_1 se obtiene una nueva estimación

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}.$$

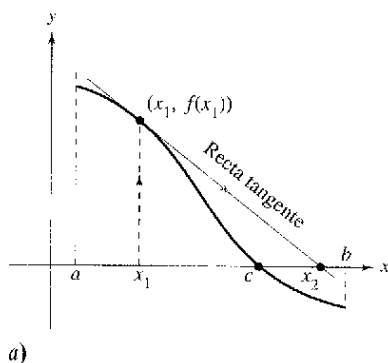
Segunda estimación [ver la figura 3.60b].

Es posible mejorar x_2 y calcular aun una tercera estimación

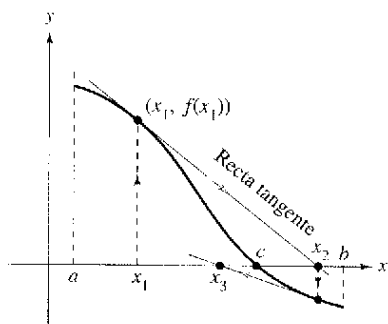
$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}.$$

Tercera estimación.

La aplicación repetida de este proceso se denomina **método de Newton**.



a)



b)

La intersección con el eje x de la recta tangente se aproxima a cero de f

Figura 3.60

MÉTODO DE NEWTON

Quizá Newton fue el primero que describió el método para aproximar los ceros reales de una función en su texto *Method of Fluxions*. Aunque el libro lo escribió en 1671, no se publicó hasta 1736. Entre tanto, en 1690, Joseph Raphson (1648-1715) publicó un artículo que describía un método para aproximar los ceros reales de una función que era muy similar al de Newton. Por esta razón, el método a veces recibe el nombre de método de Newton-Raphson.

Método de Newton para aproximar los ceros de una función

Sea $f(c) = 0$, donde f es derivable en un intervalo abierto que contiene a c . Entonces, para aproximar c , se siguen los siguientes pasos.

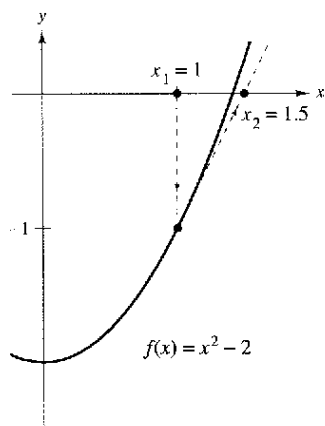
- Se efectúa una estimación inicial x_1 que es cercana a c . (Una gráfica es útil.)
- Se determina una nueva aproximación

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

- Si $|x_n - x_{n+1}|$ está dentro de la precisión deseada, dejar que x_{n+1} sirva como la aproximación final. En otro caso, volver al paso dos y calcular una nueva aproximación.

Cada aplicación sucesiva de este procedimiento recibe el nombre de **iteración**.

NOTA Para muchas funciones, con unas pocas iteraciones del método de Newton, se conseguirán errores de aproximación muy pequeños como muestra el ejemplo 1.



La primera iteración del método de Newton

Figura 3.61

EJEMPLO 1 Aplicación del método de Newton

Calcular tres iteraciones del método de Newton para aproximar un cero de $f(x) = x^2 - 2$. Utilizar $x_1 = 1$ como la estimación inicial.

Solución Como $f(x) = x^2 - 2$, se tiene que $f'(x) = 2x$, y el proceso iterativo está dado por la fórmula

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}.$$

Los cálculos para tres iteraciones se muestran en la tabla.

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$	$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
1	1.000000	-1.000000	2.000000	-0.500000	1.500000
2	1.500000	0.250000	3.000000	0.083333	1.416667
3	1.416667	0.006945	2.833334	0.002451	1.414216
4	1.414216				

Desde luego, en este caso, se sabe que los dos ceros de la función son $\pm\sqrt{2}$. Hasta seis lugares decimales, $\sqrt{2} = 1.414214$. De tal modo, después de sólo tres iteraciones del método de Newton, se obtiene una aproximación que está dentro de 0.000002 de una raíz real. La primera iteración de este proceso se muestra en la figura 3.61.

EJEMPLO 2 Aplicación del método de Newton

Utilizar el método de Newton para aproximar los ceros de

$$f(x) = 2x^3 + x^2 - x + 1.$$

Continuar las iteraciones hasta que dos aproximaciones sucesivas difieran por menos de 0.0001.

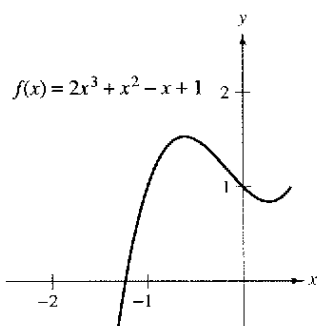
Solución Empezar dibujando una gráfica de f , como se muestra en la figura 3.62. A partir de la gráfica, se puede observar que la función tiene sólo un cero, el cual ocurre cerca de $x = -1.2$. A continuación, derivar f y construir la fórmula iterativa

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{2x_n^3 + x_n^2 - x_n + 1}{6x_n^2 + 2x_n - 1}.$$

Los cálculos se muestran en la tabla.

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$	$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
1	-1.20000	0.18400	5.24000	0.03511	-1.23511
2	-1.23511	-0.00771	5.68276	-0.00136	-1.23375
3	-1.23375	0.00001	5.66533	0.00000	-1.23375
4	-1.23375				

Como dos aproximaciones sucesivas difieren por menos del valor requerido de 0.0001, se puede estimar el cero de f como -1.23375 .

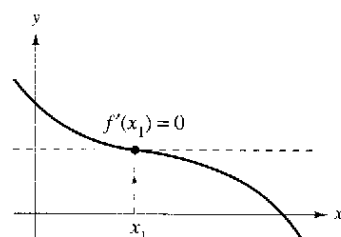


Después de tres iteraciones del método de Newton, el cero de f se aproxima hasta la exactitud deseada

Figura 3.62

Cuando, como en los ejemplos 1 y 2, las aproximaciones tienden a un límite, se dice que la sucesión $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$ **converge**. Además, si el límite es c , puede demostrarse que c debe ser un cero de f .

El método de Newton no siempre produce una sucesión convergente. La figura 3.63 ilustra una situación así. Debido a que el método de Newton implica la división entre $f'(x_n)$, es claro que fallará si la derivada es cero para cualquier x_n en la sucesión. Cuando existe este problema, es fácil superarlo eligiendo un valor diferente para x_1 . Otra forma en la que el método de Newton puede fallar se muestra en el siguiente ejemplo.



El método de Newton no converge si $f'(x)_n = 0$
Figura 3.63

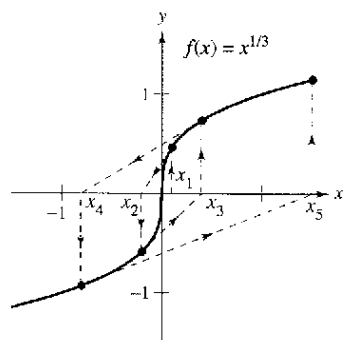
EJEMPLO 3 Ejemplo en el que el método de Newton falla

La función $f(x) = x^{1/3}$ no es derivable en $x = 0$. Demostrar que el método de Newton no converge al utilizar $x_1 = 0.1$.

Solución Como $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$, la fórmula iterativa es

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &= x_n - \frac{x_n^{1/3}}{\frac{1}{3}x_n^{-2/3}} \\ &= x_n - 3x_n \\ &= -2x_n. \end{aligned}$$

Los cálculos se presentan en la tabla. Esta tabla y la figura 3.64 indican que x_n continúa creciendo en magnitud a medida que $n \rightarrow \infty$, y por ello el límite de la sucesión no existe.



El método de Newton no converge para todo valor de x distinto del cero real de f
Figura 3.64

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$	$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
1	0.10000	0.46416	1.54720	0.30000	-0.20000
2	-0.20000	-0.58480	0.97467	-0.60000	0.40000
3	0.40000	0.73681	0.61401	1.20000	-0.80000
4	-0.80000	-0.92832	0.38680	-2.40000	1.60000

NOTA En el ejemplo 3, la estimación inicial $x_1 = 0.1$ no produce una sucesión convergente. Intentar demostrar que el método de Newton también falla para cualquier otra elección de x_1 (distinta del cero real).

Es posible demostrar que una condición suficiente para producir la convergencia del método de Newton a un cero de f es que

$$\left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1 \quad \text{Condición para convergencia.}$$

en un intervalo abierto que contenga al cero. Por ejemplo, en el ejemplo 1 en donde $f(x) = x^2 - 2$, $f'(x) = 2x$, $f''(x) = 2$, se tendrá

$$\left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| = \left| \frac{(x^2 - 2)(2)}{4x^2} \right| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} \right|. \quad \text{Ejemplo 1.}$$

En el intervalo $(1, 3)$, esta cantidad es menor que 1 y, en consecuencia, se garantiza la convergencia del método de Newton. Por otro lado, en el ejemplo 3, se tiene $f(x) = x^{1/3}$, $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$, $f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-5/3}$ y

$$\left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| = \left| \frac{x^{1/3}(-2/9)(x^{-5/3})}{(1/9)(x^{-4/3})} \right| = 2 \quad \text{Ejemplo 3.}$$

que no es menor que 1 para ningún valor de x , por lo que el método de Newton no convergerá.

Soluciones algebraicas de ecuaciones polinómicas

Los ceros de algunas funciones, tales como

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$$

pueden determinarse mediante técnicas algebraicas simples, tales como la factorización. Los ceros de otras funciones, tales como

$$f(x) = x^3 - x + 1$$

no pueden determinarse mediante métodos algebraicos *elementales*. Esta función particular sólo tiene un cero real, y utilizando técnicas algebraicas más avanzadas se puede determinar que el cero es

$$x = -\sqrt[3]{\frac{3 - \sqrt{23/3}}{6}} - \sqrt[3]{\frac{3 + \sqrt{23/3}}{6}}.$$

Como la solución *exacta* se escribe en términos de raíces cuadradas y raíces cúbicas, ésta se denomina una **solución por radicales**.

NOTA Intentar la aproximación del cero real de $f(x) = x^3 - x + 1$ y comparar el resultado con la solución exacta dada arriba.

La determinación de las soluciones radicales de una ecuación polinómica es uno de los problemas fundamentales del Álgebra. El primero de este tipo de resultados es la fórmula cuadrática, que data por lo menos de los tiempos de los babilónicos. La fórmula general para los ceros de una función cúbica se desarrolló mucho después. En el siglo XVI un matemático italiano, Girolamo Cardano, publicó el método para encontrar soluciones radicales a ecuaciones cúbicas y de cuarto grado. Después, durante 300 años, el problema de encontrar una fórmula general para el quinto grado permaneció sin resolver. Por último, en el siglo XIX, el problema fue resuelto de manera independiente por dos jóvenes matemáticos. Niels Henrik Abel, un matemático noruego, y Evariste Galois, un matemático francés, demostraron que no es posible resolver una ecuación polinómica general de quinto grado (o mayor) por medio de radicales. Desde luego, se pueden resolver ecuaciones particulares de quinto grado tales como $x^5 - 1 = 0$, pero Abel y Galois fueron capaces de demostrar que no existe una solución general por radicales.

The Granger Collection



NIELS HENRIK ABEL (1802-1829)

The Granger Collection



EVARISTE GALOIS (1811-1832)

Aunque las vidas tanto de Abel como de Galois fueron breves, su trabajo en el campo del análisis y el álgebra abstracta tuvieron un gran alcance.

Ejercicios de la sección 3.8

En los ejercicios 1 a 4, completar dos iteraciones del método de Newton para la función utilizando la estimación inicial indicada.

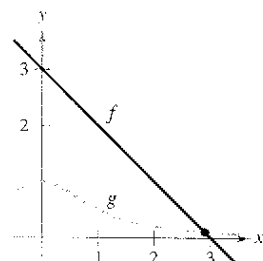
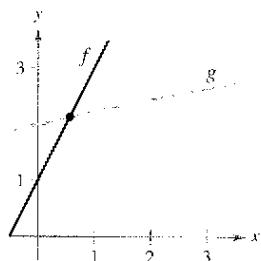
1. $f(x) = x^2 - 3$, $x_1 = 1.7$
2. $f(x) = 2x^2 - 3$, $x_1 = 1$
3. $f(x) = \sin x$, $x_1 = 3$
4. $f(x) = \tan x$, $x_1 = 0.1$

En los ejercicios 5 a 14, aproximar el (los) cero(s) de la función. Utilizar el método de Newton y continuar el proceso hasta que dos aproximaciones sucesivas difieran en menos de 0.001. Después encontrar el (los) cero(s) utilizando una calculadora y comparar los resultados.

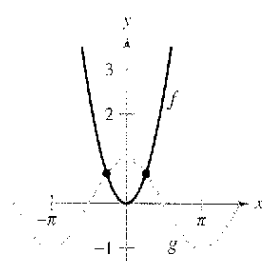
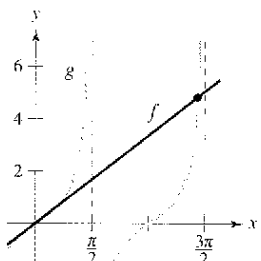
5. $f(x) = x^3 + x - 1$
6. $f(x) = x^5 + x - 1$
7. $f(x) = 3\sqrt{x-1} - x$
8. $f(x) = x - 2\sqrt{x+1}$
9. $f(x) = x^3 + 3$
10. $f(x) = 1 - 2x^3$
11. $f(x) = x^3 - 3.9x^2 + 4.79x - 1.881$
12. $f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 3x - 3$
13. $f(x) = x + \sin(x+1)$
14. $f(x) = x^3 - \cos x$

En los ejercicios 15 a 18, aplicar el método de Newton para aproximar el (los) valor(es) de x del (los) punto(s) indicado(s) de intersección de las dos gráficas. Continuar el proceso hasta que dos aproximaciones sucesivas difieran por menos de 0.001. [Sugerencia: Sea $h(x) = f(x) - g(x)$.]

15. $f(x) = 2x + 1$
 $g(x) = \sqrt{x+4}$
16. $f(x) = 3 - x$
 $g(x) = 1/(x^2 + 1)$



17. $f(x) = x$
 $g(x) = \tan x$
18. $f(x) = x^2$
 $g(x) = \cos x$



19. **Regla de la mecánica** La regla de la mecánica para aproximar $\sqrt{a}$, $a > 0$, es

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

donde x_1 es una aproximación de $\sqrt{a}$.

- a) Utilizar el método de Newton y la función $f(x) = x^2 - a$ para derivar la regla de la mecánica.
 - b) Utilizar la regla de la mecánica para aproximar $\sqrt{5}$ y $\sqrt{7}$ hasta tres decimales.
20. a) Emplear el método de Newton y la función $f(x) = x^n - a$ para obtener una regla general relativa a la aproximación de $x = \sqrt[n]{a}$.
 - b) Utilizar la regla general que se encontró en el apartado a) para aproximar $\sqrt[3]{6}$ y $\sqrt[3]{15}$ hasta tres decimales.

En los ejercicios 21 a 24, aplicar el método de Newton utilizando la estimación inicial indicada y explicar por qué falla el método.

21. $y = 2x^3 - 6x^2 + 6x - 1$, $x_1 = 1$
22. $y = 4x^3 - 12x^2 + 12x - 3$, $x_1 = \frac{3}{2}$

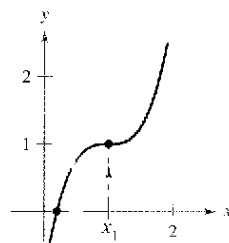


Figura para 21

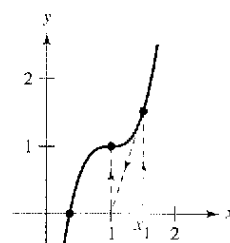


Figura para 22

23. $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 10x + 6$, $x_1 = 2$
24. $f(x) = 2 \sin x + \cos 2x$, $x_1 = \frac{3\pi}{2}$

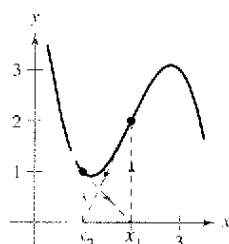


Figura para 23

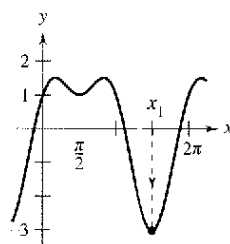


Figura para 24

Desarrollo de conceptos

25. En sus propias palabras y utilizando un dibujo, describa el método de Newton para aproximar los ceros de una función.
26. ¿En qué condiciones fallará el método de Newton?

Punto fijo En los ejercicios 27 y 28, aproximar el punto fijo de la función hasta dos lugares decimales. [Un punto fijo x_0 de una función f es un valor de x tal que $f(x_0) = x_0$.]

27. $f(x) = \cos x$
28. $f(x) = \cot x$, $0 < x < \pi$

29. **Comentario** Considerar la función $f(x) = x^3 = 3x^2 + 3$.

- a) Utilizar una computadora para representar f .
- b) Utilizar el método de Newton con $x_1 = 1$ como estimación inicial.
- c) Repetir el apartado b) utilizando $x_1 = \frac{1}{4}$ como estimación inicial y observar que el resultado es diferente.
- d) Para comprender por qué los resultados de los apartados b) y c) son diferentes, dibujar las rectas tangentes a la gráfica de f en los puntos $(1, f(1))$ y $(\frac{1}{4}, f(\frac{1}{4}))$. Determinar la intersección con el eje x de cada recta tangente y comparar las intersecciones con la primera iteración del método de Newton utilizando las estimaciones iniciales respectivas.
- e) Escribir un breve párrafo en el que se resuma la forma en que funciona el método de Newton. Utilizar los resultados de este ejercicio para describir por qué es importante seleccionar con cuidado la estimación inicial.

30. **Comentario** Repetir los pasos en el ejercicio 29 para la función $f(x) = \sin x$ con estimaciones iniciales de $x_1 = 1.8$ y $x_1 = 3$.

31. Utilizar el método de Newton para demostrar que la ecuación $x_{n+1} = x_n(2 - ax_n)$ puede utilizarse para aproximar $1/a$ si x_1 es una estimación inicial del recíproco de a . Notar que este método de aproximación de recíprocos utiliza sólo la operación de multiplicación y resta. [Sugerencia: Considerar $f(x) = (1/x) - a$.]

32. Utilizar el resultado del ejercicio 31 para aproximar a) $\frac{1}{3}$ y b) $\frac{1}{11}$ hasta tres lugares decimales.

En los ejercicios 33 y 34, aproximar el punto crítico de f en el intervalo $(0, \pi)$. Dibujar la gráfica de f , marcando cualquier extremo.

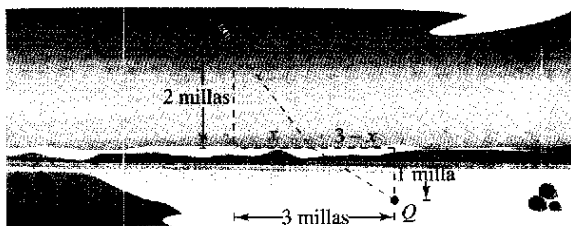
33. $f(x) = x \cos x$ 34. $f(x) = x \sin x$

En los ejercicios 35 a 38, se incluyen algunos problemas típicos de las secciones previas de este capítulo. En cada caso, utilizar el método de Newton para aproximar la solución.

35. **Distancia mínima** Hallar sobre la gráfica de $f(x) = 4 - x^2$ el punto más cercano al punto $(1, 0)$.

36. **Distancia mínima** Encontrar sobre la gráfica de $f(x) = x^2$ el punto más cercano al punto $(4, -3)$.

37. **Tiempo mínimo** Se encuentra en un bote a 2 millas del punto más cercano sobre la costa (ver la figura) y se dirige al punto Q , que se ubica a 3 millas por la costa y a 1 milla tierra adentro. Tiene la posibilidad de remar a 3 millas por hora y de caminar a 4 millas por hora. ¿Hacia qué punto sobre la costa debe remar para llegar a Q en el tiempo mínimo?



38. **Medicina** La concentración C de un compuesto químico en el flujo sanguíneo t horas después de la inyección en el tejido muscular está dada por $C = (3t^2 + t)/(50 + t^3)$. ¿Cuándo es más grande la concentración?

39. **Costos de publicidad** Una compañía que produce reproductores de discos compactos portátiles estima que la ganancia por la venta de un modelo particular es

$$P = -76x^3 + 4830x^2 - 320000, \quad 0 \leq x \leq 60$$

donde P es la ganancia en dólares y x es el gasto de publicidad en 10 000 de dólares (ver la figura). De acuerdo con este modelo, determinar la más pequeña de dos cantidades de publicidad que producirían una ganancia P de 2 500 000 dólares.

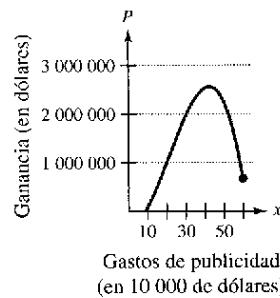


Figura para 39

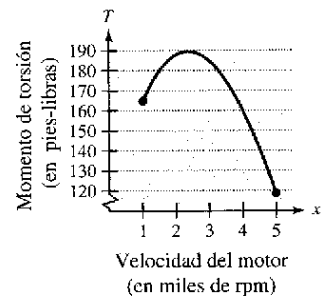


Figura para 40

40. **Potencia de motor** El momento de torsión producido por el motor de un automóvil compacto se aproxima por medio del modelo

$$T = 0.808x^3 - 17.974x^2 + 71.248x + 110.843, \quad 1 \leq x \leq 5$$

donde T es el momento de torsión en pies-libras y x es la velocidad del motor en miles de revoluciones por minuto (ver la figura). Aproximar las dos velocidades del motor que produzcan un momento de torsión T de 170 pies-libras.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 41 a 44, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o proporcionar un contraejemplo.

- 41. Los ceros de $f(x) = p(x)/q(x)$ coinciden con los ceros de $p(x)$.
- 42. Si los coeficientes de una función polinómica son todos positivos, entonces el polinomio no tiene ceros positivos.
- 43. Si $f(x)$ es un polinomio cúbico tal que $f'(x)$ nunca es cero, entonces cualquier estimación inicial forzará a que el método de Newton converja al cero de f .
- 44. Las raíces de $\sqrt{f(x)} = 0$ coinciden con las raíces de $f(x) = 0$.
- 45. **Rectas tangentes** La gráfica de $f(x) = -\sin x$ tiene un número infinito de rectas tangentes que pasan por el origen. Utilizar el método de Newton para aproximar la pendiente de la recta tangente que tenga la pendiente más grande hasta tres lugares decimales.

46. Considerar la función $f(x) = 2x^3 - 20x^2 - 12x - 24$.

- a) Utilizar una calculadora para determinar el número de ceros de f .
- b) Utilizar el método de Newton con una estimación inicial de x_1 para aproximar el cero de f hasta cuatro lugares decimales.
- c) Repetir el apartado b) utilizando estimaciones iniciales de $x_1 = 10$ y $x_1 = 100$.
- d) Analizar los resultados de los apartados b) y c). ¿Qué se puede concluir?

Sección 3.9

Diferenciales

EXPLORACIÓN

Aproximación mediante la recta tangente Usar una calculadora para representar gráficamente

$$f(x) = x^2.$$

En la misma ventana de observación, representar gráficamente la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 1)$. Realizar un doble acercamiento en el punto de tangencia. ¿La calculadora distingue las dos gráficas? Utilizar la característica *trace* para comparar las dos gráficas. A medida que los valores de x se acercan más a 1, ¿qué se puede decir acerca de los valores de y ?

Aproximaciones por medio de una recta tangente

El método de Newton (sección 3.8) es un ejemplo del uso de una recta tangente a una gráfica para aproximar la gráfica. En esta sección se estudiarán otras situaciones en las cuales la gráfica de la función puede aproximarse mediante una línea recta.

De inicio, considerar una función f que es derivable en c , la ecuación para la recta tangente en el punto $(c, f(c))$ está dada por

$$\begin{aligned} y - f(c) &= f'(c)(x - c) \\ y &= f(c) + f'(c)(x - c) \end{aligned}$$

y es llamada **aproximación por medio de una recta tangente** (o **aproximación lineal**) de f en c . Como c es una constante, y es una función lineal de x . Además, restringiendo los valores de x de modo que sean suficientemente cercanos a c , los valores de y pueden utilizarse como aproximaciones (hasta cualquier precisión deseada) de los valores de la función f . En otras palabras, cuando $x \rightarrow c$, el límite de y es $f(c)$.

EJEMPLO 1 Utilización de la aproximación por medio de una recta tangente

Determinar la aproximación por medio de una recta tangente de

$$f(x) = 1 + \sin x$$

en el punto $(0, 1)$. Utilizar después una tabla para comparar los valores y de la función lineal con los de $f(x)$ en un intervalo abierto que contenga a $x = 0$.

Solución La derivada de f es

$$f'(x) = \cos x.$$

Derivada de f .

De tal modo, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(0, 1)$ es

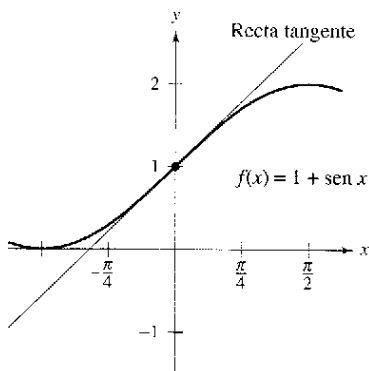
$$\begin{aligned} y - f(0) &= f'(0)(x - 0) \\ y - 1 &= (1)(x - 0) \\ y &= 1 + x. \end{aligned}$$

Aproximación por la recta tangente.

La tabla compara los valores de y dados por esta aproximación lineal con los valores de $f(x)$ cerca de $x = 0$. Advertir que cuanto más cercana es x a 0, tanto mejor es la aproximación. Esta conclusión se refuerza por medio de la gráfica que se muestra en la figura 3.65.

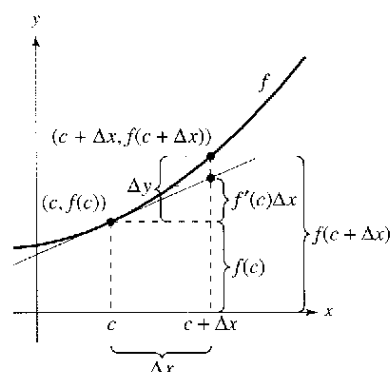
x	-0.5	-0.1	-0.01	0	0.01	0.1	0.5
$f(x) = 1 + \sin x$	0.521	0.9002	0.9900002	1	1.0099998	1.0998	1.479
$y = 1 + x$	0.5	0.9	0.99	1	1.01	1.1	1.5

NOTA Asegurarse de ver que esta aproximación lineal de $f(x) = 1 + \sin x$ depende del punto de tangencia. En un punto diferente sobre la gráfica de f , se obtendría una aproximación mediante la recta tangente diferente.



La aproximación de la recta tangente de f en el punto $(0, 1)$

Figura 3.65



Cuando Δx es pequeña, $\Delta y = f(c + \Delta x) - f(c)$ es aproximada por $f'(c) \Delta x$

Figura 3.66

Diferenciales

Cuando la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(c, f(c))$

$$y = f(c) + f'(c)(x - c) \quad \text{Recta tangente en } (c, f(c)).$$

se usa como una aproximación de la gráfica de f , la cantidad $x - c$ recibe el nombre de cambio en x , y se denota mediante Δx , como se muestra en la figura 3.66. Cuando Δx es pequeña, el cambio en y (denotado por Δy) puede aproximarse como se muestra.

$$\begin{aligned} \Delta y &= f(c + \Delta x) - f(c) && \text{Cambio real en } y. \\ &\approx f'(c)\Delta x && \text{Cambio aproximado en } y. \end{aligned}$$

Para una aproximación de este tipo, la cantidad Δx tradicionalmente se denota mediante dx , y recibe el nombre de la **diferencial de x** . La expresión $f'(x) dx$ se denota por dy , y se denomina la **diferencial de y** .

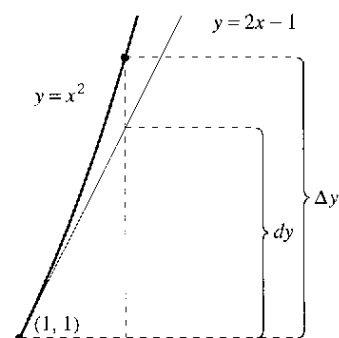
Definición de diferenciales

Considerar que $y = f(x)$ representa una función que es derivable en un intervalo abierto que contiene a x . La **diferencial de x** (denotada por dx) es cualquier número real distinto de cero. La **diferencial de y** (denotada por dy) es

$$dy = f'(x) dx.$$

En muchos tipos de aplicaciones, la diferencial de y puede utilizarse como una aproximación del cambio en y . Esto es

$$\Delta y \approx dy \quad \text{o} \quad \Delta y \approx f'(x)dx.$$



El cambio en y , Δy , se aproxima por la diferencial de y , dy

Figura 3.67

EJEMPLO 2 Comparación de Δy y dy

Sea $y = x^2$, determinar dy cuando $x = 1$ y $dx = 0.01$. Comparar este valor con Δy para $x = 1$ y $\Delta x = 0.01$.

Solución Como $y = f(x) = x^2$, se tiene $f'(x) = 2x$, y la diferencial dy está dada por

$$dy = f'(x) dx = f'(1)(0.01) = 2(0.01) = 0.02. \quad \text{Diferencial de } y.$$

Ahora, utilizando $\Delta x = 0.01$, el cambio en y es

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = f(1.01) - f(1) = (1.01)^2 - 1^2 = 0.0201.$$

La figura 3.67 muestra la comparación geométrica de dy y Δy . Intente comparar otros valores de dy y Δy . Verá que los valores se aproximan cada vez más entre sí cuando dx (o Δx) tiende a cero.

En el ejemplo 2, la recta tangente a la gráfica de $f(x) = x^2$ a $x = 1$ es

$$y = 2x - 1 \quad \text{o} \quad g(x) = 2x - 1. \quad \text{Recta tangente a la gráfica de } f \text{ en } x = 1.$$

Para valores de x cercanos a 1, esta recta es cercana a la gráfica de f , como se muestra en la figura 3.67. Por ejemplo

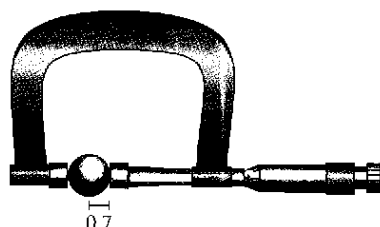
$$f(1.01) = 1.01^2 = 1.0201 \quad \text{y} \quad g(1.01) = 2(1.01) - 1 = 1.02.$$

Propagación del error

Los físicos e ingenieros tienden a hacer un uso libre de las aproximaciones de Δy mediante dy . Así sucede en la práctica al estimar los errores propagados por los aparatos (dispositivos) de medida. Por ejemplo, si x denota el valor medido de una variable y $x + \Delta x$ representa el valor exacto, entonces Δx es el *error de medida (medición)*. Por último, si el valor medido x se usa para calcular otro valor $f(x)$, la diferencia entre $f(x + \Delta x)$ y $f(x)$ es el **error propagado**.

$$\begin{array}{ccc} \text{Error de} & & \text{Error} \\ \text{medición} & & \text{propagado} \\ \underbrace{f(x + \Delta x)}_{\text{Valor exacto}} - \underbrace{f(x)}_{\text{Valor medido}} = \Delta y \end{array}$$

EJEMPLO 3 Estimación del error



Cojinete de bola con el radio medido que no tiene un error mayor de 0.01 pulgadas
Figura 3.68

Se mide el radio de una bola de un cojinete y se encuentra que es igual a 0.7 pulgadas, como se muestra en la figura 3.68. Si la medición no tiene un error mayor a 0.01 pulgadas, estimar el error propagado en el volumen V de la bola del cojinete.

Solución La fórmula para el volumen de una esfera es $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, donde r es el radio de la esfera. De tal modo, es posible escribir

$$r = 0.7 \quad \text{Radio medido.}$$

y

$$-0.01 \leq \Delta r \leq 0.01. \quad \text{Error posible.}$$

Para aproximar el error propagado en el volumen, se diferencia V para obtener $dV/dr = 4\pi r^2$ y se escribe

$$\begin{aligned} \Delta V &\approx dV && \text{Aproximar } \Delta V \text{ con } dV. \\ &= 4\pi r^2 dr \\ &= 4\pi(0.7)^2(\pm 0.01) && \text{Sustituir } r \text{ y } dr. \\ &\approx \pm 0.06158 \text{ pulgadas cúbicas} \end{aligned}$$

De este modo, el volumen ha propagado un error de casi 0.06 pulgadas cúbicas.

¿El error propagado en el ejemplo 3 es grande o pequeño? La respuesta se indica de mejor manera en términos *relativos* al comparar dV con V . La proporción

$$\begin{aligned} \frac{dV}{V} &= \frac{4\pi r^2 dr}{\frac{4}{3}\pi r^3} && \text{Cociente de } dV \text{ y } V. \\ &= \frac{3 dr}{r} && \text{Simplificar} \\ &\approx \frac{3}{0.7}(\pm 0.01) && \text{Sustituir } dr \text{ y } r. \\ &\approx \pm 0.0429 \end{aligned}$$

recibe el nombre de **error relativo**. El correspondiente **error porcentual** es aproximadamente 4.29%.

Cálculo de diferenciales

Cada una de las reglas de derivación que se estudiaron en el capítulo 2 pueden escribirse en **forma diferencial**. Por ejemplo, suponer que u y v son funciones derivables de x . A partir de la definición de diferenciales, se tiene

$$du = u' dx \quad \text{y} \quad dv = v' dx.$$

De tal manera, se puede escribir la forma diferencial de la regla del producto como se muestra a continuación.

$$\begin{aligned} d[uv] &= \frac{d}{dx}[uv] dx && \text{Diferencial de } uv. \\ &= [uv' + vu'] dx && \text{Regla del producto.} \\ &= uv' dx + vu' dx \\ &= u dv + v du \end{aligned}$$

Fórmulas diferenciales

Sean u y v funciones diferenciables de x .

Múltiplo constante: $d[cu] = c du$

Suma o diferencia: $d[u \pm v] = du \pm dv$

Producto: $d[uv] = u dv + v du$

Cociente: $d\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{v du - u dv}{v^2}$

EJEMPLO 4 Determinación de diferenciales

Función	Derivada	Diferencial
a) $y = x^2$	$\frac{dy}{dx} = 2x$	$dy = 2x dx$
b) $y = 2 \operatorname{sen} x$	$\frac{dy}{dx} = 2 \cos x$	$dy = 2 \cos x dx$
c) $y = x \cos x$	$\frac{dy}{dx} = -x \operatorname{sen} x + \cos x$	$dy = (-x \operatorname{sen} x + \cos x) dx$
d) $y = \frac{1}{x}$	$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2}$	$dy = -\frac{dx}{x^2}$



GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ 1646-1716

Tanto a Leibniz como a Newton se les acredita como creadores del cálculo. Sin embargo, fue Leibniz quien trató de ampliar el cálculo formulando reglas y la notación formal. A menudo pasaba días eligiendo una notación adecuada para un nuevo concepto.

La notación en el ejemplo 4 recibe el nombre de **notación de Leibniz** para derivadas y diferenciales, en honor del matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. La belleza de esta notación se debe a que proporciona una forma fácil de recordar varias fórmulas de cálculo importantes al dar la apariencia de que las fórmulas se derivaron de manipulaciones algebraicas de diferenciales. Por ejemplo, en la notación de Leibniz, la *regla de la cadena*

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

parecería ser verdadera debido a que las du se anulan. Aunque este razonamiento es *incorrecto*, la notación ayuda a recordar la regla de la cadena.

EJEMPLO 5 Diferencial de una función compuesta

$$\begin{aligned}
 y &= f(x) = \sin 3x && \text{Función original.} \\
 f'(x) &= 3 \cos 3x && \text{Aplicación de la regla de la cadena.} \\
 dy &= f'(x) dx = 3 \cos 3x dx && \text{Forma diferencial.}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Diferencial de una función compuesta

$$\begin{aligned}
 y &= f(x) = (x^2 + 1)^{1/2} && \text{Función original.} \\
 f'(x) &= \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} && \text{Aplicación de la regla de la cadena.} \\
 dy &= f'(x) dx = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx && \text{Forma diferencial.}
 \end{aligned}$$

Las diferenciales pueden utilizarse para aproximar valores de funciones. Para realizar esto con respecto a la función dada por $y = f(x)$, utilizar la fórmula

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + dy = f(x) + f'(x) dx$$

la cual se deriva de la aproximación $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \approx dy$. La clave para utilizar esta fórmula es elegir un valor de x que facilite el cálculo, como se muestra en el ejemplo 7.

EJEMPLO 7 Aproximación de los valores de una función

Utilizar diferenciales para aproximar $\sqrt{16.5}$.

Solución Utilizando $f(x) = \sqrt{x}$, se puede escribir

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) dx = \sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} dx.$$

Ahora bien, eligiendo $x = 16$ y $dx = 0.5$, se obtiene la siguiente aproximación

$$f(x + \Delta x) = \sqrt{16.5} \approx \sqrt{16} + \frac{1}{2\sqrt{16}}(0.5) = 4 + \left(\frac{1}{8}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = 4.0625$$

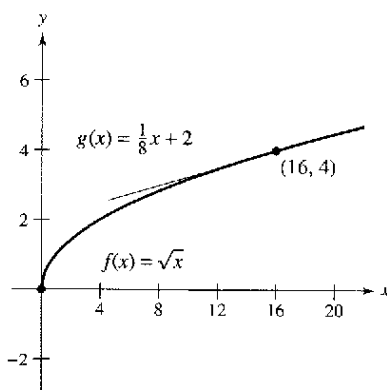


Figura 3.69

La aproximación por medio de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$ en $x = 16$ es la línea $g(x) = \frac{1}{8}x + 2$. Para valores de x cercanos a 16, las gráficas de f y g son muy próximas entre sí, como se muestra en la figura 3.69. Por ejemplo,

$$f(16.5) = \sqrt{16.5} \approx 4.0620 \quad \text{y} \quad g(16.5) = \frac{1}{8}(16.5) + 2 = 4.0625.$$

De hecho, si se usa una calculadora para realizar un acercamiento al punto de tangencia $(16, 4)$, se verá que las dos gráficas parecen coincidir. Advertir también que a medida que se aleja del punto de tangencia, la aproximación lineal es menos exacta.

Ejercicios de la sección 3.9

En los ejercicios 1 a 6, determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en un punto dado. Utilizar esta aproximación lineal para completar la tabla.

x	1.9	1.99	2	2.01	2.1
$f(x)$					
$T(x)$					

- $f(x) = x^2$, $(2, 4)$
- $f(x) = \frac{6}{x^2}$, $(2, \frac{3}{2})$
- $f(x) = x^5$, $(2, 32)$
- $f(x) = \sqrt{x}$, $(2, \sqrt{2})$
- $f(x) = \sin x$, $(2, \sin 2)$
- $f(x) = \csc x$, $(2, \csc 2)$

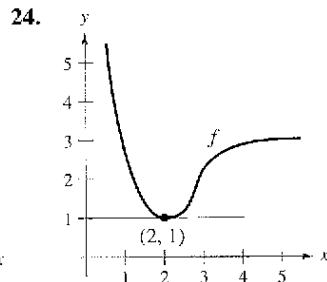
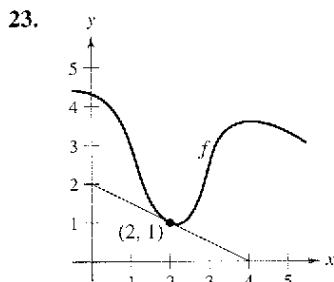
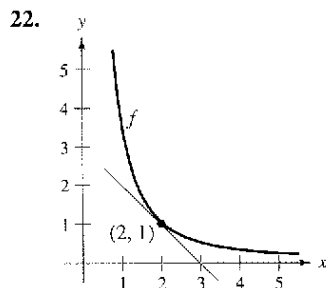
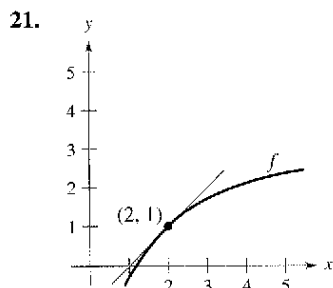
En los ejercicios 7 a 10, utilizar la información para evaluar y comparar Δy y dy .

- $y = \frac{1}{2}x^3$ $x = 2$ $\Delta x = dx = 0.1$
- $y = 1 - 2x^2$ $x = 0$ $\Delta x = dx = -0.1$
- $y = x^4 + 1$ $x = -1$ $\Delta x = dx = 0.01$
- $y = 2x + 1$ $x = 2$ $\Delta x = dx = 0.01$

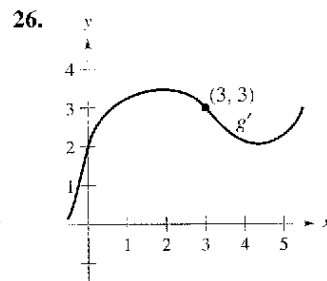
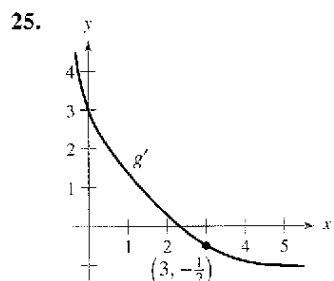
En los ejercicios 11 a 20, determinar la diferencial dy de la función indicada.

- $y = 3x^2 - 4$
- $y = 3x^{2/3}$
- $y = \frac{x+1}{2x-1}$
- $y = \sqrt{9-x^2}$
- $y = x\sqrt{1-x^2}$
- $y = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$
- $y = 2x - \cot^2 x$
- $y = x \sin x$
- $y = \frac{1}{3} \cos\left(\frac{6\pi x - 1}{2}\right)$
- $y = \frac{\sec^2 x}{x^2 + 1}$

En los ejercicios 21 a 24, emplear diferenciales y la gráfica de f para aproximar a) $f(1.9)$ y b) $f(2.04)$.



En los ejercicios 25 y 26, utilizar diferenciales y la gráfica de g' para aproximar a) $g(2.93)$ y b) $g(3.1)$ dado que $g(3) = 8$.



- Área** Se encuentra que la medición del lado de un cuadrado es igual a 12 pulgadas, con un posible error de $\frac{1}{32}$ de pulgada. Usar diferenciales para aproximar el posible error propagado en el cálculo del área del cuadrado.
- Área** Se encuentra que las mediciones de la base y la altura de un triángulo son iguales, respectivamente, a 36 y 50 cm. El posible error en cada medición es de 0.25 cm. Emplear diferenciales para aproximar el posible error propagado en el cálculo del área del triángulo.
- Área** Se mide el radio del extremo de un tronco y se encuentra que es igual a 14 pulgadas, con un posible error de $\frac{1}{4}$ de pulgada. Utilizar diferenciales para aproximar el posible error propagado en el cálculo del área del extremo del tronco.
- Volumen y área superficial** La medición del borde de un cubo indica un valor de 12 pulgadas, con un error posible de 0.03 pulgadas. Utilizar diferenciales para aproximar el máximo error de propagación posible en el cálculo de a) el volumen del cubo y b) el área superficial del cubo.
- Área** La medición del lado de un cuadrado produce un valor igual a 15 cm, con un posible error de 0.05 cm.
 - Aproximar el error porcentual en el cálculo del área del cuadrado.
 - Estimar el máximo error porcentual permisible en la medición del lado si el error en el cálculo del área no fue mayor a 2.5%.
- Circunferencia** La medición de la circunferencia de un círculo produce un valor de 56 pulgadas, con un posible error de 1.2 pulgadas.
 - Aproximar el error porcentual en el cálculo del área del círculo.

- b) Estimar el máximo error porcentual permisible en la medición de la circunferencia si el error en el cálculo del área no excede de 3%.

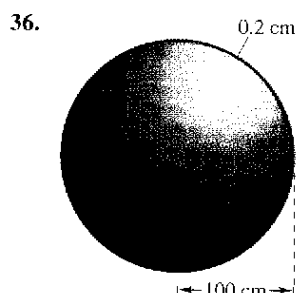
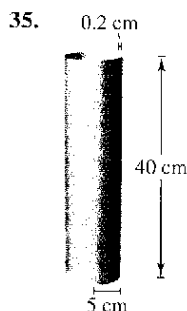
33. Volumen y área superficial Se mide el radio de una esfera y se encuentra un valor de 6 pulgadas, con un posible error de 0.02 pulgadas. Utilizar diferenciales para aproximar el máximo error posible en el cálculo de a) el volumen de la esfera, b) el área superficial de la esfera y c) los errores relativos en los apartados a) y b).

34. Utilidad La utilidad P de una compañía está dada por

$$P = (500x - x^2) - \left(\frac{1}{2}x^2 - 77x + 3\,000\right).$$

Aproximar el cambio y el cambio porcentual en la utilidad cuando los cambios de la producción van de $x = 115$ a $x = 120$ unidades.

Volumen En los ejercicios 35 y 36, el espesor de cada cubierta es de 0.2 cm. Utilizar diferenciales para aproximar el volumen de cada cubierta.



37. Péndulo El periodo de un péndulo está dado por

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

donde L es la longitud del péndulo en pies, g es la aceleración debida a la gravedad y T es el tiempo en segundos. El péndulo se ha sometido a un aumento de temperatura tal que la longitud ha aumentado en $\frac{1}{2}\%$.

- Encontrar el cambio porcentual aproximado en el periodo.
- Utilizando el resultado del apartado a), encontrar el error aproximado en este reloj de péndulo en 1 día.

38. Ley de Ohm Una corriente de I amperes pasa por un resistor de R ohms. La ley de Ohm establece que el voltaje E aplicado al resistor es $E = IR$. Si el voltaje es constante, demostrar que la magnitud del error relativo en R provocado por el cambio en I es igual en magnitud al error relativo en I .

39. Mediciones de triángulos Se encuentra que la medición de un lado de un triángulo rectángulo es igual a 9.5 pulgadas y que el ángulo opuesto a ese lado es de $26^\circ 45'$ con un error posible de $15'$.

- Aproximar el error porcentual en el cálculo de la longitud de la hipotenusa.
- Estimar el máximo error porcentual permisible en la medición del ángulo si el error en el cálculo de la longitud de la hipotenusa no puede ser mayor que 2%.

40. Área Aproximar el error porcentual en el cálculo del área del triángulo del ejercicio 39.

41. Movimiento de proyectiles El alcance R de un proyectil es

$$R = \frac{v_0^2}{32} (\sin 2\theta)$$

donde v_0 es la velocidad inicial en pies por segundo y θ es el ángulo de elevación si $v_0 = 2\,200$ pies por segundo y θ cambia de 10° a 11° , utilizar diferenciales para aproximar el cambio en el alcance.

42. Agrimensura Un agrimensor que está a 50 pies de la base de un árbol mide el ángulo de elevación de la parte superior de este último y obtiene un valor de 71.5° . ¿Con qué precisión debe medirse el ángulo si el error porcentual en la estimación de la altura de este mismo será menor que 6%?

En los ejercicios 43 a 46, utilizar diferenciales para aproximar el valor de la expresión. Comparar su respuesta con la que se obtiene usando una calculadora.

43. $\sqrt[3]{99}$

44. $\sqrt[3]{26}$

45. $\sqrt[3]{624}$

46. $(2.99)^3$

Comentario En los ejercicios 47 y 48, proporcionar una breve explicación de por qué la aproximación es válida.

47. $\sqrt{4.02} \approx 2 + \frac{1}{4}(0.02)$

48. $\tan 0.05 \approx 0 + 1(0.05)$

 En los ejercicios 49 a 52, verificar la aproximación por medio de la recta tangente de la función en el punto indicado. Después utilizar una calculadora para representar la función y su aproximación en la misma ventana de observación.

Función	Aproximación	Punto
49. $f(x) = \sqrt{x+4}$	$y = 2 + \frac{x}{4}$	$(0, 2)$
50. $f(x) = \sqrt{x}$	$y = \frac{1}{2} + \frac{x}{2}$	$(1, 1)$
51. $f(x) = \tan x$	$y = x$	$(0, 0)$
52. $f(x) = \frac{1}{1-x}$	$y = 1 + x$	$(0, 1)$

Desarrollo de conceptos

- Describir la variación en precisión de dy como una aproximación para Δy cuando Δx está disminuyendo.
- Cuando se usan diferenciales, ¿qué se entiende por los términos *error propagado*, *error relativo* y *error porcentual*?

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 55 a 58, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o brindar un ejemplo que lo demuestre.

- Si $y = c + c$, entonces $dy = dx$.
- Si $y = ax + b$, entonces $\Delta y/\Delta x = dy/dx$.
- Si y es derivable, entonces $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Delta y - dy) = 0$.
- Si $y = f'(x)$, f es creciente y derivable, y $\Delta x > 0$, entonces $\Delta y \geq dy$.

Ejercicios de repaso del capítulo 3

- Proporcionar la definición de un punto crítico y representar gráficamente una función f que muestre los diferentes tipos de puntos críticos.
- Considerar la función impar f que es continua y derivable y tiene los valores funcionales que se muestran en la tabla.

x	-5	-4	-1	0	2	3	6
$f(x)$	1	3	2	0	-1	-4	0

- Determinar $f(4)$.
- Determinar $f(-3)$.
- Representar los puntos y realizar un dibujo posible de la gráfica de f en el intervalo $[-6, 6]$. ¿Cuál es el número más pequeño de puntos críticos en el intervalo? Explicar.
- ¿Existe al menos un número real c en el intervalo $(-6, 6)$ donde $f'(c) = -1$? Explicar.
- ¿Es posible que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no exista? Explicar la respuesta.
- ¿Es necesario que $f'(x)$ exista en $x = 2$? Explicar la respuesta.

En los ejercicios 3 y 4, determinar los extremos absolutos de la función en el intervalo cerrado. Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función sobre el intervalo dado para confirmar los resultados.

3. $g(x) = 2x + 5 \cos x$, $[0, 2\pi]$ 4. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$, $[0, 2]$

En los ejercicios 5 y 6, determinar si el teorema de Rolle puede aplicarse a f en el intervalo cerrado $[a, b]$. Si el teorema de Rolle puede aplicarse, determinar todos los valores de c en el intervalo abierto (a, b) en los que $f'(c) = 0$.

- $f(x) = (x - 2)(x + 3)^2$, $[-3, 2]$
- $f(x) = |x - 2| - 2$, $[0, 4]$
- Considerar la función $f(x) = 3 - |x - 4|$.
 - Representar gráficamente la función y verificar que $f(1) = f(7)$.
 - Notar que $f'(x)$ no es igual a cero para ningún x en $[1, 7]$. Explicar por qué esto no contradice al teorema de Rolle.
- ¿Puede aplicarse el teorema del valor medio a la función $f(x) = 1/x^2$ en el intervalo $[-2, 1]$? Explicar.

En los ejercicios 9 a 12, encontrar el (los) punto(s) garantizado(s) por el teorema del valor medio para el intervalo cerrado $[a, b]$.

- $f(x) = x^{2/3}$, $[1, 8]$
- $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1, 4]$
- $f(x) = x - \cos x$, $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
- $f(x) = \sqrt{x} - 2x$, $[0, 4]$
- Para la función $f(x) = Ax^2 + Bx + C$, determinar el valor de c garantizado por el teorema del valor medio en el intervalo $[x_1, x_2]$.
- Mostrar el resultado del ejercicio 13 para $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ en el intervalo $[0, 4]$.

En los ejercicios 15 a 18, determinar los puntos críticos (si los hay) y los intervalos abiertos sobre los cuales la función es creciente o es decreciente.

- $f(x) = (x - 1)^2(x - 3)$
- $g(x) = (x + 1)^3$
- $h(x) = \sqrt{x}(x - 3)$, $x > 0$
- $f(x) = \sin x + \cos x$, $[0, 2\pi]$

En los ejercicios 19 y 20, utilizar el criterio de la primera derivada para encontrar cualesquiera extremos relativos de la función. Utilizar la calculadora para verificar los resultados.

- $h(t) = \frac{1}{4}t^4 - 8t$
- $g(x) = \frac{3}{2} \sin\left(\frac{\pi x}{2} - 1\right)$, $[0, 4]$

21. **Movimiento armónico** La altura de un objeto unido a un resorte está dada por la ecuación armónica

$$y = \frac{1}{3} \cos 12t - \frac{1}{4} \sin 12t$$

donde y se mide en pulgadas y t en segundos.

- Calcular la altura y velocidad del objeto cuando $t = \pi/8$ segundos.
- Mostrar que el desplazamiento máximo del objeto es $\frac{5}{12}$ de pulgada.
- Encontrar el periodo P de y , así como determinar la frecuencia f (número de oscilaciones por segundo) si $f = 1/P$.

22. **Comentario** La ecuación general que da la altura de un objeto oscilante unido a un resorte es

$$y = A \sin \sqrt{\frac{k}{m}} t + B \cos \sqrt{\frac{k}{m}} t$$

donde k es la constante de resorte y m es la masa del objeto.

- Mostrar que el desplazamiento máximo del objeto es $\sqrt{A^2 + B^2}$.
- Mostrar que el objeto oscila con una frecuencia de

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

En los ejercicios 23 y 24, determinar los puntos de inflexión y analizar la concavidad de la gráfica de la función.

- $f(x) = x + \cos x$, $[0, 2\pi]$
- $f(x) = (x + 2)^2(x - 4)$

En los ejercicios 25 y 26, utilizar el criterio de la segunda derivada para encontrar todos los extremos relativos.

- $g(x) = 2x^2(1 - x^2)$
- $h(t) = t - 4\sqrt{t + 1}$

Para pensar En los ejercicios 27 y 28, dibujar la gráfica de una función f que tenga las características indicadas.

27. $f(0) = f(6) = 0$
 $f'(3) = f'(5) = 0$
 $f'(x) > 0$ si $x < 3$
 $f'(x) > 0$ si $3 < x < 5$
 $f'(x) < 0$ si $x > 5$
 $f''(x) < 0$ si $x < 3$ o $x > 4$
 $f''(x) > 0$ si $3 < x < 4$
28. $f(0) = 4$, $f(6) = 0$
 $f'(x) < 0$ si $x < 2$ o $x > 4$
 $f'(2)$ no existe
 $f'(4) = 0$
 $f'(x) > 0$ si $2 < x < 4$
 $f''(x) < 0$ si $x \neq 2$

29. **Comentario** El titular de un periódico señala que "La tasa (el ritmo) de crecimiento del déficit nacional está decreciendo". ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué implica este comentario en cuanto a la gráfica del déficit como una función del tiempo?

30. **Costo de inventario** El costo del inventario depende de los costos de pedidos y almacenamiento de acuerdo con el modelo de inventario.

$$C = \left(\frac{Q}{x}\right)s + \left(\frac{x}{2}\right)r.$$

Determinar el tamaño de pedido que minimizará el costo, suponiendo que las ventas ocurren a una tasa constante, Q es el número de unidades vendidas por año, r es el costo de almacenamiento de una unidad durante un año, s es el costo de colocar un pedido y x es el número de unidades por pedido.

31. **Modelo matemático** Los gastos para la defensa nacional D (en miles de millones de dólares) para años determinados de 1970 a 1999 se muestran en la tabla, donde t es el tiempo en años, con $t = 0$ correspondiente a 1970. (Fuente: U.S. Office of Management and Budget)

t	0	5	10	15	20
D	90.4	103.1	155.1	279.0	328.3

t	25	26	27	28	29
D	309.9	302.7	309.8	310.3	320.2

a) Utilizar las funciones de regresión de una calculadora para ajustar un modelo de la forma

$$D = at^4 + bt^3 + ct^2 + dt + e$$

a los datos.

- b) Utilizar una calculadora para dibujar los datos y representar el modelo.
- c) Para el año que se muestra en la tabla, ¿cuándo indica el modelo que el gasto para la defensa nacional es un máximo? ¿Cuándo es un mínimo?
- d) Para los años que se indican en la tabla, ¿cuándo indica el modelo que el gasto para la defensa nacional está creciendo a mayor velocidad?

32. **Modelo matemático** El gerente de un almacén registra las ventas anuales S (en miles de dólares) de un producto durante un periodo de 7 años, como se indica en la tabla, donde t es el tiempo en años, con $t = 7$ correspondiendo a 1997.

t	7	8	9	10	11	12	13
S	5.4	6.9	11.5	15.5	19.0	22.0	23.6

- a) Utilizar las capacidades de regresión de una calculadora para determinar un modelo de la forma $S = at^3 + bt^2 + ct + d$ correspondiente a los datos.
- b) Utilizar una calculadora para dibujar los datos y representar el modelo.
- c) Utilizar el cálculo para determinar el tiempo t en el que las ventas estuvieron creciendo a la mayor velocidad.
- d) ¿Piensa que el modelo sería exacto para predecir las ventas futuras? Explicar.

En los ejercicios 33 a 40, determinar el límite.

33. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2 + 5}$

34. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{3x^2 + 5}$

35. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{x + 5}$

36. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x}}{-2x}$

37. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x}$

38. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 4}}$

39. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{x + \cos x}$

40. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{2 \sin x}$

En los ejercicios 41 a 44, determinar cualesquiera asíntotas verticales y horizontales de la gráfica de la función. Recurrir a una calculadora para verificar los resultados.

41. $h(x) = \frac{2x + 3}{x - 4}$

42. $g(x) = \frac{5x^2}{x^2 + 2}$

43. $f(x) = \frac{3}{x} - 2$

44. $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 2}}$

En los ejercicios 45 a 48, utilizar una calculadora para representar gráficamente la función. Emplear la gráfica para aproximar cualesquiera extremos relativos o asíntotas.

45. $f(x) = e^x + \frac{243}{x}$

46. $f(x) = |x^3 - 3x^2 + 2x|$

47. $f(x) = \frac{x - 1}{1 + 3x^2}$

48. $g(x) = \frac{\pi^2}{3} - 4 \cos x + \cos 2x$

En los ejercicios 49 a 66, analizar y dibujar la gráfica de la función.

49. $f(x) = 4x - x^2$

50. $f(x) = 4x^3 - x^4$

51. $f(x) = x\sqrt{16 - x^2}$

52. $f(x) = (x^2 - 4)^2$

53. $f(x) = (x - 1)^3(x - 3)^2$

54. $f(x) = (x - 3)(x + 2)^3$

55. $f(x) = x^{1/3}(x + 3)^{2/3}$

56. $f(x) = (x - 2)^{1/3}(x + 1)^{2/3}$

57. $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$

58. $f(x) = \frac{2x}{1 + x^2}$

59. $f(x) = \frac{4}{1+x^2}$
60. $f(x) = \frac{x^2}{1+x^4}$
61. $f(x) = x^3 + x + \frac{4}{x}$
62. $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$
63. $f(x) = |x^2 - 9|$
64. $f(x) = |x - 1| + |x - 3|$
65. $f(x) = x + \cos x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$
66. $f(x) = \frac{1}{\pi}(2 \sin \pi x - \sin 2\pi x), \quad -1 \leq x \leq 1$
67. Determinar los puntos máximos y mínimos en la gráfica de $x^2 + 4y^2 - 2x - 16y + 13 = 0$
- Sin utilizar cálculo.
 - Utilizando cálculo.
68. Considerar la función $f(x) = x^n$ para valores enteros positivos de n .
- ¿Para qué valores de n la función tiene un mínimo relativo en el origen?
 - ¿Para qué valores de n la función tiene un punto de inflexión en el origen?
69. **Distancia** En la noche, el barco A se encuentra a 100 kilómetros en dirección este del barco B. El barco A navega hacia el oeste a 12 km/h, y el barco B lo hace hacia el sur a 10 km/h. ¿A qué hora se encontrarán a distancia mínima uno del otro? ¿Cuál es la distancia?
70. **Área máxima** Encontrar las dimensiones del rectángulo de área máxima, con lados paralelos a los ejes de coordenadas, que puede inscribirse en la elipse dada por $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{16} = 1$.
71. **Longitud mínima** Un triángulo rectángulo en el primer cuadrante tiene los ejes de coordenadas como lados, y la hipotenusa pasa por el punto (1, 8). Encontrar los vértices del triángulo de modo tal que la longitud de la hipotenusa sea mínima.
72. **Longitud mínima** Hay que apuntalar la fachada de un edificio con una viga que debe pasar sobre una cerca (valla) paralela de 5 pies de altura y a 4 pies de distancia del edificio. Determinar la longitud de la viga más corta que puede usarse.
73. **Área máxima** Tres lados de un trapecioide tienen la misma longitud s . De todos los trapecoides posibles de estas características, mostrar que uno de área máxima tiene un cuarto lado de longitud $2s$.
74. **Área máxima** Demostrar que el área más grande de cualquier rectángulo inscrito en un triángulo es la correspondiente a la mitad de la del triángulo.
75. **Distancia** Calcular (sin el uso de la trigonometría) la longitud de la tubería más larga que se puede transportar sin inclinarla por dos pasillos, de anchuras 4 y 6 pies, que forman esquina en el ángulo recto.
76. **Distancia** Volver a repetir el ejercicio 75, considerando que los corredores (pasillos) tienen anchos iguales a a y b metros.

77. **Distancia** Un pasadizo con 6 pies de ancho se junta con otro de 9 pies de ancho formando un ángulo recto. Encontrar la longitud del tubo más largo que puede transportarse sin inclinarse alrededor de esta esquina. [Sugerencia: Si L es la longitud de la tubería, demostrar que

$$L = 6 \csc \theta + 9 \csc \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

donde θ es el ángulo entre el tubo y la pared del pasadizo más estrecho.]

78. **Longitud** Volver a repetir el ejercicio 77, dado que uno de los pasadizos es de a metros de ancho y el otro de b metros de ancho. Demostrar que el resultado es el mismo que en el ejercicio 76.

Costo mínimo En los ejercicios 79 y 80, determinar la velocidad v , en millas por hora, que minimizará los costos en un viaje de entrega de 110 millas. El costo por hora del combustible es C dólares, y al conductor se le pagarán W dólares por hora. (Suponer que no hay otros costos aparte de los salarios y el combustible.)

79. Costo del comb.: $C = \frac{v^2}{600}$ 80. Costo del comb.: $C = \frac{v^2}{500}$
 Conductor: $W = \$5$ Conductor: $W = \$7.50$

En los ejercicios 81 y 82, utilizar el método de Newton para aproximar cualesquiera ceros reales de la función con una precisión de hasta tres decimales. Utilizar la característica *cero o root* de una calculadora para verificar los resultados.

81. $f(x) = x^3 - 3x - 1$
 82. $f(x) = x^3 + 2x + 1$

En los ejercicios 83 y 84, utilizar el método de Newton para aproximar, hasta tres lugares decimales, el (los) valor(es) del (los) punto(s) de intersección de las ecuaciones. Utilizar una calculadora para verificar los resultados.

83. $y = x^4$ 84. $y = \sin \pi x$
 $y = x + 3$ $y = 1 - x$

En los ejercicios 85 y 86, encontrar la diferencial dy .

85. $y = x(1 - \cos x)$
 86. $y = \sqrt{36 - x^2}$

87. **Área superficial y volumen** El diámetro de una esfera se mide y se obtiene un valor de 18 centímetros, con un error máximo posible de 0.05 centímetros. Utilizar diferenciales para aproximar los posibles error propagado y error porcentual al calcular el área de la superficie y el volumen de la esfera.

88. **Función de demanda** Una compañía descubre que la demanda de uno de sus productos es

$$p = 75 - \frac{1}{4}x.$$

Si x cambia de 7 a 8, encontrar y comparar los valores de Δp y dp .

SP Solución de problemas

1. Representar el polinomio de cuarto grado $p(x) = x^4 + ax^2 + 1$ para diversos valores de la constante a .

- Determinar el valor de a para el cual p tiene exactamente un mínimo relativo.
- Determinar los valores de a para los cuales p tiene exactamente un máximo relativo.
- Determinar los valores de a para los cuales p tiene exactamente dos mínimos relativos.
- Mostrar que la gráfica de p no puede tener exactamente dos extremos relativos.

2. a) Representar el polinomio de cuarto grado $p(x) = ax^4 = 6x^2$ para $a = -3, -2, -1, 0, 1, 2$ y 3 . ¿Para qué valores de la constante a para p tiene un mínimo o máximo relativo?
- Demostrar que p tiene un máximo relativo para todos los valores de la constante a .
 - Determinar analíticamente los valores de a para los cuales p tiene un mínimo relativo.
 - Sea $(x, y) = (x, p(x))$ un extremo relativo de p . Demostrar que (x, y) se encuentra en la gráfica de $y = -3x^2$. Verificar gráficamente este resultado representando $y = -3x^2$ junto con las siete curvas del apartado a).

3. Sea $f(x) = \frac{c}{x} + x^2$. Determinar todos los valores de la constante c tales que f tiene un mínimo relativo, pero no un máximo relativo.

4. a) Sea $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, un polinomio cuadrático. ¿Cuántos puntos de inflexión tiene la gráfica de f ?
- b) Sea $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $a \neq 0$, un polinomio cúbico. ¿Cuántos puntos de inflexión tiene la gráfica de f ?
- c) Suponer que la función $y = f(x)$ satisface la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = ky \left(1 - \frac{y}{L} \right), \text{ donde } k \text{ y } L \text{ son constantes positivas.}$$

Demostrar que la gráfica de f tiene un punto de inflexión en el punto donde $y = \frac{L}{2}$. (Esta ecuación recibe el nombre de **ecuación diferencial logística**.)

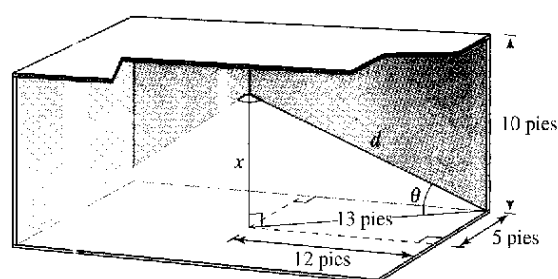
5. Demostrar el teorema de Darboux: Sea f derivable en el intervalo cerrado $[a, b]$ de modo tal que $f'(a) = y_1$ y $f'(b) = y_2$. Si d se encuentra entre y_1 y y_2 , entonces existe c en (a, b) tal que $f'(c) = d$.
6. Sean f y g funciones continuas en $[a, b]$ y derivables en (a, b) . Demostrar que si $f(a) = g(a)$ y $g'(x) > f'(x)$ para todo x en (a, b) , entonces $g(b) > f(b)$.
7. Demostrar el siguiente **teorema del valor medio extendido**. Si f y f' son continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$, y si f'' existe en el intervalo abierto (a, b) , entonces existe un número c en (a, b) tal que

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b - a) + \frac{1}{2}f''(c)(b - a)^2.$$

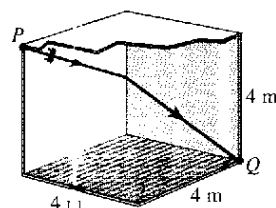
8. a) Sea $V = x^3$. Determinar dV y ΔV . Demostrar que para valores pequeños de x , la diferencia $\Delta V - dV$ es muy pequeña en el sentido de que existe ε tal que $|\Delta V - dV| = \varepsilon \Delta x$, donde $\varepsilon \rightarrow 0$ cuando $\Delta x \rightarrow 0$.

- b) Generalizar este resultado demostrando que si $y = f(x)$ es una función derivable, entonces $\Delta y - dy = \varepsilon \Delta x$, donde $\varepsilon \rightarrow 0$ cuando $\Delta x \rightarrow 0$.

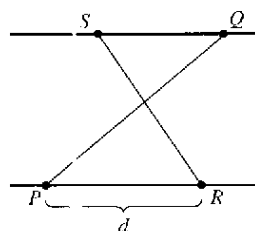
9. La cantidad de iluminación de una superficie es proporcional a la intensidad de la fuente luminosa, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la fuente luminosa, y proporcional a $\sin \theta$, donde θ es el ángulo al cual la luz incide sobre la superficie. Un cuarto rectangular mide 10 por 24 pies, con un techo de 10 pies. Determinar la altura a la cual la luz debe ubicarse para permitir que las esquinas del piso reciban la mayor cantidad posible de luz.



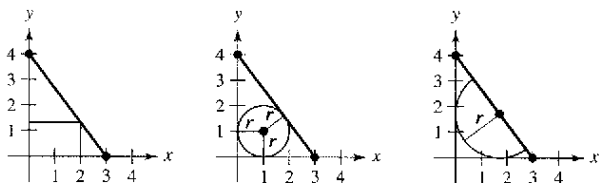
10. Considerar un cuarto en la forma de un cubo, de 4 metros de lado. Un insecto en el punto P desea desplazarse hasta el punto Q en la esquina opuesta, como se indica en la figura. Emplear el cálculo para determinar la trayectoria más corta. ¿Se puede resolver el problema sin el cálculo?



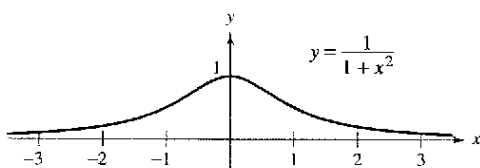
11. La recta que une P y Q cruza las dos rectas paralelas, como se muestra en la figura. El punto R está a 10 unidades de P . ¿A qué distancia de Q debe situarse el punto S de manera que la suma de las áreas de los dos triángulos sombreados sea un mínimo? ¿De qué modo para que la suma sea un máximo?



12. Las figuras muestran un rectángulo, un círculo y un semicírculo inscritos en un triángulo delimitado por los ejes de coordenadas y la porción del primer cuadrante de la recta con intersecciones (3, 0) y (0, 4). Encontrar las dimensiones de cada figura inscrita de manera tal que su área sea máxima. Establecer qué tipo de cálculo fue útil para determinar las dimensiones requeridas. Explicar el razonamiento.



13. a) Demostrar que $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$.
 b) Probar que $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2}\right) = 0$.
 c) Sea L un número real. Demostrar que si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, entonces $\lim_{y \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{y}\right) = L$.
14. Encontrar el punto sobre la gráfica de $y = \frac{1}{1+x^2}$ (ver la figura) donde la recta tangente tiene la pendiente más grande, y el punto donde la recta tangente tiene la pendiente menor.



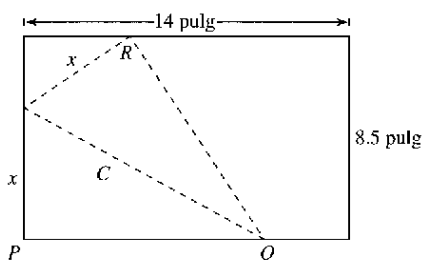
15. a) Sea x un número positivo. Utilizar la función *table* de una calculadora para verificar que $\sqrt{1+x} < \frac{1}{2}x + 1$.
 b) Recurrir al teorema del valor medio para demostrar que $\sqrt{1+x} < \frac{1}{2}x + 1$ para todos los números reales positivos x .
16. a) Sea x un número positivo. Utilizar la función *table* de una calculadora para verificar que $\sin x < x$.
 b) Utilizar el teorema del valor medio para demostrar que $x < \sin x$ para todo número real positivo x .
17. El departamento de policía debe determinar el límite de velocidad sobre un puente de manera tal que la tasa de flujo de automóviles sea máxima por unidad de tiempo. Cuanto mayor es el límite de velocidad, tanto más separados deben estar los automóviles para mantener una distancia de frenado segura. Los datos experimentales respecto a la distancia de frenado d (en metros) para diversas velocidades v (en kilómetros por hora) se indican en la tabla.

v	20	40	60	80	100
d	5.1	13.7	27.2	44.2	66.4

- a) Convertir las velocidades v en la tabla a velocidades s en metros por segundo. Utilizar las capacidades de regresión de la calculadora para determinar un modelo de la forma $d(s) = as^2 + bs + c$ para los datos.
 b) Considerar dos vehículos consecutivos de longitud promedio igual a 5.5 metros, que viajan a una velocidad segura sobre el puente. Sea T la diferencia entre los tiempos (en segundos) cuando los parachoques frontales de los vehículos pasan por un punto dado sobre el puente. Verificar que esta diferencia de tiempos está dada por

$$T = \frac{d(s)}{s} + \frac{5.5}{s}.$$

- c) Utilizar una calculadora para representar gráficamente la función T y estimar la velocidad s que minimiza el tiempo entre vehículos.
 d) Recurrir al cálculo para determinar la velocidad que minimiza T . ¿Cuál es el valor mínimo de T ? Convertir la velocidad requerida a kilómetros por hora.
 e) Determinar la distancia óptima entre vehículos para el límite de velocidad máxima determinado en el apartado d).
18. Una hoja de papel de tamaño cuartilla (8.5×14 pulgadas) se dobla de manera que la esquina P toca el borde opuesto de 14 pulgadas en R . (Nota: $PQ = \sqrt{C^2 - x^2}$.)



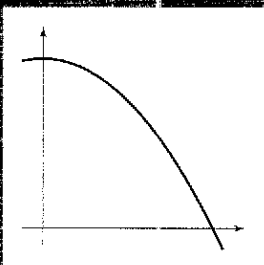
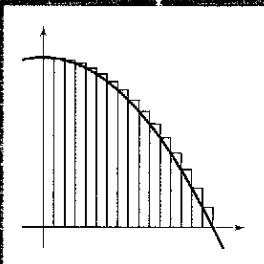
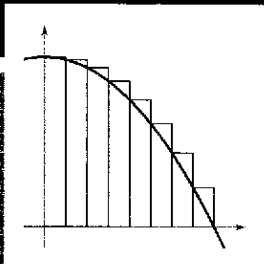
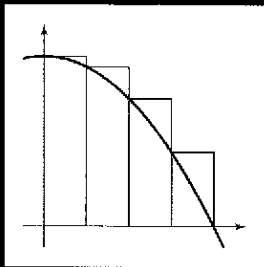
- a) Demostrar que $C^2 = \frac{2x^3}{2x - 8.5}$.
 b) ¿Cuál es el dominio de C ?
 c) Determinar el valor de x que minimiza a C .
 d) Determinar la longitud mínima C .
19. El polinomio $P(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2$ es la aproximación cuadrática de la función f en $(a, f(a))$ si $P(a) = f(a)$, $P'(a) = f'(a)$ y $P''(a) = f''(a)$.

- a) Encontrar la aproximación cuadrática de

$$f(x) = \frac{x}{x+1}$$

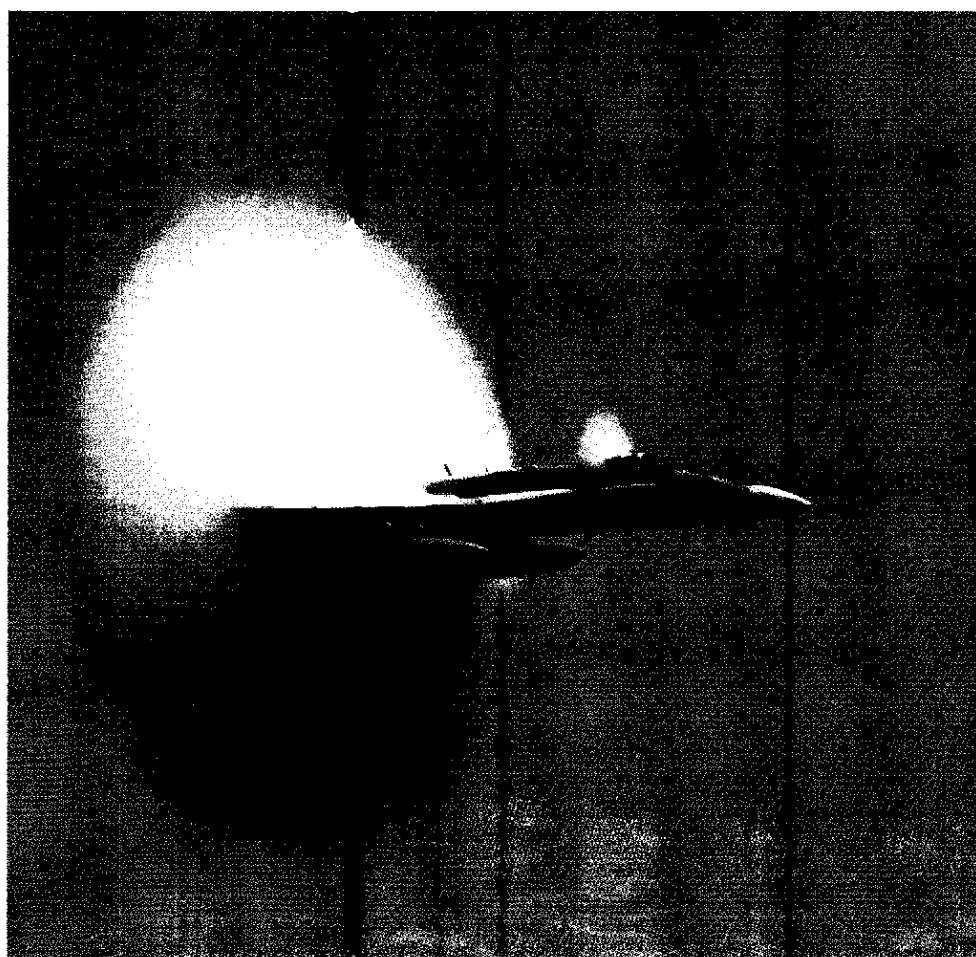
en $(0, 0)$.

- b) Utilizar una calculadora para representar P y f en la misma ventana de observación.



Integración

Esta foto de un jet rompiendo la barrera del sonido fue tomada por John Gay. Cuando se tomó la foto, ¿la velocidad del jet era constante o cambiante? ¿Por qué?



© Corbis Sygma

Sección 4.1**Antiderivadas o primitivas e integración indefinida**

- Escribir la función general de una ecuación diferencial.
- Usar la notación de la integral indefinida para las antiderivadas o primitivas.
- Utilizar las reglas de la integración básicas para encontrar antiderivadas.
- Encontrar una solución particular de una ecuación diferencial.

EXPLORACIÓN

Determinación de antiderivadas o primitivas Para cada derivada, describir la función original F .

a) $F'(x) = 2x$

b) $F'(x) = x$

c) $F'(x) = x^2$

d) $F'(x) = \frac{1}{x^2}$

e) $F'(x) = \frac{1}{x^3}$

f) $F'(x) = \cos x$

¿Qué estrategia se usó para determinar F ?

Antiderivadas o primitivas

Suponer que se decide encontrar una función F cuya derivada es $f(x) = 3x^2$. Por lo que se sabe de derivadas, es posible afirmar que

$$F(x) = x^3 \text{ porque } \frac{d}{dx}[x^3] = 3x^2.$$

La función F es una *antiderivada* de f .

Definición de una antiderivada o primitiva

Se dice que una función F es una **antiderivada o primitiva** de f , en un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para todo x en I .

Nótese que F es *una* antiderivada de f , en vez de *la* antiderivada de f . Para entender por qué, observar que

$$F_1(x) = x^3, \quad F_2(x) = x^3 - 5, \quad \text{y} \quad F_3(x) = x^3 + 97$$

son todas antiderivadas de $f(x) = 3x^2$. De hecho, para cualquier constante C , la función dada por $F(x) = x^3 + C$ es una antiderivada de f .

TEOREMA 4.1 Representación de antiderivadas o primitivas

Si F es una antiderivada de f en un intervalo I , entonces G es una antiderivada de f en el intervalo I si y sólo si G es de la forma $G(x) = F(x) + C$, para todo x en I , donde C es una constante.

Demostración La prueba del teorema 4.1 en un sentido es directa. Esto es, si $G(x) = F(x) + C$, $F'(x) = f(x)$, y C es constante, entonces

$$G'(x) = \frac{d}{dx}[F(x) + C] = F'(x) + 0 = f(x).$$

Para probar este teorema en otro sentido, suponer que G es una antiderivada de f . Definir una función H tal que

$$H(x) = G(x) - F(x).$$

Si H no es constante en el intervalo I , deben existir a y b ($a < b$) en el intervalo tal que $H(a) \neq H(b)$. Además, como H es derivable en (a, b) , se puede aplicar el teorema del valor medio para concluir que existe algún c en (a, b) porque

$$H'(c) = \frac{H(b) - H(a)}{b - a}.$$

Debido a que $H(b) \neq H(a)$, se concluye que $H'(c) \neq 0$. Sin embargo, como $G'(c) = F'(c)$, se sabe que $H'(c) = G'(c) - F'(c) = 0$, lo cual contradice el hecho de que $H'(c) \neq 0$. En consecuencia, es posible concluir que $H(x)$ es una constante, C . De tal modo, $G(x) - F(x) = C$ y se llega a $G(x) = F(x) + C$.

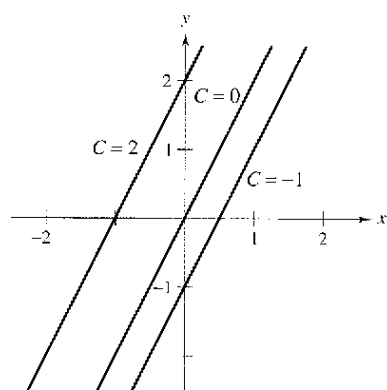
Si utiliza el teorema 4.1, se representa la familia completa de antiderivadas de una función agregando una constante a una antiderivada *conocida*. Por ejemplo, sabiendo que $D_x[x^2] = 2x$, es posible representar la familia de *todas* las antiderivadas de $f(x) = 2x$ por

$$G(x) = x^2 + C \quad \text{Familia de todas las antiderivadas de } f(x) = 2x,$$

donde C es constante. La constante C recibe el nombre de **constante de integración**. La familia de funciones representadas por G es la **antiderivada general** de f , y $G(x) = x^2 + C$ es la **solución general** de la *ecuación diferencial*.

$$G'(x) = 2x. \quad \text{Ecuación diferencial}$$

Una **ecuación diferencial** en x y y es una ecuación que incluye a x y y a las derivadas de y . Por ejemplo, $y' = 3x$ y $y' = x^2 + 1$ son ejemplos de ecuaciones diferenciales.



Funciones de la forma $y = 2x + C$
Figura 4.1

EJEMPLO 1 Resolución de una ecuación diferencial

Determinar la solución general de la ecuación diferencial $y' = 2$.

Solución Para empezar, determinar una función cuya derivada es 2. Una función de esta característica es

$$y = 2x. \quad 2x \text{ es una antiderivada de } 2.$$

Ahora bien, utilizar el teorema 4.1 para concluir que la solución general de la ecuación diferencial es

$$y = 2x + C. \quad \text{Solución general.}$$

Las gráficas de varias funciones de la forma $y = 2x + C$ se muestran en la figura 4.1.

Notación para antiderivadas o primitivas

Cuando se resuelve una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

es conveniente escribirla en la forma diferencial equivalente

$$dy = f(x) dx.$$

La operación para determinar todas las soluciones de esta ecuación se denomina **antiderivación** (o **integración indefinida**) y se denota mediante un signo integral $\int$. La solución general se denota mediante

$$y = \int f(x) dx = F(x) + C.$$

Variable de integración
Constante de integración

Integrando

NOTA En este texto, la notación $\int f(x) dx = F(x) + C$ significa que F es una antiderivada o primitiva de f en un intervalo.

La expresión $\int f(x) dx$ se lee como la *antiderivada o primitiva de f con respecto a x* . De tal manera, la diferencial de dx sirve para identificar a x como la variable de integración. El término **integral indefinida** es sinónimo de antiderivada.

Reglas básicas de integración

La naturaleza inversa de la integración y la derivación puede verificarse sustituyendo $F'(x)$ por $f(x)$ en la definición de integración indefinida para obtener

$$\int F'(x) dx = F(x) + C. \quad \text{La integración es la "inversa" de la derivación.}$$

Además, si $\int f(x) dx = F(x) + C$ entonces

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x). \quad \text{La derivación es la "inversa" de la integración.}$$

Estas dos ecuaciones permiten obtener directamente fórmulas de integración a partir de fórmulas de derivación, como se muestra en el siguiente resumen.

Reglas básicas de integración

Fórmula de derivación

$$\frac{d}{dx} [C] = 0$$

$$\frac{d}{dx} [kx] = k$$

$$\frac{d}{dx} [kf(x)] = kf'(x)$$

$$\frac{d}{dx} [f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$$

$$\frac{d}{dx} [x^n] = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} [\sin x] = \cos x$$

$$\frac{d}{dx} [\cos x] = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx} [\tan x] = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx} [\sec x] = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx} [\cot x] = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx} [\csc x] = -\csc x \cot x$$

Fórmula de integración

$$\int 0 dx = C$$

$$\int k dx = kx + C$$

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1 \quad \text{Regla de las potencias.}$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

NOTA La regla de las potencias para la integración tiene la restricción $n \neq -1$. El cálculo de $\int 1/x dx$ debe esperar hasta el análisis de la función logaritmo natural en el capítulo 5.

EJEMPLO 2 Aplicación de las reglas básicas de integración

Describir las antiderivadas o primitivas de $3x$.

$$\begin{aligned}
 \text{Solución} \quad \int 3x \, dx &= 3 \int x \, dx && \text{Regla del múltiplo constante.} \\
 &= 3 \int x^1 \, dx && \text{Reescribir } x \text{ como } x^1. \\
 &= 3 \left(\frac{x^2}{2} \right) + C && \text{Regla de potencia } (n \neq -1). \\
 &= \frac{3}{2} x^2 + C && \text{Simplificar.}
 \end{aligned}$$

De tal manera, las antiderivadas o primitivas de $3x$ son de la forma $\frac{3}{2}x^2 + C$, donde C es cualquier constante.

Cuando se evalúan integrales indefinidas, una aplicación estricta de las reglas básicas de integración tiende a producir complicadas constantes de integración. Es el caso del ejemplo 2, se podría haber escrito

$$\int 3x \, dx = 3 \int x \, dx = 3 \left(\frac{x^2}{2} + C \right) = \frac{3}{2} x^2 + 3C.$$

Sin embargo, como C representa *cualquier* constante, es tanto problemático como innecesario escribir $3C$ como la constante de integración. De tal modo, $\frac{3}{2}x^2 + 3C$ se escribe en la forma más simple, $\frac{3}{2}x^2 + C$.

En el ejemplo 2, advertir que el patrón general de integración es similar al de la derivación.

Integral original Reescribir Integrar Simplificar

EJEMPLO 3 Reescribir antes de integrar

	<u>Integral original</u>	<u>Reescribir</u>	<u>Integrar</u>	<u>Simplificar</u>
a)	$\int \frac{1}{x^3} \, dx$	$\int x^{-3} \, dx$	$\frac{x^{-2}}{-2} + C$	$-\frac{1}{2x^2} + C$
b)	$\int \sqrt{x} \, dx$	$\int x^{1/2} \, dx$	$\frac{x^{3/2}}{3/2} + C$	$\frac{2}{3}x^{3/2} + C$
c)	$\int 2 \sin x \, dx$	$2 \int \sin x \, dx$	$2(-\cos x) + C$	$-2 \cos x + C$

Recordar que, por simple derivación, puede comprobarse si una primitiva es correcta. Así, en el ejemplo 3b, para saber si la primitiva $\frac{2}{3}x^{3/2} + C$ es correcta, basta con derivarla para obtener

$$D_x \left[\frac{2}{3} x^{3/2} + C \right] = \left(\frac{2}{3} \right) \left(\frac{3}{2} \right) x^{1/2} = \sqrt{x}. \text{ Usar la derivación para verificar la antiderivada.}$$

TECNOLOGÍA Algunos programas de software tales como *Derive*, *Maple*, *Madcard*, *Mathematica* y el *TI-89*, son capaces de efectuar simbólicamente la integración. Si se tiene acceso a estas herramientas de integración simbólica, utilizarlas para calcular las integrales indefinidas del ejemplo 3.

Las reglas básicas de integración listadas antes en esta sección permiten integrar cualquier función polinómica, como se muestra en el ejemplo 4.

EJEMPLO 4 Integración de funciones polinómicas

$$\begin{aligned} a) \quad \int dx &= \int 1 \, dx && \text{Se entiende que el integrando es uno.} \\ &= x + C && \text{Integrar.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad \int (x + 2) \, dx &= \int x \, dx + \int 2 \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} + C_1 + 2x + C_2 && \text{Integrar.} \\ &= \frac{x^2}{2} + 2x + C && C = C_1 + C_2. \end{aligned}$$

La segunda línea en la solución suele omitirse.

$$\begin{aligned} c) \quad \int (3x^4 - 5x^2 + x) \, dx &= 3\left(\frac{x^5}{5}\right) - 5\left(\frac{x^3}{3}\right) + \frac{x^2}{2} + C && \text{Integrar.} \\ &= \frac{3}{5}x^5 - \frac{5}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C && \text{Simplificar.} \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Reescribir antes de integrar

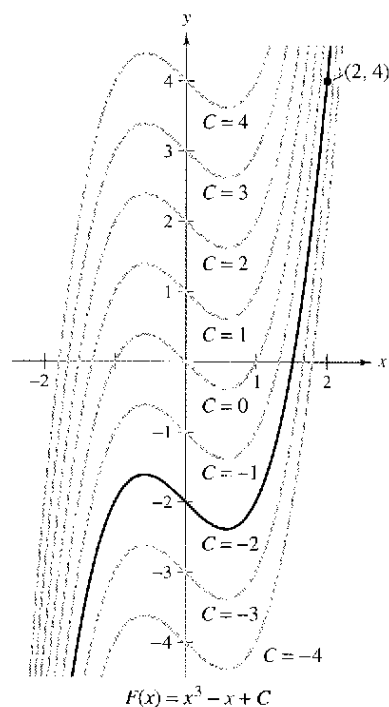
$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{\sqrt{x}} \, dx &= \int \left(\frac{x}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \, dx && \text{Reescribir como dos fracciones.} \\ &= \int (x^{1/2} + x^{-1/2}) \, dx && \text{Reescribir con exponentes} \\ &= \frac{x^{3/2}}{3/2} + \frac{x^{1/2}}{1/2} + C && \text{Integrar.} \\ &= \frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2} + C && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{2}{3}\sqrt{x}(x+3) + C \end{aligned}$$

NOTA Cuando se integren los cocientes, no debe integrarse numerador y denominador por separado. Esto es incorrecto tanto en la integración como en la derivación. Al respecto, obsérvese el ejemplo 5.

$$\int \frac{x+1}{\sqrt{x}} \, dx = \frac{2}{3}\sqrt{x}(x+3) + C \text{ no es lo mismo que } \frac{\int (x+1) \, dx}{\int \sqrt{x} \, dx} = \frac{\frac{1}{2}x^2 + x + C_1}{\frac{2}{3}x\sqrt{x} + C_2}.$$

EJEMPLO 6 Reescribir antes de integrar

$$\begin{aligned} \int \frac{\sec x}{\cos^2 x} \, dx &= \int \left(\frac{1}{\cos x} \right) \left(\frac{\sec x}{\cos x} \right) \, dx && \text{Reescribir como un producto.} \\ &= \int \sec x \tan x \, dx && \text{Reescribir utilizando identidades} \\ &= \sec x + C && \text{Integrar.} \end{aligned}$$



La solución particular que satisface la condición inicial $F(2) = 4$ es $F(x) = x^3 - x - 2$

Figura 4.2

Condiciones iniciales y soluciones particulares

Se ha visto que la ecuación $y = \int f(x) dx$ tiene muchas soluciones (cada una difiriendo de las otras en una constante). Eso significa que las gráficas de cualesquiera dos antiderivadas o primitivas de f son traslaciones verticales una de otra. Por ejemplo, la figura 4.2 muestra las gráficas de varias de las antiderivadas o primitivas de la forma

$$y = \int (3x^2 - 1) dx = x^3 - x + C \quad \text{Solución general.}$$

para diversos valores enteros de C . Cada una de estas antiderivadas o primitivas es una solución de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 1.$$

En muchas aplicaciones de la integración, se da suficiente información para determinar una **solución particular**. Para hacer esto, sólo se necesita conocer el valor de $y = F(x)$ para un valor de x . Esta información recibe el nombre de **condición inicial**. Por ejemplo, en la figura 4.2, sólo una de las curvas pasa por el punto $(2, 4)$. Para encontrar esta curva, se utiliza la siguiente información.

$$F(x) = x^3 - x + C \quad \text{Solución general.}$$

$$F(2) = 4 \quad \text{Condición inicial.}$$

Utilizando la condición inicial en la solución general, es posible determinar que $F(2) = 8 - 2 + C = 4$, lo que implica que $C = -2$. De tal modo, se obtiene

$$F(x) = x^3 - x - 2. \quad \text{Solución particular.}$$

EJEMPLO 7 Determinación de una solución particular

Encontrar la solución general de

$$F'(x) = \frac{1}{x^2}, \quad x > 0$$

y determinar la solución particular que satisface la condición inicial $F(1) = 0$.

Solución Para encontrar la solución general, se integra para obtener

$$F(x) = \int \frac{1}{x^2} dx \quad F(x) = \int F'(x) dx.$$

$$= \int x^{-2} dx \quad \text{Reescribir como una potencia.}$$

$$= \frac{x^{-1}}{-1} + C \quad \text{Integrar.}$$

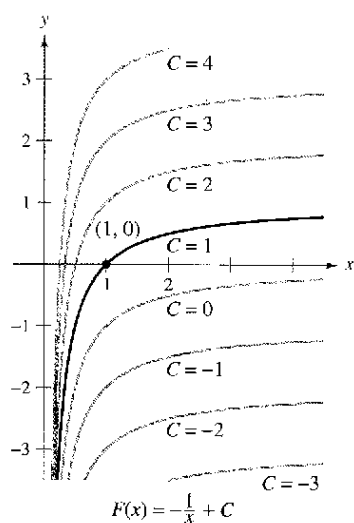
$$= -\frac{1}{x} + C, \quad x > 0. \quad \text{Solución general.}$$

Utilizando la condición inicial $F(1) = 0$, resolver para C de la manera siguiente.

$$F(1) = -\frac{1}{1} + C = 0 \quad \Rightarrow \quad C = 1$$

De tal modo, la solución particular, como se muestra en la figura 4.3, es

$$F(x) = -\frac{1}{x} + 1, \quad x > 0. \quad \text{Solución particular.}$$



La solución particular que satisface la condición inicial $f(1) = 0$ es $F(x) = -(1/x) + 1, x > 0$

Figura 4.3

Hasta ahora, en esta sección se ha utilizado x como variable de integración. En las aplicaciones, es a menudo conveniente utilizar una variable distinta. Así, en el siguiente ejemplo, la variable de integración es el *tiempo* t .

EJEMPLO 8 Solución de un problema de movimiento vertical

Una pelota se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 64 pies por segundo a partir de una altura inicial de 80 pies.

- Encontrar la función posición que expresa la altura s en una función del tiempo t .
- ¿Cuándo llegará la pelota al suelo?

Solución

- Considerar que $t = 0$ representa el tiempo inicial. Las dos condiciones iniciales indicadas pueden escribirse de la siguiente manera.

$$s(0) = 80$$

La altura inicial es 80 pies.

$$s'(0) = 64$$

La velocidad inicial es de 64 pies por segundo.

Utilizando -32 pies/ s^2 como la aceleración de la gravedad, se tiene

$$s''(t) = -32$$

$$s'(t) = \int s''(t) dt = \int -32 dt = -32t + C_1.$$

Empleando la velocidad inicial, se obtiene $s'(0) = 64 = -32(0) + C_1$, lo cual implica que $C_1 = 64$. Después, integrando $s'(t)$, se obtiene

$$s(t) = \int s'(t) dt = \int (-32t + 64) dt = -16t^2 + 64t + C_2.$$

Al utilizar la altura inicial, se encuentra que

$$s(0) = 80 = -16(0)^2 + 64(0) + C_2$$

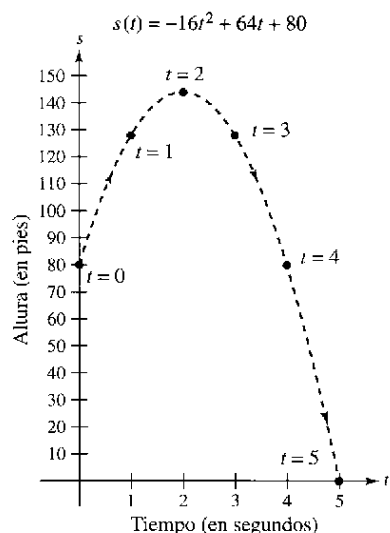
lo que implica que $C_2 = 80$. De ese modo, la función posición es

$$s(t) = -16t^2 + 64t + 80. \quad \text{Ver la figura 4.4.}$$

- Utilizando la función posición que se encontró en el apartado a), es posible determinar el tiempo en que la pelota pega en el suelo al resolver la ecuación $s(t) = 0$.

$$\begin{aligned} s(t) &= -16t^2 + 64t + 80 = 0 \\ -16(t+1)(t-5) &= 0 \\ t &= -1, 5 \end{aligned}$$

Como t debe ser positivo, se puede concluir que la pelota golpea el suelo 5 segundos después de haber sido lanzada. 5 segundos



Altura de una pelota en el tiempo t
Figura 4.4

NOTA En el ejemplo 8, obsérvese que la función posición tiene la forma

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

donde $g = -32$, v_0 es la velocidad inicial y s_0 es la altura inicial, como se presentó en la sección 2.2.

El ejemplo 8 muestra cómo utilizar el cálculo para analizar problemas de movimiento vertical en los que la aceleración es determinada por una fuerza gravitacional. Se puede utilizar una estrategia similar para analizar otros problemas de movimiento rectilíneo (vertical u horizontal) en los que la aceleración (o desaceleración) es el resultado de alguna otra fuerza, como se verá en los ejercicios 77-86.

Antes de hacer los ejercicios, se debe reconocer que uno de los pasos más importantes en la integración es *reescribir el integrando* en una forma que corresponda con las reglas básicas de integración. Para ilustrar este punto, a continuación se presentan algunos ejemplos adicionales.

<i>Integral original</i>	<i>Reescribir</i>	<i>Integrar</i>	<i>Simplificar</i>
$\int \frac{2}{\sqrt{x}} dx$	$2 \int x^{-1/2} dx$	$2 \left(\frac{x^{1/2}}{1/2} \right) + C$	$4x^{1/2} + C$
$\int (t^2 + 1)^2 dt$	$\int (t^4 + 2t^2 + 1) dt$	$\frac{t^5}{5} + 2 \left(\frac{t^3}{3} \right) + t + C$	$\frac{1}{5}t^5 + \frac{2}{3}t^3 + t + C$
$\int \frac{x^3 + 3}{x^2} dx$	$\int (x + 3x^{-2}) dx$	$\frac{x^2}{2} + 3 \left(\frac{x^{-1}}{-1} \right) + C$	$\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{x} + C$
$\int \sqrt[3]{x}(x - 4) dx$	$\int (x^{4/3} - 4x^{1/3}) dx$	$\frac{x^{7/3}}{7/3} - 4 \left(\frac{x^{4/3}}{4/3} \right) + C$	$\frac{3}{7}x^{7/3} - 3x^{4/3}$

Ejercicios de la sección 4.1

En los ejercicios 1 a 4, verificar el enunciado demostrando que la derivada del lado derecho es igual al integrando del lado izquierdo.

- $\int \left(-\frac{9}{x^4} \right) dx = \frac{3}{x^3} + C$
- $\int \left(4x^3 - \frac{1}{x^2} \right) dx = x^4 + \frac{1}{x} + C$
- $\int (x - 2)(x + 2) dx = \frac{1}{3}x^3 - 4x + C$
- $\int \frac{x^2 - 1}{x^{3/2}} dx = \frac{2(x^2 + 3)}{3\sqrt{x}} + C$

En los ejercicios 5 a 8, encontrar la solución general de la ecuación diferencial y verificar el resultado mediante derivación.

- $\frac{dy}{dt} = 3t^2$
- $\frac{dr}{d\theta} = \pi$
- $\frac{dy}{dx} = x^{3/2}$
- $\frac{dy}{dx} = 2x^{-3}$

En los ejercicios 9 a 14, completar la tabla.

<i>Integral original</i>	<i>Reescribir</i>	<i>Integrar</i>	<i>Simplificar</i>
9. $\int \sqrt[3]{x} dx$			
10. $\int \frac{1}{x^2} dx$			
11. $\int \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$			
12. $\int x(x^2 + 3) dx$			
13. $\int \frac{1}{2x^3} dx$			
14. $\int \frac{1}{(3x)^2} dx$			

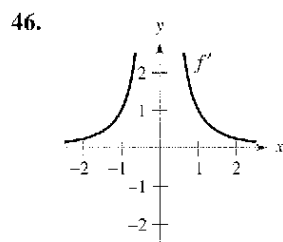
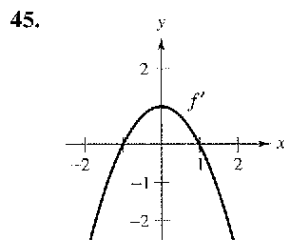
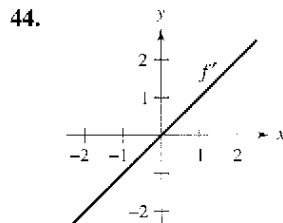
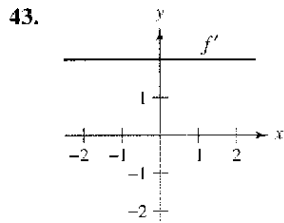
En los ejercicios 15 a 34, encontrar la integral indefinida y verificar el resultado mediante derivación.

- $\int (x + 3) dx$
- $\int (5 - x) dx$
- $\int (2x - 3x^2) dx$
- $\int (4x^3 + 6x^2 - 1) dx$
- $\int (x^3 + 2) dx$
- $\int (x^3 - 4x + 2) dx$
- $\int (x^{3/2} + 2x + 1) dx$
- $\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) dx$
- $\int \sqrt[3]{x^2} dx$
- $\int (\sqrt[4]{x^3} + 1) dx$
- $\int \frac{1}{x^3} dx$
- $\int \frac{1}{x^4} dx$
- $\int \frac{x^2 + x + 1}{x} dx$
- $\int \frac{x^2 + 2x - 3}{x^4} dx$
- $\int (x + 1)(3x - 2) dx$
- $\int (2t^2 - 1)^2 dt$
- $\int y^2 \sqrt{y} dy$
- $\int (1 + 3t)t^2 dt$
- $\int dx$
- $\int 3 dt$

En los ejercicios 35 a 42, hallar la integral indefinida y verificar el resultado mediante derivación.

- $\int (2 \sin x + 3 \cos x) dx$
- $\int (t^2 - \sin t) dt$
- $\int (1 - \csc t \cot t) dt$
- $\int (\theta^2 + \sec^2 \theta) d\theta$
- $\int (\sec^2 u - \sin \theta) d\theta$
- $\int \sec y (\tan y - \sec y) dy$
- $\int (\tan^2 y + 1) dy$
- $\int \frac{\cos x}{1 - \cos^2 x} dx$

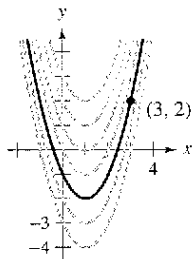
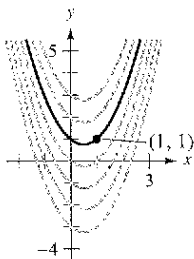
En los ejercicios 43 a 46, se presenta la gráfica de la derivada de una función. Dibujar las gráficas de dos funciones que tengan la derivada señalada. (Hay más de una respuesta correcta.)



En los ejercicios 47 y 48, determinar la ecuación para y , dada la derivada y el punto indicado sobre la curva.

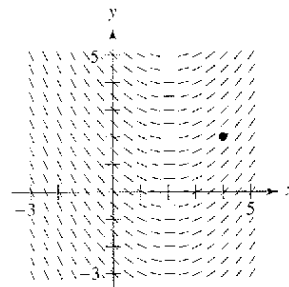
47. $\frac{dy}{dx} = 2x - 1$

48. $\frac{dy}{dx} = 2(x - 1)$

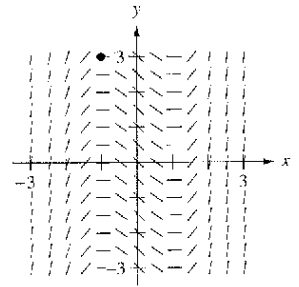


Campos de pendientes En los ejercicios 49 a 52, se dan una ecuación diferencial, un punto y un campo de pendientes. Un *campo de pendientes* (o *campo de direcciones*) está compuesto por segmentos de recta con pendientes dadas por la ecuación diferencial. Estos segmentos de recta proporcionan una perspectiva visual de las pendientes de las soluciones de la ecuación diferencial. *a)* Dibujar dos soluciones aproximadas de la ecuación diferencial en el campo de pendientes, una de las cuales pasa por el punto indicado. *b)* Utilizar la integración para determinar la solución particular de la ecuación diferencial y usar una computadora para hacer la gráfica de la solución. Comparar el resultado con los dibujos del apartado *a)*.

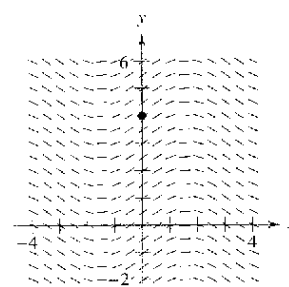
49. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x - 1, (4, 2)$



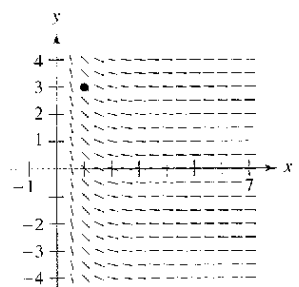
50. $\frac{dy}{dx} = x^2 - 1, (-1, 3)$



51. $\frac{dy}{dx} = \cos x, (0, 4)$



52. $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2}, x > 0, (1, 3)$



Campos de pendientes En los ejercicios 53 y 54, *a)* utilizar una computadora para hacer la gráfica de un campo de pendientes para la ecuación diferencial, *b)* utilizar la integración y el punto indicado para determinar la solución particular de la ecuación diferencial y *c)* hacer la gráfica de la solución y el campo de pendientes.

53. $\frac{dy}{dx} = 2x, (-2, -2)$

54. $\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{x}, (4, 12)$

En los ejercicios 55 a 62, resolver la ecuación diferencial.

55. $f'(x) = 4x, f(0) = 6$

56. $g'(x) = 6x^2, g(0) = -1$

57. $h'(t) = 8t^3 + 5, h(1) = -4$

58. $f'(s) = 6s - 8s^3, f(2) = 3$

59. $f''(x) = 2, f'(2) = 5, f(2) = 10$

60. $f''(x) = x^2, f'(0) = 6, f(0) = 3$

61. $f''(x) = x^{-3/2}, f'(4) = 2, f(0) = 0$

62. $f''(x) = \sin x, f'(0) = 1, f(0) = 6$

63. Crecimiento de árboles Un vivero de plantas verdes suele vender cierto arbusto después de 6 años de crecimiento y cuidado. La velocidad de crecimiento durante esos 6 años es, aproximadamente, $dh/dt = 1.5t + 5$, donde t es el tiempo en años y h es la altura en centímetros. Las plantas de semillero miden 12 centímetros de altura cuando se plantan ($t = 0$).

a) Determinar la altura después de t años.

b) ¿Qué altura tienen los arbustos cuando se venden?

64. Crecimiento de población La tasa de crecimiento dP/dt de una población de bacterias es proporcional a la raíz cuadrada de t , donde P es el tamaño de la población y t es el tiempo en días ($0 \leq t \leq 10$). Esto es, $dP/dt = k\sqrt{t}$. El tamaño inicial de la población es igual a 500. Después de un día la población ha crecido hasta 600. Estimar el tamaño de la población después de 7 días.

Desarrollo de conceptos

65. Usar la gráfica de f' que se muestra en la figura para responder lo siguiente, dado que $f(0) = -4$.
- Aproximar la pendiente de f en $x = 4$. Explicar.
 - ¿Es posible que $f(2) = 1$? Explicar.
 - ¿Es $f(5) - f(4) > 0$? Explicar.
 - Aproximar el valor de x donde f es máxima. Explicar.
 - Aproximar cualquier intervalo en el que la gráfica de f es cóncava hacia arriba y cualquier intervalo en el cual es cóncava hacia abajo. Aproximar la coordenada x a cualquier punto de inflexión.
 - Aproximar la coordenada x del mínimo de $f''(x)$.
 - Dibujar una gráfica aproximada de f .

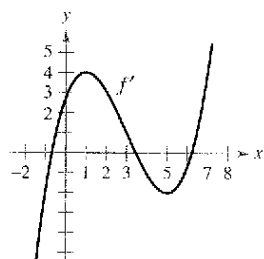


Figura para 65

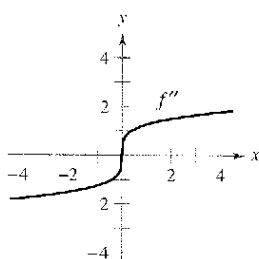


Figura para 66

66. Las gráficas de f y f' pasan cada una por el origen. Utilizar la gráfica de f'' que se muestra en la figura para dibujar las gráficas de f y f' .

Movimiento vertical En los ejercicios 67 a 70, utilizar $a(t) = -32$ pies/ s^2 como la aceleración debida a la gravedad. (Ignorar la resistencia al aire.)

67. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde una altura de 6 pies con una velocidad inicial de 60 pies por segundo. ¿Qué altura alcanzará la pelota?
68. Mostrar que la altura a la que llega un objeto lanzado hacia arriba desde un punto s_0 pies a una velocidad inicial de v_0 por segundo está dada por la función

$$f(t) = -16t^2 + v_0t + s_0.$$

69. ¿Con qué velocidad inicial debe lanzarse un objeto hacia arriba (desde el nivel del suelo) para alcanzar la parte superior del monumento a Washington (cerca de 550 pies)?
70. Un globo aerostático, que asciende verticalmente con una velocidad de 16 pies por segundo, deja caer una bolsa de arena en el instante en el que está a 64 pies sobre el suelo.
- ¿En cuántos segundos llegará la bolsa al suelo?
 - ¿A qué velocidad hará contacto con el suelo?

Movimiento vertical En los ejercicios 71 a 74, emplear $a(t) = -9.8 \text{ m/s}^2$ como aceleración de la gravedad. (Ignorar la resistencia al aire.)

71. Mostrar que la altura sobre el suelo de un objeto que se lanza hacia arriba desde un punto s_0 metros sobre el suelo a una velocidad inicial de v_0 metros por segundo está dada por la función
- $$f(t) = -4.9t^2 + v_0t + s_0.$$
72. El Gran Cañón tiene una profundidad de 1 800 metros en su punto más profundo. Se deja caer una roca desde el borde sobre ese punto. Escribir la altura de la roca como una función del tiempo t en segundos. ¿Cuánto tardará la roca en llegar al suelo del cañón?
73. Una pelota de béisbol es lanzada hacia arriba desde una altura de 2 metros con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Determinar su altura máxima.
74. ¿A qué velocidad inicial debe lanzarse un objeto hacia arriba (desde una altura de 2 metros) para que alcance una altura máxima de 200 metros?
75. **Gravedad lunar** Sobre la Luna, la aceleración de la gravedad es de -1.6 m/s^2 . En la Luna se deja caer una piedra desde un peñasco y golpea la superficie de esta misma 20 segundos después. ¿Desde qué altura cayó? ¿Cuál era su velocidad en el momento del impacto?
76. **Velocidad de escape** La velocidad mínima que se requiere para que un objeto escape de su atracción gravitatoria se obtiene a partir de la solución de la ecuación.

$$\int v \, dv = -GM \int \frac{1}{y^2} \, dy$$

donde v es la velocidad del objeto lanzado desde la Tierra, y es la distancia desde el centro terrestre, G es la constante de la gravitación y M es la masa de la Tierra. Demostrar que v y y están relacionados por la ecuación

$$v^2 = v_0^2 + 2GM \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{R} \right)$$

donde v_0 es la velocidad inicial del objeto y R es el radio terrestre.

Movimiento rectilíneo En los ejercicios 77 a 80, considerar una partícula que se mueve a lo largo del eje x , donde $x(t)$ es la posición de la partícula en el tiempo t , $x'(t)$ su velocidad y $x''(t)$ su aceleración.

77. $x(t) = t - 6t^2 + 9t - 2$, $0 \leq t \leq 5$
- Determinar la velocidad y la aceleración de la partícula.
 - Encontrar los intervalos abiertos de t en los cuales la partícula se mueve hacia la derecha.
 - Encontrar la velocidad de la partícula cuando la aceleración es 0.
78. Repetir el ejercicio 77 para la función posición
- $$x(t) = (-1)(t-3)^2, \quad 0 \leq t \leq 5.$$
79. Una partícula se mueve a lo largo del eje x a una velocidad de $v(t) = 1 + \sqrt{t}$, $t > 0$. En el tiempo $t = 1$, su posición es $x = 4$. Encontrar las funciones posición y la aceleración de la partícula.

80. Una partícula, inicialmente en reposo, se mueve a lo largo del eje x de manera que su aceleración en el tiempo $t > 0$ está dada por $a(t) = \cos t$. En el tiempo $t = 0$, su posición es $x = 3$.
- Determinar las funciones velocidad y la posición de la partícula.
 - Encontrar los valores de t para los cuales la partícula está en reposo.
81. **Aceleración** El fabricante de un automóvil indica en su publicidad que el vehículo tarda 13 segundos en acelerar desde 25 kilómetros por hora hasta 80 kilómetros por hora. Suponiendo aceleración constante, calcular lo siguiente.
- La aceleración en m/s^2 .
 - La distancia que recorre el automóvil durante los 13 segundos.
82. **Desaceleración** Un automóvil que viaja a 45 millas por hora recorre 132 pies, a desaceleración constante, luego de que se aplican los frenos para detenerlo.
- ¿Qué distancia recorre el automóvil cuando su velocidad se reduce a 30 millas por hora?
 - ¿Qué distancia recorre el automóvil cuando su velocidad se reduce a 15 millas por hora?
 - Dibujar la recta de números reales desde 0 hasta 132 y hacer la gráfica de los puntos que se encontraron en los apartados a) y b). ¿Qué se puede concluir?
83. **Aceleración** En el instante en que la luz de un semáforo se pone en verde, un automóvil que ha estado esperando en un cruce empieza a moverse con una aceleración constante de 6 pies/s^2 . En el mismo instante, un camión que viaja a una velocidad constante de 30 pies por segundo rebasa al automóvil.
- ¿A qué distancia del punto de inicio el automóvil rebasará al camión?
 - ¿A qué velocidad circulará el automóvil cuando rebase al camión?
84. **Análisis de datos** La tabla siguiente muestra las velocidades (en millas por hora) de dos automóviles a la entrada de una rampa en una autopista interestatal. El tiempo t está dado en segundos.

t	0	5	10	15	20	25	30
v_1	0	2.5	7	16	29	45	65
v_2	0	21	38	51	60	64	65

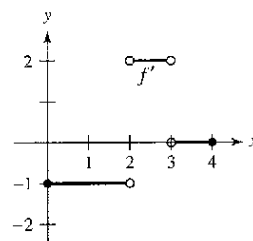
- Reescribir la tabla convirtiendo las millas por hora en pies por segundo.
 - Utilizar los programas para regresión de una computadora para encontrar modelos cuadráticos para los datos del apartado a).
 - Aproximar la distancia recorrida por cada automóvil durante los 30 segundos. Explicar la diferencia en las distancias.
85. **Aceleración** Suponer que un avión totalmente cargado que parte desde el reposo tiene una aceleración constante mientras se mueve por la pista. El avión requiere 0.7 millas de pista y una velocidad de 160 millas por hora para despegar. ¿Cuál es la aceleración del avión?
86. **Separación de aviones** Dos aviones están en un patrón de aterrizaje de línea recta y, de acuerdo con las regulaciones de la FAA, debe mantener por lo menos una separación de 3 millas. El avión A está a 10 millas de su descenso y gradualmente reduce su velocidad desde 150 millas por hora hasta la veloci-

dad de aterrizaje de 100 millas por hora. El avión B se encuentra a 17 millas del descenso y reduce su velocidad de manera gradual desde 250 millas por hora hasta una velocidad de aterrizaje de 115 millas por hora.

- Asumiendo que la desaceleración de cada avión es constante, determinar las condiciones de la posición s_1 y s_2 para el avión A y el avión B. Dejar que $t = 0$ represente los tiempos en los que los aviones están a 10 y 17 millas del aeropuerto.
- Utilizar una computadora para representar las funciones de la posición.
- Encontrar una fórmula para la magnitud de la distancia d entre los dos aviones como una función de t . Utilizar una computadora para representar d . ¿Es $d < 3$ durante algún momento previo al aterrizaje del avión A? Si es así, determinar ese tiempo.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 87 a 92, determinar si el enunciado es falso o verdadero. Si es falso, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que lo demuestre.

- Cada antiderivada o primitiva de una función polinómica de n grados es una función polinómica de grado $(n + 1)$.
- Si $p(x)$ es una función polinómica, entonces p tiene exactamente una antiderivada o primitiva cuya gráfica contiene al origen.
- Si $F(x)$ y $G(x)$ son antiderivadas o primitivas de $f(x)$, entonces $F(x) = G(x) + C$.
- Si $f'(x) = g(x)$ entonces $\int g(x) dx = f(x) + C$.
- $\int f(x)g(x) dx = \int f(x) dx \int g(x) dx$.
- La antiderivada o primitiva de $f(x)$ es única.
- Encontrar una función f tal que la gráfica de éste tenga una tangente horizontal en $(2, 0)$ y $f''(x) = 2x$.
- Se muestra la gráfica de f' . Dibujar la gráfica de f dado que f es continua y $f(0) = 1$.



- Si $f'(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 2 \\ 3x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$, f es continua y $f(1) = 3$, determinar f . ¿Es f diferenciable en $x = 2$?
- Sean $s(x)$ y $c(x)$ dos funciones que satisfacen $s'(x) = c(x)$ y $c'(x) = -s(x)$ para todo x . Si $s(0) = 0$ y $c(0) = 1$, demostrar que $[s(x)]^2 + [c(x)]^2 = 1$.

Preparación del examen Putnam

97. Suponer que f y g son funciones no constantes, derivables y de valores reales en $\mathbb{R}$. Además, suponer que para cada par de números reales x y y , $f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y)$ y $g(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y)$. Si $f'(0) = 0$, probar que $(f(x))^2 + (g(x))^2 = 1$ para todo x .

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition.
© The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 4.2**Área**

- Emplear la notación sigma para escribir y calcular una suma.
- Entender el concepto de área.
- Aproximar el área de una región plana.
- Determinar el área de una región plana usando límites.

Notación sigma

En la sección anterior, se estudió la antiderivación. En ésta se considerará en forma adicional un problema que se presentó en la sección 1.1: el de encontrar el área de una región en el plano. A primera vista, estas dos ideas parecen no relacionarse, aunque descubrirá en la sección 4.4 que se relacionan de manera estrecha por medio de un teorema muy importante conocido como el teorema fundamental del cálculo.

Esta sección se inicia introduciendo una notación concisa para sumas. Esta notación recibe el nombre de **notación sigma** debido a que utiliza la letra griega mayúscula sigma, Σ .

Notación sigma

La suma de n términos $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ se escribe como

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

donde i es el **índice de suma**, a_i es el **i -ésimo término** de la suma y los **límites superior e inferior de la suma** son n y 1.

NOTA Los límites superior e inferior de la suma han de ser constantes respecto al índice de suma. Sin embargo, el límite inferior no tiene por qué ser 1. Cualquier entero menor o igual al límite superior es legítimo.

EJEMPLO 1 Ejemplos con la notación sigma

- a) $\sum_{i=1}^6 i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$
- b) $\sum_{i=0}^5 (i + 1) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$
- c) $\sum_{j=3}^7 j^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2$
- d) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n}(k^2 + 1) = \frac{1}{n}(1^2 + 1) + \frac{1}{n}(2^2 + 1) + \cdots + \frac{1}{n}(n^2 + 1)$
- e) $\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = f(x_1) \Delta x + f(x_2) \Delta x + \cdots + f(x_n) \Delta x$

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para una interpretación geométrica de las fórmulas de suma, ver el artículo

“Looking at $\sum_{k=1}^n k$ y $\sum_{k=1}^n k^2$

Geometrically” de Eric Hegblom en *Mathematics Teacher*.

En los apartados a) y b), obsérvese que la misma suma puede representarse de maneras diferentes utilizando la notación sigma.

Aunque puede utilizarse cualquier variable como índice de suma, suele preferirse i, j y k . Nótese en el ejemplo 1 que el índice de suma no aparece en los términos de la suma desarrollada.

LA SUMA DE LOS PRIMEROS CIENTEROS

El maestro de Carl Friedrich Gauss (1777-1855) pidió a sus alumnos que sumaran todos los enteros desde 1 hasta 100. Cuando Gauss regresó con la respuesta correcta muy poco tiempo después, el maestro no pudo evitar mirarle atónito. Lo siguiente fue lo que hizo Gauss:

$$\begin{array}{r} 1 + 2 + 3 + \cdots + 100 \\ 100 + 99 + 98 + \cdots + 1 \\ \hline 101 + 101 + 101 + \cdots + 101 \\ \hline \frac{100 \times 101}{2} = 5050 \end{array}$$

Esto se generaliza por medio del teorema 4.2, donde

$$\sum_{i=1}^{100} i = \frac{100(101)}{2} = 5050$$

Las siguientes propiedades de la suma empleando la notación sigma se deducen de las propiedades asociativa y conmutativa de la suma y de la propiedad distributiva de la adición sobre la multiplicación. (En la primera propiedad, k es una constante.)

1. $\sum_{i=1}^n k a_i = k \sum_{i=1}^n a_i$
2. $\sum_{i=1}^n (a_i \pm b_i) = \sum_{i=1}^n a_i \pm \sum_{i=1}^n b_i$

El siguiente teorema lista algunas fórmulas útiles para la suma de potencias. Una demostración de este teorema se incluye en el apéndice A.

TEOREMA 4.2 Fórmulas de suma empleando la notación sigma

1. $\sum_{i=1}^n c = cn$
2. $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$
3. $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
4. $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

EJEMPLO 2 Evaluación de una suma

Hallar $\sum_{i=1}^n \frac{i+1}{n^2}$ para $n = 10, 100, 1\,000$ y $10\,000$.

Solución Al aplicar el teorema 4.2, es posible escribir

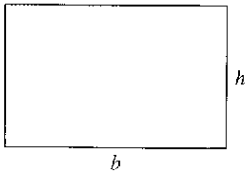
$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{i+1}{n^2} &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (i+1) && \text{Factor constante } 1/n^2 \text{ fuera de la suma.} \\ &= \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n 1 \right) && \text{Escribir como dos sumas.} \\ &= \frac{1}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2} + n \right] && \text{Aplicar el teorema 4.2.} \\ &= \frac{1}{n^2} \left[\frac{n^2 + 3n}{2} \right] && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{n+3}{2n}. && \text{Simplificar.} \end{aligned}$$

Después de esto se puede encontrar la suma sustituyendo los valores apropiados de n , como se muestra en la tabla de la izquierda.

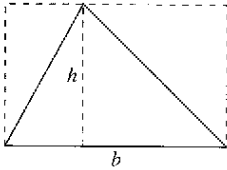
n	$\sum_{i=1}^n \frac{i+1}{n^2} = \frac{n+3}{2n}$
10	0.65000
100	0.51500
1 000	0.50150
10 000	0.50015

En la tabla, las sumas parecen tender a un límite conforme n aumenta. Aunque la discusión de límites en el infinito en la sección 3.5 se aplica a una variable de x , donde x puede ser cualquier número real, muchos de los resultados siguen siendo válidos cuando una variable n se restringe a valores enteros positivos. Así, para encontrar el límite de $(n+3)/2n$ cuando n tiende a infinito, se puede escribir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{2n} = \frac{1}{2}.$$



Rectángulo: $A = bh$
Figura 4.5

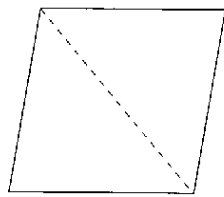


Triángulo: $A = \frac{1}{2}bh$
Figura 4.6

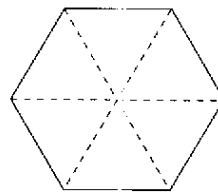
Área

En la geometría euclidiana, el tipo más simple de región plana es un rectángulo. Aunque la gente a menudo afirma que la *fórmula* para el área de un rectángulo es $A = bh$, como se muestra en la figura 4.5, resulta más apropiado decir que ésta es la *definición* del **área de un rectángulo**.

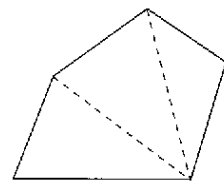
De esta definición, se pueden deducir fórmulas para áreas de muchas otras regiones planas. Por ejemplo, para determinar el área de un triángulo, se puede formar un rectángulo cuya área es dos veces la del triángulo, como se indica en la figura 4.6. Una vez que se sabe cómo encontrar el área de un triángulo, se puede determinar el área de cualquier polígono subdividiéndolo en regiones triangulares, como se ilustra en la figura 4.7.



Paralelogramo
Figura 4.7



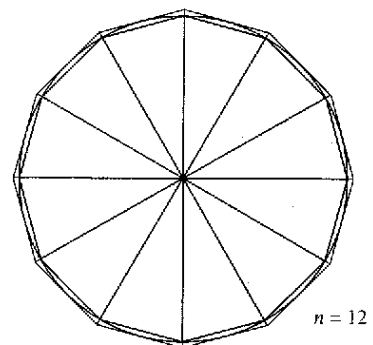
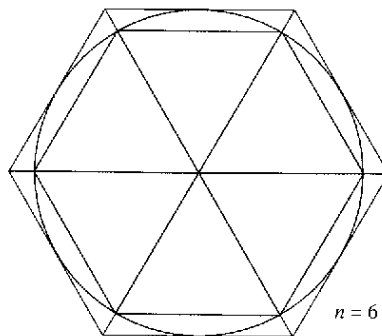
Hexágono



Polígono

Hallar las áreas de regiones diferentes a las de los polígonos es más difícil. Los antiguos griegos fueron capaces de determinar fórmulas para las áreas de algunas regiones generales (principalmente aquellas delimitadas por cónicas) mediante el método de *exhaución*. La descripción más clara de este método la hizo Arquímedes. En esencia, el método es un proceso de límite en el que el área se encierra entre dos polígonos (uno inscrito en la región y otro circunscrito alrededor de la región).

Por ejemplo, en la figura 4.8 el área de una región circular se aproxima mediante un polígono inscrito de n lados y un polígono circunscrito de n lados. Para cada valor de n el área del polígono inscrito es menor que el área del círculo, y el área del polígono circunscrito es mayor que el área del círculo. Además, a medida que n aumenta, las áreas de ambos polígonos van siendo cada vez mejores aproximaciones al área del círculo.



El método de exhaución para determinar el área de una región circular
Figura 4.8

Un proceso similar al que usó Arquímedes para determinar el área de una región plana se usa en los ejemplos restantes en esta sección.



Mary Evans Picture Library

ARQUÍMEDES (287-212 A.C.)

Arquímedes utilizó el método de exhaución para deducir fórmulas para las áreas de elipses, segmentos parabólicos y sectores de una espiral. Se le considera como el más grande matemático aplicado de la antigüedad.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para un desarrollo alternativo de la fórmula para el área de un círculo, ver el artículo "Proof Without Words: Area of a Disk is πR^2 " de Russell Jay Hendel en *Mathematics Magazine*.

El área de una región plana

Recordar de la sección 1.1 que los orígenes del cálculo están relacionados con dos problemas clásicos: el problema de la recta tangente y el problema del área. En el ejemplo 3 se inicia la investigación del problema del área.

EJEMPLO 3 Aproximación del área de una región plana

Emplear los cinco rectángulos de la figura 4.9a) y b) para determinar *dos* aproximaciones del área de la región que se encuentra entre la gráfica de

$$f(x) = -x^2 + 5$$

y el eje x entre $x = 0$ y $x = 2$.

Solución

- a) Los puntos terminales de la derecha de los cinco intervalos son $\frac{2}{5}i$, donde $i = 1, 2, 3, 4, 5$. El ancho de cada rectángulo es $\frac{2}{5}$, y la altura de cada rectángulo se puede obtener al hallar f en el punto terminal derecho de cada intervalo.

$$\left[0, \frac{2}{5}\right], \left[\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right], \left[\frac{4}{5}, \frac{6}{5}\right], \left[\frac{6}{5}, \frac{8}{5}\right], \left[\frac{8}{5}, \frac{10}{5}\right]$$

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Evaluar f en los puntos terminales de la derecha de estos intervalos.

La suma de las áreas de los cinco rectángulos es

$$\sum_{i=1}^5 \underbrace{f\left(\frac{2i}{5}\right)}_{\text{Altura}} \underbrace{\left(\frac{2}{5}\right)}_{\text{Ancho}} = \sum_{i=1}^5 \left[-\left(\frac{2i}{5}\right)^2 + 5 \right] \left(\frac{2}{5}\right) = \frac{162}{25} = 6.48.$$

Como cada uno de los cinco rectángulos se encuentra dentro de la región parabólica, se concluye que el área de la región parabólica, es mayor que 6.48.

- b) Los puntos terminales izquierdos de los cinco intervalos son $\frac{2}{5}(i-1)$, donde $i = 1, 2, 3, 4, 5$. El ancho de cada rectángulo es $\frac{2}{5}$ y la altura de cada uno puede obtenerse evaluando f en el punto terminal izquierdo de cada intervalo.

$$\sum_{i=1}^5 \underbrace{f\left(\frac{2i-2}{5}\right)}_{\text{Altura}} \underbrace{\left(\frac{2}{5}\right)}_{\text{Ancho}} = \sum_{i=1}^5 \left[-\left(\frac{2i-2}{5}\right)^2 + 5 \right] \left(\frac{2}{5}\right) = \frac{202}{25} = 8.08.$$

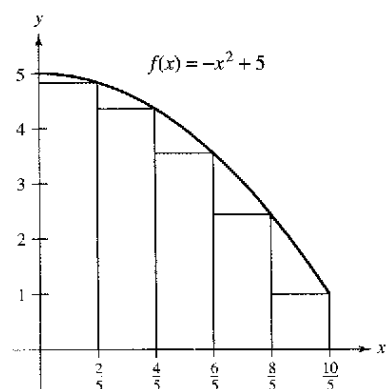
Debido a que la región parabólica se encuentra contenida en la unión de las cinco regiones rectangulares, es posible concluir que el área de la región parabólica es menor que 8.08.

Combinando los resultados de los apartados a) y b), es posible concluir que

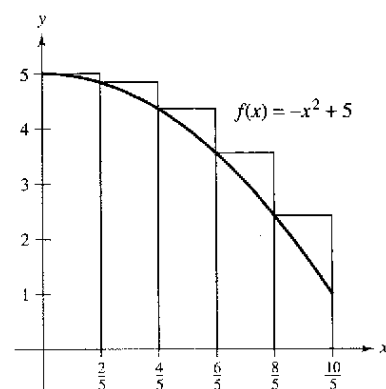
$$6.48 < (\text{Área de la región}) < 8.08.$$

NOTA Al incrementar el número de rectángulos utilizados en el ejemplo 3, se pueden obtener aproximaciones más y más cercanas al área de la región. Por ejemplo, al utilizar 25 rectángulos, cada uno de ancho $\frac{2}{25}$, puede concluirse que

$$7.17 < (\text{Área de la región}) < 7.49.$$



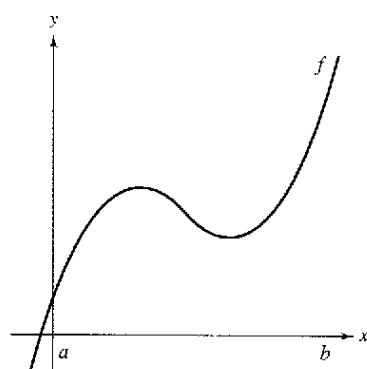
a) El área de una región parabólica es mayor que el área de los rectángulos



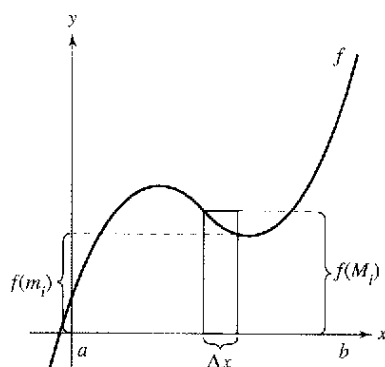
b) El área de la región parabólica es menor que el área de los rectángulos

Figura 4.9

Sumas superior e inferior



La región bajo una curva
Figura 4.10



El intervalo $[a, b]$ se divide en n
subintervalos de ancho $\Delta x = \frac{b-a}{n}$
Figura 4.11

El procedimiento utilizado en el ejemplo 3 puede generalizarse de la manera siguiente. Considerar una región plana limitada en su parte superior por la gráfica de una función continua no negativa $y = f(x)$, como se muestra en la figura 4.10. La región está limitada en su parte inferior por el eje x y las fronteras izquierda y derecha por las rectas verticales $x = a$ y $x = b$.

Para aproximar el área de la región, se empieza subdividiendo el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos, cada uno de longitud $\Delta x = (b-a)/n$ como se muestra en la figura 4.11. Los puntos terminales de los intervalos son los siguientes.

$$a + 0(\Delta x) < a + 1(\Delta x) < a + 2(\Delta x) < \cdots < a + n(\Delta x)$$

Como f es continua, el teorema del valor extremo garantiza la existencia de un valor mínimo y uno máximo de $f(x)$ en cada subintervalo.

$f(m_i)$ = valor mínimo de $f(x)$ en el i -ésimo subintervalo

$f(M_i)$ = valor máximo de $f(x)$ en el i -ésimo subintervalo

A continuación, se define un **rectángulo inscrito** que se encuentra *dentro* de la i -ésima subregión y un rectángulo circunscrito que se extiende *fuera* de la i -ésima región. La altura del i -ésimo rectángulo inscrito es $f(m_i)$ y la altura del i -ésimo rectángulo circunscrito es $f(M_i)$. Para cada i , el área del rectángulo inscrito es menor que o igual que el área del rectángulo circunscrito.

$$\left(\begin{array}{c} \text{Área del rectángulo} \\ \text{inscrito} \end{array} \right) = f(m_i) \Delta x \leq f(M_i) \Delta x = \left(\begin{array}{c} \text{Área del rectángulo} \\ \text{circunscrito} \end{array} \right)$$

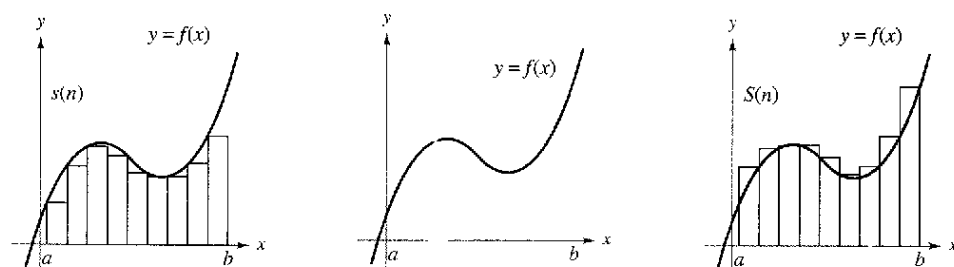
La suma de las áreas de los rectángulos inscritos recibe el nombre de **suma inferior**, y la suma de las áreas de los rectángulos circunscritos se conoce como **suma superior**.

$$\text{Suma inferior} = s(n) = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x \quad \left(\begin{array}{c} \text{Área de los rectángulos inscritos} \end{array} \right)$$

$$\text{Suma superior} = S(n) = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta x \quad \left(\begin{array}{c} \text{Área de los rectángulos circunscritos} \end{array} \right)$$

En la figura 4.12, se puede observar que la suma inferior $s(n)$ es menor o igual que la suma superior $S(n)$. Además, el área real de la región se encuentra entre estas dos sumas.

$$s(n) \leq (\text{Área de región}) \leq S(n)$$



El área de los rectángulos inscritos es menor que el área de la región

Área de la región

El área de los rectángulos circunscritos es mayor que el área de la región

Figura 4.12

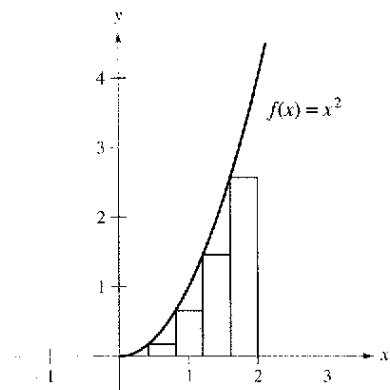
EJEMPLO 4 Hallar las sumas superior e inferior de una región

Determinar la suma superior e inferior de la región delimitada por la gráfica de $f(x) = x^2$ y el eje x entre $x = 0$ y $x = 2$.

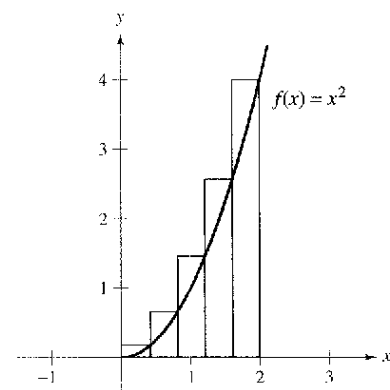
Solución Para empezar, se divide el intervalo $[0, 2]$ en n subintervalos, cada uno de ancho

$$\Delta x = \frac{b - a}{n} = \frac{2 - 0}{n} = \frac{2}{n}.$$

La figura 4.13 muestra los puntos terminales de los subintervalos y varios de los rectángulos inscritos y circunscritos. Como f es creciente en el intervalo $[0, 2]$, el valor mínimo en cada subintervalo ocurre en el punto terminal izquierdo, y el valor máximo ocurre en el punto terminal derecho.



Rectángulos inscritos



Rectángulos circunscritos

Figura 4.13

Puntos terminales izquierdos

$$m_i = 0 + (i - 1)\left(\frac{2}{n}\right) = \frac{2(i - 1)}{n}$$

Puntos terminales derechos

$$M_i = 0 + i\left(\frac{2}{n}\right) = \frac{2i}{n}$$

Utilizando los puntos terminales izquierdos, la suma inferior es

$$\begin{aligned} s(n) &= \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n f\left[\frac{2(i-1)}{n}\right] \left(\frac{2}{n}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\frac{2(i-1)}{n}\right]^2 \left(\frac{2}{n}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{8}{n^3}\right)(i^2 - 2i + 1) \\ &= \frac{8}{n^3} \left(\sum_{i=1}^n i^2 - 2 \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n 1 \right) \\ &= \frac{8}{n^3} \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2 \left[\frac{n(n+1)}{2} \right] + n \right\} \\ &= \frac{4}{3n^3} (2n^3 - 3n^2 + n) \\ &= \frac{8}{3} - \frac{4}{n} + \frac{4}{3n^2}. \end{aligned}$$

Suma inferior.

Empleando los puntos terminales derechos, la suma superior es

$$\begin{aligned} S(n) &= \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i}{n}\right) \left(\frac{2}{n}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{2i}{n}\right)^2 \left(\frac{2}{n}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{8}{n^3}\right) i^2 \\ &= \frac{8}{n^3} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] \\ &= \frac{4}{3n^3} (2n^3 + 3n^2 + n) \\ &= \frac{8}{3} + \frac{4}{n} + \frac{4}{3n^2}. \end{aligned}$$

Suma superior.

EXPLORACIÓN

Para la región dada en el ejemplo 4, calcular la suma inferior

$$s(n) = \frac{8}{3} - \frac{4}{n} + \frac{4}{3n^2}$$

y la suma superior

$$S(n) = \frac{8}{3} + \frac{4}{n} + \frac{4}{3n^2}$$

para $n = 10\,000$ y $1\,000$. Utilizar los resultados para determinar el área de la región.

El ejemplo 4 ilustra algunos aspectos importantes acerca de las sumas inferior y superior. Primero, advertir que para cualquier valor de n , la suma inferior es menor (o igual) que la suma superior.

$$s(n) = \frac{8}{3} - \frac{4}{n} + \frac{4}{3n^2} < \frac{8}{3} + \frac{4}{n} + \frac{4}{3n^2} = S(n)$$

Segundo, la diferencia entre estas dos sumas disminuye cuando n aumenta. De hecho, si se toman los límites cuando $n \rightarrow \infty$, tanto en la suma superior como en la suma inferior se aproximan a $\frac{8}{3}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{3} - \frac{4}{n} + \frac{4}{3n^2} \right) = \frac{8}{3} \quad \text{Límite de la suma inferior.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{3} + \frac{4}{n} + \frac{4}{3n^2} \right) = \frac{8}{3} \quad \text{Límite de la suma superior.}$$

El siguiente teorema muestra que la equivalencia de los límites (cuando $n \rightarrow \infty$) de las sumas superior e inferior no es una mera coincidencia. Este teorema es válido para toda función continua no negativa en el intervalo cerrado $[a, b]$. La demostración de este teorema es más adecuada para un curso de cálculo avanzado.

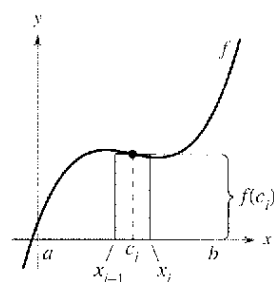
TEOREMA 4.3 Límites de las sumas superior e inferior

Sea f continua y no negativa en el intervalo $[a, b]$. Los límites cuando $n \rightarrow \infty$ de las sumas inferior y superior existen y son iguales entre sí. Esto es

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} s(n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta x \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} S(n) \end{aligned}$$

donde $\Delta x = (b - a)/n$ y $f(m_i)$ y $f(M_i)$ son los valores mínimo y máximo de f en el subintervalo.

Debido a que se alcanza el mismo límite tanto con el valor mínimo $f(m_i)$ como con el valor máximo $f(M_i)$, se sigue a partir del teorema del encaje o del emparedado (teorema 1.8) que la elección de x en el i -ésimo intervalo no afecta al límite. Esto significa que se está en libertad de elegir cualquier valor de x arbitrario en el i -ésimo subintervalo, como en la siguiente definición del área de una región en el plano.



El ancho del i -ésimo subintervalo es $\Delta x = x_i - x_{i-1}$.

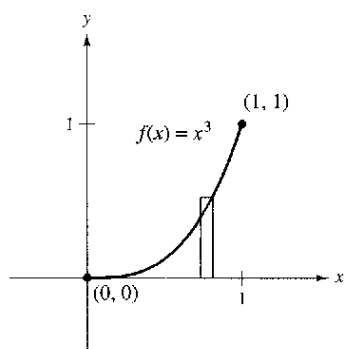
Figura 4.14

Definición del área de una región en el plano

Sea f continua y no negativa en el intervalo $[a, b]$. El área de la región limitada por la gráfica de f , el eje x y las rectas verticales $x = a$ y $x = b$ es

$$\text{Área} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x, \quad x_{i-1} \leq c_i \leq x_i$$

donde $\Delta x = (b - a)/n$ (ver la figura 4.14).



El área de la región acotada por la gráfica de f , el eje x , $x = 0$ y $x = 1$ es $\frac{1}{4}$.
Figura 4.15

EJEMPLO 5 Hallar el área mediante la definición de límite

Encontrar el área de la región limitada por la gráfica $f(x) = x^3$, el eje x y las rectas verticales $x = 0$ y $x = 1$, como se muestra en la figura 4.15.

Solución Se empieza notando que f es continua y no negativa en el intervalo $[0, 1]$. Después, se divide el intervalo $[0, 1]$ en n subintervalos, cada uno de ancho $\Delta x = 1/n$. De acuerdo con la definición de área, elegir cualquier valor de x en el i -ésimo subintervalo. En este ejemplo, los puntos terminales derechos $c_i = i/n$ resultan adecuados.

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^3 \left(\frac{1}{n}\right) && \text{Puntos terminales derechos: } c_i = \frac{i}{n}. \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \left[\frac{n^2(n+1)^2}{4} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{4n^2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

El área de la región es $\frac{1}{4}$.

EJEMPLO 6 Hallar el área mediante la definición de límite

Determinar el área de la región limitada por la gráfica de $f(x) = 4 - x^2$, el eje x y las rectas verticales $x = 1$ y $x = 2$, como se indica en la figura 4.16.

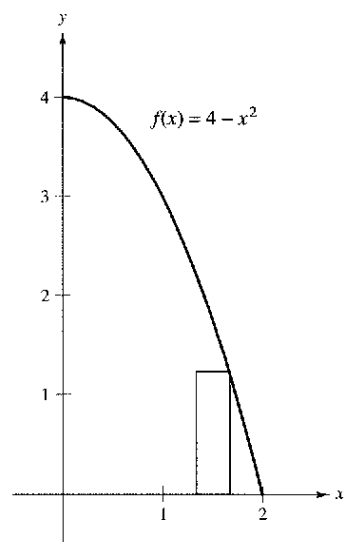
Solución La función f es continua y no negativa en el intervalo $[1, 2]$, y de tal modo se empieza dividiendo el intervalo en n subintervalos, cada uno de ancho $\Delta x = 1/n$. Eligiendo el punto terminal derecho

$$c_i = a + i\Delta x = 1 + \frac{i}{n} \quad \text{Puntos terminales derechos.}$$

de cada subintervalo, se obtiene

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[4 - \left(1 + \frac{i}{n}\right)^2 \right] \left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(3 - \frac{2i}{n} - \frac{i^2}{n^2} \right) \left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 3 - \frac{2}{n^2} \sum_{i=1}^n i - \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[3 - \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}\right) \right] \\ &= 3 - 1 - \frac{1}{3} \\ &= \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

El área de la región es $\frac{5}{3}$.



El área de la región acotada por la gráfica de f , el eje x , $x = 1$ y $x = 2$ es $\frac{5}{3}$.
Figura 4.16

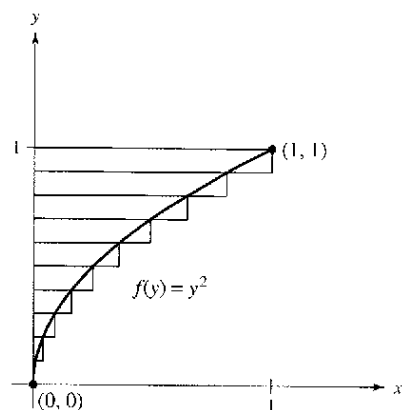
El último ejemplo en esta sección considera una región limitada por el eje y (en vez del eje x).

EJEMPLO 7 Una región limitada por el eje y

Encontrar el área de la región limitada por la gráfica de $f(y) = y^2$ y el eje y para $0 \leq y \leq 1$, como se muestra en la figura 4.17.

Solución Cuando f es una función continua y no negativa de y , puede seguirse utilizando el mismo procedimiento básico que se ilustró en los ejemplos 5 y 6. Se empieza dividiendo el intervalo $[0, 1]$ en n subintervalos, cada uno de ancho $\Delta y = 1/n$. Después utilizando los puntos extremos superiores $c_i = i/n$, se obtiene

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \left(\frac{1}{n}\right) && \text{Puntos terminales superiores es: } c_i = \frac{i}{n}. \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} \right) \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$



El área de la región acotada por la gráfica de f , el eje y para $0 \leq y \leq 1$ es $\frac{1}{3}$.

Figura 4.17

El área de la región es $\frac{1}{3}$.

Ejercicios de la sección 4.2

En los ejercicios 1 a 6, encontrar la suma. Usar la función de suma de la computadora para verificar el resultado.

- $\sum_{i=1}^5 (2i + 1)$
- $\sum_{k=3}^6 k(k - 2)$
- $\sum_{k=0}^4 \frac{1}{k^2 + 1}$
- $\sum_{j=3}^5 \frac{1}{j}$
- $\sum_{k=1}^4 c$
- $\sum_{i=1}^4 [(i - 1)^2 + (i + 1)^3]$

En los ejercicios 7 a 14, utilizar la notación sigma para escribir la suma.

- $\frac{1}{3(1)} + \frac{1}{3(2)} + \frac{1}{3(3)} + \cdots + \frac{1}{3(9)}$
- $\frac{5}{1+1} + \frac{5}{1+2} + \frac{5}{1+3} + \cdots + \frac{5}{1+15}$
- $\left[5\left(\frac{1}{8}\right) + 3\right] + \left[5\left(\frac{2}{8}\right) + 3\right] + \cdots + \left[5\left(\frac{8}{8}\right) + 3\right]$
- $\left[1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2\right] + \left[1 - \left(\frac{2}{4}\right)^2\right] + \cdots + \left[1 - \left(\frac{4}{4}\right)^2\right]$
- $\left[\left(\frac{2}{n}\right)^3 - \frac{2}{n}\right]\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + \left[\left(\frac{2n}{n}\right)^3 - \frac{2n}{n}\right]\left(\frac{2}{n}\right)$
- $\left[1 - \left(\frac{2}{n} - 1\right)^2\right]\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + \left[1 - \left(\frac{2n}{n} - 1\right)^2\right]\left(\frac{2}{n}\right)$

- $\left[2\left(1 + \frac{3}{n}\right)^2\right]\left(\frac{3}{n}\right) + \cdots + \left[2\left(1 + \frac{3n}{n}\right)^2\right]\left(\frac{3}{n}\right)$
- $\left(\frac{1}{n}\right)\sqrt{1 - \left(\frac{0}{n}\right)^2} + \cdots + \left(\frac{1}{n}\right)\sqrt{1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^2}$

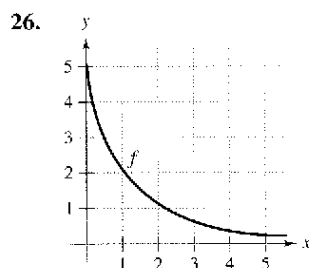
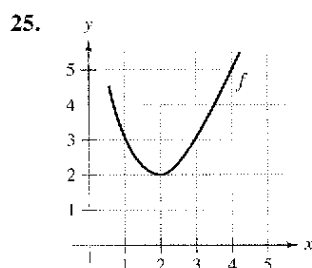
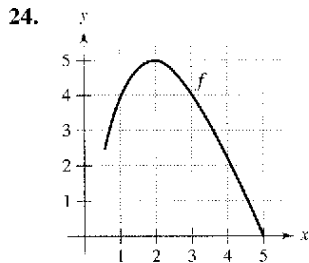
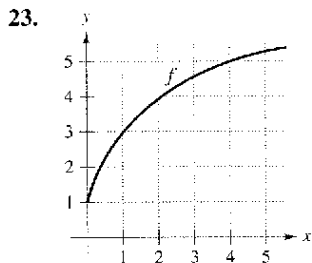
En los ejercicios 15 a 20, utilizar las propiedades de la notación sigma y el teorema 4.2 para calcular la suma. Utilizar la función de suma de la computadora para verificar el resultado.

- $\sum_{i=1}^{20} 2i$
- $\sum_{i=1}^{15} (2i - 3)$
- $\sum_{i=1}^{20} (i - 1)^2$
- $\sum_{i=-1}^{10} (i^2 - 1)$
- $\sum_{i=1}^{15} i(i - 1)^2$
- $\sum_{i=1}^{10} i(i^2 + 1)$

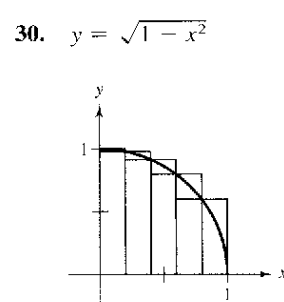
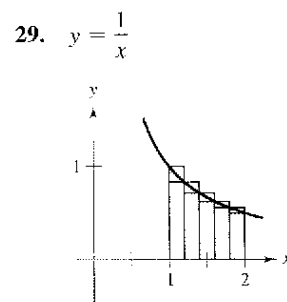
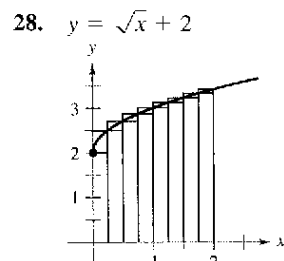
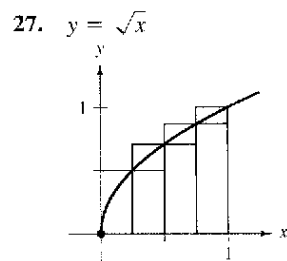
En los ejercicios 21 y 22, usar la función de suma de una computadora para evaluar la suma. Después emplear las propiedades de la notación sigma y el teorema 4.2 para verificar la suma.

- $\sum_{i=1}^{20} (i^2 - 3)$
- $\sum_{i=1}^{15} (i^3 - 2i)$

En los ejercicios 23 a 26, delimitar el área de la región sombreada aproximando las sumas superior e inferior. Emplear rectángulos de ancho 1.



En los ejercicios 27 a 30, utilizar sumas superiores e inferiores para aproximar el área de la región empleando el número dado de subintervalos (de igual ancho).



En los ejercicios 31 a 34, encontrar el límite de $s(n)$ cuando $n \rightarrow \infty$.

31. $s(n) = \frac{81}{n^4} \left[\frac{n^2(n+1)^2}{4} \right]$

32. $s(n) = \frac{64}{n^3} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]$

33. $s(n) = \frac{18}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]$

34. $s(n) = \frac{1}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]$

En los ejercicios 35 a 38, utilizar las fórmulas de suma con notación sigma para reescribir la expresión sin la notación sigma. Emplear el resultado para determinar la suma correspondiente a $n = 10, 100, 1\,000$ y $10\,000$.

35. $\sum_{i=1}^n \frac{2i+1}{n^2}$

36. $\sum_{j=1}^n \frac{4j+3}{n^2}$

37. $\sum_{k=1}^n \frac{6k(k-1)}{n^3}$

38. $\sum_{i=1}^n \frac{4i^2(i-1)}{n^4}$

En los ejercicios 39 a 44, encontrar una fórmula para la suma de los n términos. Emplear la fórmula para determinar el límite cuando $n \rightarrow \infty$.

39. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{16i}{n^2}$

40. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{2i}{n} \right) \left(\frac{2}{n} \right)$

41. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^3} (i-1)^2$

42. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{2i}{n} \right)^2 \left(\frac{2}{n} \right)$

43. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{i}{n} \right) \left(\frac{2}{n} \right)$

44. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{2i}{n} \right)^3 \left(\frac{2}{n} \right)$

45. **Razonamiento numérico** Considerar un triángulo de área 2 delimitado por las gráficas de $y = x$, $y = 0$ y $x = 2$.

- Dibujar la región.
- Dividir el intervalo $[0, 2]$ en n subintervalos de igual ancho y demostrar que los puntos terminales son

$$0 < 1\left(\frac{2}{n}\right) < \cdots < (n-1)\left(\frac{2}{n}\right) < n\left(\frac{2}{n}\right).$$

- Demostrar que $s(n) = \sum_{i=1}^n \left[(i-1)\left(\frac{2}{n}\right) \right] \left(\frac{2}{n} \right)$.

- Demostrar que $S(n) = \sum_{i=1}^n \left[i\left(\frac{2}{n}\right) \right] \left(\frac{2}{n} \right)$.

- Completar la tabla.

n	5	10	50	100
$s(n)$				
$S(n)$				

- Demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} s(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S(n) = 2$.

46. **Razonamiento numérico** Considerar un trapecioide de área 4 delimitado por las gráficas de $y = x$, $y = 0$, $x = 1$ y $x = 3$.

- Dibujar la región.
- Dividir el intervalo $[1, 3]$ en n subintervalos de igual ancho y demostrar que los puntos terminales son

$$1 < 1 + 1\left(\frac{2}{n}\right) < \cdots < 1 + (n-1)\left(\frac{2}{n}\right) < 1 + n\left(\frac{2}{n}\right).$$

- Demostrar que $s(n) = \sum_{i=1}^n \left[1 + (i-1)\left(\frac{2}{n}\right) \right] \left(\frac{2}{n} \right)$.

- Demostrar que $S(n) = \sum_{i=1}^n \left[1 + i\left(\frac{2}{n}\right) \right] \left(\frac{2}{n} \right)$.

- Completar la tabla.

n	5	10	50	100
$s(n)$				
$S(n)$				

- Demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} s(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S(n) = 4$.

En los ejercicios 47 a 56, utilizar el proceso de límite para encontrar el área de la región entre la gráfica de la función y el eje x sobre el intervalo indicado. Dibujar la región.

47. $y = -2x + 3$, $[0, 1]$ 48. $y = 3x - 4$, $[2, 5]$
 49. $y = x^2 + 2$, $[0, 1]$ 50. $y = x^2 + 1$, $[0, 3]$
 51. $y = 16 - x^2$, $[1, 3]$ 52. $y = 1 - x^2$, $[-1, 1]$
 53. $y = 64 - x^3$, $[1, 4]$ 54. $y = 2x - x^3$, $[0, 1]$
 55. $y = x^2 - x^3$, $[-1, 1]$ 56. $y = x^2 - x^3$, $[-1, 0]$

En los ejercicios 57 a 62, emplear el proceso de límite para determinar el área de la región entre la gráfica de la función y el eje y sobre el intervalo y indicado. Dibujar la región.

57. $f(y) = 3y$, $0 \leq y \leq 2$ 58. $g(y) = \frac{1}{2}y$, $2 \leq y \leq 4$
 59. $f(y) = y^2$, $0 \leq y \leq 3$ 60. $f(y) = 4y - y^2$, $1 \leq y \leq 2$
 61. $g(y) = 4y^2 - y^3$, $1 \leq y \leq 3$ 62. $h(y) = y^3 + 1$, $1 \leq y \leq 2$

En los ejercicios 63 a 66, utilizar la regla del punto medio

$$\text{Área} \approx \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) \Delta x$$

con $n = 4$ para aproximar el área de la región limitada por la gráfica de la función y el eje x sobre el intervalo dado.

63. $f(x) = x^2 + 3$, $[0, 2]$ 64. $f(x) = x^2 + 4x$, $[0, 4]$
 65. $f(x) = \tan x$, $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 66. $f(x) = \sin x$, $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Programación Escribir un programa para una computadora con el fin de aproximar áreas utilizando la regla del punto medio. Suponer que la función es positiva sobre el intervalo dado y que los subintervalos son de igual ancho. En los ejercicios 67 a 70, emplear el programa para aproximar el área de la región entre la gráfica de la función y el eje x sobre el intervalo indicado, y completar la tabla.

n	4	8	12	16	20
Aproximación de área					

67. $f(x) = \sqrt{x}$, $[0, 4]$ 68. $f(x) = \frac{8}{x^2 + 1}$, $[2, 6]$
 69. $f(x) = \tan\left(\frac{\pi x}{8}\right)$, $[1, 3]$ 70. $f(x) = \cos \sqrt{x}$, $[0, 2]$

Desarrollo de conceptos

Aproximación En los ejercicios 71 y 72, determinar cuál es el mejor valor que aproxima el área de la región entre el eje x y la gráfica de la función sobre el intervalo indicado. (Realizar la elección con base en un dibujo de la región y no efectuando cálculos.)

71. $f(x) = 4 - x^2$, $[0, 2]$
 a) -2 b) 6 c) 10 d) 3 e) 8

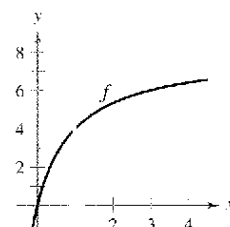
Desarrollo de conceptos (continuación)

72. $f(x) = \sin \frac{\pi x}{4}$, $[0, 4]$
 a) 3 b) 1 c) -2 d) 8 e) 6
 73. Con sus propias palabras y utilizando las figuras adecuadas, describa los métodos de las sumas superior e inferior en la aproximación del área de una región.
 74. Proporcionar la definición del área de una región en el plano.

75. **Razonamiento gráfico** Considerar la región delimitada por la gráfica de

$$f(x) = \frac{8x}{x+1},$$

$x = 0$, $x = 4$, y $y = 0$, como se muestra en la figura.



- a) Redibujar la figura y trazar y sombrear los rectángulos que representan a la suma inferior cuando $n = 4$. Encontrar esta suma inferior.
 b) Redibujar la figura y trazar y sombrear los rectángulos que representan a la suma superior cuando $n = 4$. Determinar esta suma superior.
 c) Redibujar la figura y trazar y sombrear los rectángulos cuyas alturas se determinan mediante los valores funcionales en el punto medio de cada subintervalo cuando $n = 4$. Determinar esta suma utilizando la regla del punto medio.
 d) Verificar las siguientes fórmulas al aproximar el área de la región utilizando n subintervalos de igual ancho.

$$\text{Suma inferior: } s(n) = \sum_{i=1}^n f\left[\left(i-1\right)\frac{4}{n}\right]\left(\frac{4}{n}\right)$$

$$\text{Suma superior: } S(n) = \sum_{i=1}^n f\left[\left(i\right)\frac{4}{n}\right]\left(\frac{4}{n}\right)$$

$$\text{Regla del punto medio: } M(n) = \sum_{i=1}^n f\left[\left(i-\frac{1}{2}\right)\frac{4}{n}\right]\left(\frac{4}{n}\right)$$

- e) Utilizar una computadora y las fórmulas del apartado d) para completar la tabla.

n	4	8	20	100	200
$s(n)$					
$S(n)$					
$M(n)$					

- f) Explicar por qué $s(n)$ aumenta y $S(n)$ disminuye para valores recientes de n , como se muestra en la tabla en el apartado e).

76. Método Monte Carlo El siguiente programa de computadora aproxima el área de la región bajo la gráfica de una función monótona y sobre el eje x entre $x = a$ y $x = b$. Correr el programa para $a = 0$ y $b = \pi/2$ para varios valores de $N2$. Explicar por qué funciona el método Monte Carlo. [Adaptación del programa del Método Monte Carlo de James M. Sconyers, "Approximation of Area Under a Curve", *MATHEMATICS TEACHER* 77, núm. 2 (febrero 1984). Derechos reservados 1984 por el National Council of Teachers of Mathematics. Reproducido con autorización.]

```

10 DEF FNF(X)=SIN(X)
20 A=0
30 B=PI/2
40 PRINT "Input Number of Random Points"
50 INPUT N2
60 N1=0
70 IF FNF(A)>FNF(B) THEN YMAX=FNF(A) ELSE
   YMAX=FNF(B)
80 FOR I=1 TO N2
90 X=A+(B-A)*RND(1)
100 Y=YMAX*RND(1)
110 IF Y>=FNF(X) THEN GOTO 130
120 N1=N1+1
130 NEXT I
140 AREA=(N1/N2)*(B-A)*YMAX
150 PRINT "Approximate Area: "; AREA
160 END

```

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 77 y 78, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que lo demuestre.

77. La suma de los primeros n enteros positivos es $n(n+1)/2$.
78. Si f es continua y no negativa en $[a, b]$, entonces los límites cuando $n \rightarrow \infty$ de su suma inferior $s(n)$ y de su suma superior $S(n)$ existen ambos y son iguales.
79. **Comentario** Utilizar la figura para escribir un pequeño párrafo donde se explique por qué la fórmula $1 + 2 + \dots + n = \frac{1}{2}n(n+1)$ es válida para todos los enteros positivos n .

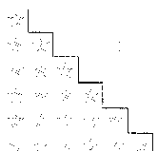


Figura para 79

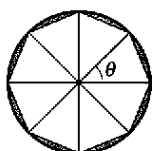


Figura para 80

- 80. Razonamiento gráfico** Considerar un polígono regular de n lados inscrito en un círculo de radio r . Unir los vértices del polígono al centro del círculo, formando n triángulos congruentes (ver figura).

- a) Determinar el ángulo central θ en términos de n .
- b) Demostrar que el área de cada triángulo es $\frac{1}{2}r^2 \sin \theta$.
- c) Sea A_n la suma de las áreas de los n triángulos. Hallar $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$.

81. Modelo matemático La tabla lista las mediciones de un terreno delimitado por un río y dos caminos rectos que se unen en ángulo recto, donde x y y se miden en pies (ver figura).

x	0	50	100	150	200	250	300
y	450	362	305	268	245	156	0

- a) Utilizar las funciones de regresión de una computadora para encontrar un modelo de la forma $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$.
- b) Emplear una computadora para dibujar los datos y representar el modelo.
- c) Recurrir al modelo del apartado a) para estimar el área del terreno.

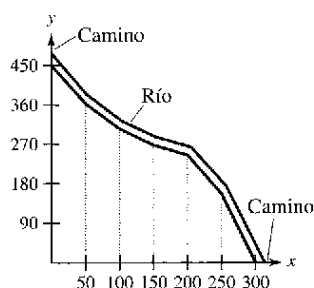


Figura para 81

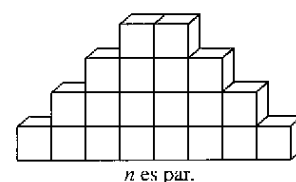


Figura para 82

- 82. Bloques de construcción** Un niño coloca n bloques cúbicos de construcción en una hilera para formar la base de un diseño triangular (ver figura). Cada hilera sucesiva contiene dos bloques menos que la hilera precedente. Encontrar una fórmula para el número de bloques utilizados en el diseño. (Sugerencia: El número de bloques constitutivos en el diseño depende de si n es par o impar.)
- 83.** Demostrar cada fórmula mediante inducción matemática. (Quizá necesite revisar el método de prueba por inducción en un texto de precálculo.)

- a) $\sum_{i=1}^n 2i = n(n+1)$
- b) $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

Preparación del examen Putnam

- 84.** Un dardo, lanzado al azar, incide sobre un blanco cuadrado. Suponiendo que cualesquiera de las dos partes del blanco de igual área son igualmente probables de ser golpeadas por el dardo, encontrar la probabilidad de que el punto de incidencia sea más cercano al centro que a cualquier borde. Escribir la respuesta en la forma $(a\sqrt{b} + c)/d$, donde a, b, c y d son enteros positivos.

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

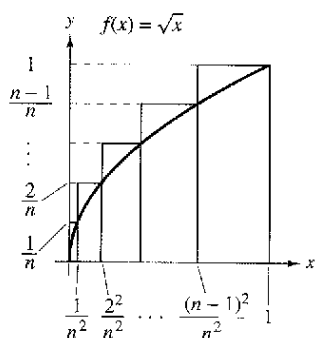
Sección 4.3

Sumas de Riemann e integrales definidas

- Entender la definición de una suma de Riemann.
- Hallar una integral definida utilizando límites.
- Calcular una integral definida utilizando las propiedades de las integrales definidas.

Sumas de Riemann

En la definición de área dada en la sección 4.2, las particiones tenían subintervalos de *igual ancho*. Esto se hizo sólo por conveniencia de cálculo. El siguiente ejemplo muestra que no es necesario tener subintervalos de igual ancho.



Los subintervalos no tienen anchos iguales
Figura 4.18

EJEMPLO 1 Una partición con subintervalos de anchos desiguales

Considerar la región acotada por la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$ y el eje x para $0 \leq x \leq 1$, como se muestra en la figura 4.18. Hallar el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

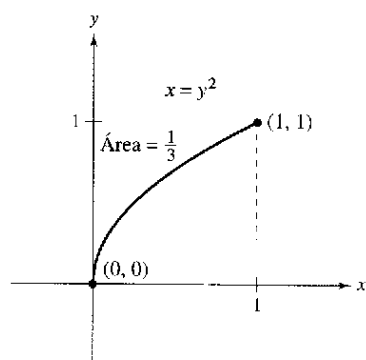
donde c_i es el punto terminal derecho de la partición dada por $c_i = i^2/n^2$ y Δx_i es el ancho del i -ésimo intervalo.

Solución El ancho del i -ésimo intervalo está dado por

$$\begin{aligned} \Delta x_i &= \frac{i^2}{n^2} - \frac{(i-1)^2}{n^2} \\ &= \frac{i^2 - i^2 + 2i - 1}{n^2} \\ &= \frac{2i - 1}{n^2}. \end{aligned}$$

De tal modo, el límite es

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{i^2}{n^2}} \left(\frac{2i-1}{n^2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n (2i^2 - i) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \left[2 \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) - \frac{n(n+1)}{2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 + 3n^2 - n}{6n^3} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$



El área de la región acotada por la gráfica de $x = y^2$ y el eje y para $0 \leq y \leq 1$ es $\frac{1}{3}$
Figura 4.19

De acuerdo con el ejemplo 7 de la sección 4.2, se sabe que la región mostrada en la figura 4.19 tiene un área de $\frac{1}{3}$. Debido a que el cuadrado acotado por $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq 1$ tiene un área de 1, puede concluirse que el área de la región que se muestra en la figura 4.18 tiene un área de $\frac{2}{3}$. Esto concuerda con el límite que se encontró en el ejemplo 1, aun cuando en ese ejemplo se utilizó una partición con subintervalos de anchos desiguales. La razón por la que esta partición particular da el área apropiada es que cuando n crece, el *ancho del subintervalo más grande tiende a cero*. Ésta es la característica clave del desarrollo de las integrales definidas.



The Granger Collection

**GEORG FRIEDRICH BERNHARD RIEMANN
(1826-1866)**

Riemann, matemático alemán, realizó su trabajo más notable en las áreas de geometría no euclidiana, ecuaciones diferenciales y la teoría de los números. Fueron los resultados de Riemann en física y matemáticas los que conformaron la estructura en la que se basa la teoría de la relatividad general de Einstein.

En la sección precedente, el límite de una suma se utilizó para definir el área de una región en el plano. La determinación del área por este medio es sólo una de las *muchas* aplicaciones que implican el límite de una suma. Un enfoque similar puede utilizarse para determinar cantidades tan diversas como longitudes de arco, valores medios, centroides, volúmenes, trabajo y áreas superficiales. La siguiente definición honra el nombre de Georg Friedrich Bernhard Riemann. Aunque la integral definida se había utilizado ya con anterioridad, fue Riemann quien generalizó el concepto para cubrir una categoría más amplia de funciones.

En la definición siguiente de una suma de Riemann, notar que la función f no tiene otra restricción que haber sido definida en el intervalo $[a, b]$. (En la sección precedente, la función f se supuso continua y no negativa debido a que se trabajó con un área bajo una curva.)

Definición de una suma de Riemann

Sea f definida en el intervalo cerrado $[a, b]$, y sea Δ una partición de $[a, b]$ dada por

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

donde Δx_i es el ancho del i -ésimo subintervalo. Si c_i es *cualquier* punto en el i -ésimo subintervalo entonces la suma

$$\sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i, \quad x_{i-1} \leq c_i \leq x_i$$

se denomina una **suma de Riemann** de f para la partición Δ .

NOTA Las sumas vistas en la sección 4.2 son ejemplos de las sumas de Riemann, pero hay más sumas generales de Riemann que las cubren.

El ancho del subintervalo más grande de la partición Δ es la **norma** de la partición y se denota por medio de $\|\Delta\|$. Si todos los intervalos tienen la misma anchura, la partición es **regular** y la norma se denota mediante

$$\|\Delta\| = \Delta x = \frac{b-a}{n}. \quad \text{Partición ordinaria.}$$

En una partición general, la norma se relaciona con el número de subintervalos en $[a, b]$ de la siguiente manera.

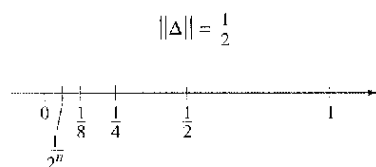
$$\frac{b-a}{\|\Delta\|} \leq n \quad \text{Partición general.}$$

De tal modo, el número de subintervalos en una partición tiende a infinito cuando la norma de la partición tiende a cero. Esto es $\|\Delta\| \rightarrow 0$ implica que $n \rightarrow \infty$.

La afirmación recíproca de este enunciado no es cierta. Por ejemplo, sea Δ_n la partición del intervalo $[0, 1]$ dado por

$$0 < \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2^{n-1}} < \cdots < \frac{1}{8} < \frac{1}{4} < \frac{1}{2} < 1.$$

Como se muestra en la figura 4.20, para cualquier valor positivo de n , la norma de la partición Δ_n es $\frac{1}{2^n}$. De tal modo, como al dejar que n tienda a infinito no obliga a que $\|\Delta\|$ se aproxime a 0. En una partición regular, sin embargo, los enunciados $\|\Delta\| \rightarrow 0$ y $n \rightarrow \infty$ son equivalentes.



$n \rightarrow \infty$ no implica que $\|\Delta\| \rightarrow 0$

Figura 4.20

Integrales definidas

Para definir la integral definida, considerar el siguiente límite.

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = L$$

Afirmar que este límite existe significa que para $\varepsilon > 0$ existe una $\delta > 0$ tal que para toda partición con $\|\Delta\| < \delta$ se sigue que

$$\left| L - \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \right| < \varepsilon.$$

(Esto debe ser cierto para cualquier elección de c_i en el i -ésimo subintervalo de Δ .)

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para obtener más información acerca de la historia de la integral definida, ver el artículo "The Evolution of Integration", de A. Shenitzer y J. Steprāns en *The American Mathematical Monthly*.

Definición de una integral definida

Si f se define en el intervalo cerrado $[a, b]$ y el límite

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

existe (como se describió antes), entonces f es **integrable** en $[a, b]$ y el límite se denota por

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx.$$

El límite recibe el nombre de **integral definida** de f de a a b . El número a es el **límite inferior** de integración, y el número b es el **límite superior** de integración.

No es coincidencia que la notación para las integrales definidas sea similar a la que se utilizó para las integrales indefinidas. Se verá la razón en la siguiente sección cuando se introduzca el teorema fundamental del cálculo. Por ahora es importante observar que las integrales definidas y las integrales indefinidas son identidades diferentes. Una integral definida es un *número*, en tanto que una integral indefinida es una *familia de funciones*.

Una condición suficiente para que una función f sea integrable en $[a, b]$ es que sea continua en $[a, b]$. Una demostración de este teorema está más allá del objetivo de este texto.

TEOREMA 4.4 La continuidad implica integrabilidad

Si una función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

EXPLORACIÓN

El recíproco del teorema 4.4 ¿Es verdadero el recíproco del teorema 4.4? Esto es, si una función es integrable, ¿tiene que ser continua? Explicar el razonamiento y proporcionar ejemplos.

Describir las relaciones entre continuidad, derivabilidad e integrabilidad. ¿Cuál es la condición más fuerte? ¿Cuál es la más débil? ¿Qué condiciones implican otras condiciones?

EJEMPLO 2 Evaluación de una integral definida como límite

Hallar la integral definida $\int_{-2}^1 2x \, dx$.

Solución La función $f(x) = 2x$ es integrable en el intervalo $[-2, 1]$ porque es continua en $[-2, 1]$. Además, la definición de integrabilidad implica que cualquier partición cuya norma tienda a 0 puede utilizarse para determinar el límite. Por conveniencia computacional, definir Δ , subdividiendo $[-2, 1]$ en n subintervalos de la misma anchura.

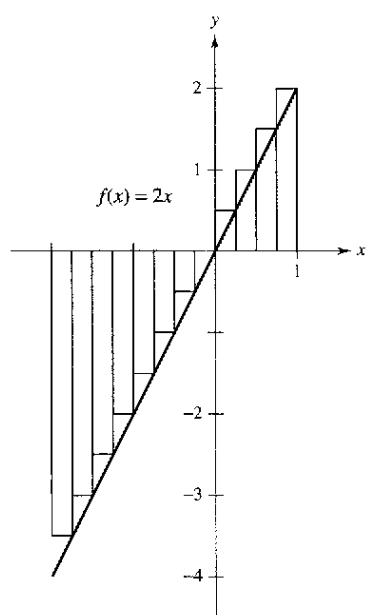
$$\Delta x_i = \Delta x = \frac{b - a}{n} = \frac{3}{n}.$$

Eligiendo c_i como el punto terminal derecho de cada subintervalo, se obtiene

$$c_i = a + i(\Delta x) = -2 + \frac{3i}{n}.$$

De este modo, la integral definida está dada por

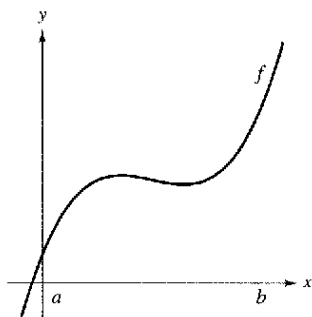
$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 2x \, dx &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2 \left(-2 + \frac{3i}{n} \right) \left(\frac{3}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{n} \sum_{i=1}^n \left(-2 + \frac{3i}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{n} \left[-2n + \frac{3}{n} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right] \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-12 + 9 + \frac{9}{n} \right) \\ &= -3. \end{aligned}$$



Como la integral definida es negativa, no representa el área de la región

Figura 4.21

Debido a que la integral definida en el ejemplo 2 es negativa, ésta *no* representa el área de la región que se muestra en la figura 4.21. Las integrales definidas pueden ser positivas, negativas o cero. Para que una integral definida sea interpretada como un área (como se definió en la sección 4.2), la función f debe ser continua y no negativa en $[a, b]$, como se establece en el siguiente teorema. (La demostración de este teorema es directa: utilizar simplemente la definición de área dada en la sección 4.2.)



Se puede usar una integral definida para determinar el área de la región acotada por la gráfica de f , el eje x , $x = a$ y $x = b$

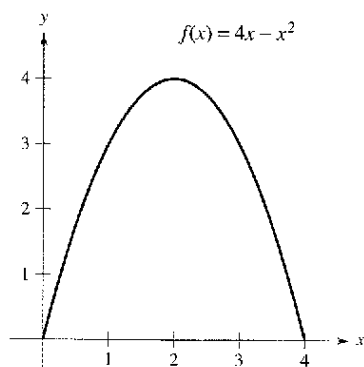
Figura 4.22

TEOREMA 4.5 La integral definida como área de una región

Si f es continua y no negativa en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces el área de la región acotada por la gráfica de f , del eje x y las rectas verticales $x = a$ y $x = b$ está dada por

$$\text{Área} = \int_a^b f(x) \, dx.$$

(Ver figura 4.22.)



$$\text{Área} = \int_0^4 (4x - x^2) dx$$

Figura 4.23

Como un ejemplo del teorema 4.5, considerar la región delimitada por la gráfica de

$$f(x) = 4x - x^2$$

y el eje x , como se muestra en la figura 4.23. Debido a que f es continua y no negativa en el intervalo cerrado $[0, 4]$, el área de la región es

$$\text{Área} = \int_0^4 (4x - x^2) dx$$

Una técnica directa para hallar una integral definida como ésta se analizará en la sección 4.4. Por ahora se puede calcular una integral definida de dos maneras: usando la definición en términos de límites o verificando si la integral definida representa el área de una región geométrica común, tal como un rectángulo, triángulo o semicírculo.

EJEMPLO 3 Áreas de figuras geométricas comunes

Dibujar la región correspondiente a cada integral definida. Evaluar después cada integral utilizando una fórmula geométrica.

$$a) \int_1^3 4 dx \quad b) \int_0^3 (x + 2) dx \quad c) \int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx$$

Solución Un dibujo de cada región se muestra en la figura 4.24.

a) Esta región es un rectángulo de 4 de alto por 2 de ancho.

$$\int_1^3 4 dx = (\text{Área del rectángulo}) = 4(2) = 8$$

b) Esta región es un trapecioide con una altura de 3 y bases paralelas de longitudes 2 y 5. La fórmula para el área de un trapecioide es $\frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$.

$$\int_0^3 (x + 2) dx = (\text{Área del trapecio}) = \frac{1}{2}(3)(2 + 5) = \frac{21}{2}$$

c) Esta región es un semicírculo de radio 2. La fórmula para el área de un semicírculo es $\frac{1}{2}\pi r^2$.

$$\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx = (\text{Área del semicírculo}) = \frac{1}{2}\pi(2^2) = 2\pi$$

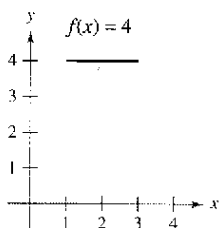
NOTA La variable de integración en una integral definida algunas veces se denomina como *variable muda* porque puede ser sustituida por cualquier otra variable sin cambiar el valor de la integral. Por ejemplo, las integrales definidas

$$\int_0^3 (x + 2) dx$$

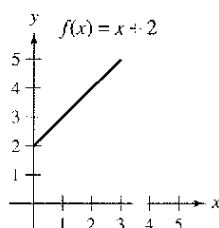
y

$$\int_0^3 (t + 2) dt$$

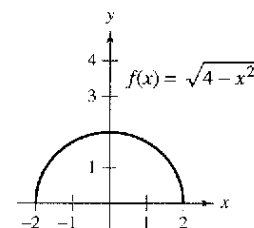
tienen el mismo valor.



a)



b)



c)

Figura 4.24

Propiedades de las integrales definidas

La definición de la integral definida de f en el intervalo $[a, b]$ especifica que $a < b$. Ahora, es conveniente, sin embargo, extender la definición para cubrir casos en los cuales $a = b$ o $a > b$. Geométricamente, las siguientes dos definiciones parecen razonables. Por ejemplo, tiene sentido definir el área de una región de ancho cero y altura finita igual a 0.

Definiciones de dos integrales definidas especiales

1. Si f está definida en $x = a$, entonces se define $\int_a^a f(x) dx = 0$.
2. Si f es integrable en $[a, b]$, entonces se define $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$.

EJEMPLO 4 Cálculo de integrales definidas

- a) Debido a que la función seno se define en $x = \pi$, y los límites superior e inferior de integración son iguales, puede decirse que

$$\int_{\pi}^{\pi} \sin x dx = 0.$$

- b) La integral $\int_3^0 (x+2) dx$ es la misma que la dada en el ejemplo 3b excepto por el hecho de que los límites superior e inferior se intercambian. Debido a que la integral en el ejemplo 3b tiene un valor de $\frac{21}{2}$, puede escribir

$$\int_3^0 (x+2) dx = -\int_0^3 (x+2) dx = -\frac{21}{2}.$$

En la figura 4.25, la región más grande puede dividirse en $x = c$ en dos subregiones cuya intersección es un segmento de recta. Como el segmento de recta tiene área cero, se concluye que el área de la región más grande es igual a la suma de las áreas de las dos regiones más pequeñas.

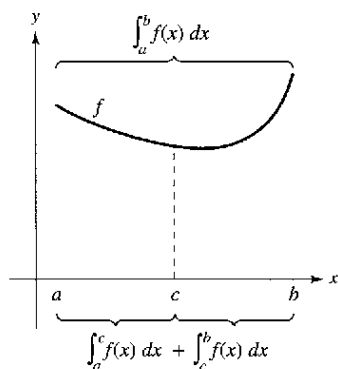


Figura 4.25

TEOREMA 4.6 Propiedad aditiva de intervalos

Si f es integrable en los tres intervalos cerrados determinados por a , b y c , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

EJEMPLO 5 Empleo de la propiedad aditiva de intervalos

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |x| dx &= \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 x dx && \text{Teorema 4.6} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} && \text{Área del triángulo} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Debido a que la integral definida se describe como el límite de una suma, hereda las propiedades de la suma dadas en la parte superior de la página 260.

TEOREMA 4.7 Propiedades de las integrales definidas

Si f y g son integrables en $[a, b]$ y k es una constante, entonces las funciones kf y $f \pm g$ son integrables en $[a, b]$, y

1. $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$
2. $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx.$

Observar que la propiedad 2 del teorema 4.7 puede extenderse a cualquier número finito de funciones. Por ejemplo,

$$\int_a^b [f(x) + g(x) + h(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx + \int_a^b h(x) dx.$$

EJEMPLO 6 Evaluación de una integral definida

Evaluar $\int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx$ utilizando los siguientes valores.

$$\int_1^3 x^2 dx = \frac{26}{3}, \quad \int_1^3 x dx = 4, \quad \int_1^3 dx = 2$$

Solución

$$\begin{aligned} \int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx &= \int_1^3 (-x^2) dx + \int_1^3 4x dx + \int_1^3 (-3) dx \\ &= -\int_1^3 x^2 dx + 4 \int_1^3 x dx - 3 \int_1^3 dx \\ &= -\left(\frac{26}{3}\right) + 4(4) - 3(2) \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Si f y g son continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$ y

$$0 \leq f(x) \leq g(x)$$

para $a \leq x \leq b$, las siguientes propiedades son ciertas. Primero, el área de la región acotada por la gráfica de f y el eje x (entre a y b) debe ser no negativa. Segundo, esta área debe ser menor o igual que el área de la región delimitada por la gráfica de g y el eje x (entre a y b), como se muestra en la figura 4.26. Estos dos resultados se generalizan en el teorema 4.8. (Una demostración de este teorema se presenta en el apéndice A.)

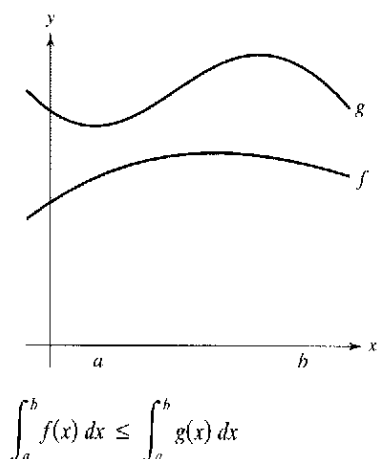


Figura 4.26

TEOREMA 4.8 Conservación de desigualdades

1. Si
- f
- es integrable y no negativa en el intervalo cerrado
- $[a, b]$
- , entonces

$$0 \leq \int_a^b f(x) dx.$$

2. Si
- f
- y
- g
- son integrables en el intervalo cerrado
- $[a, b]$
- y
- $f(x) \leq g(x)$
- para
- x
- en
- $[a, b]$
- , entonces

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Ejercicios de la sección 4.3

En los ejercicios 1 y 2, utilizar el ejemplo 1 como modelo para evaluar el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

sobre la región delimitada por las gráficas de las ecuaciones.

- $f(x) = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$
(Sugerencia: Sea $c_i = 3i^2/n^2$.)
- $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$
(Sugerencia: Sea $c_i = i^3/n^3$.)

En los ejercicios 3 a 8, evaluar la integral definida mediante la definición de límite.

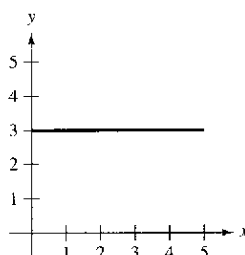
- $\int_4^{10} 6 dx$
- $\int_{-2}^3 x dx$
- $\int_{-1}^1 x^3 dx$
- $\int_1^3 3x^2 dx$
- $\int_1^2 (x^2 + 1) dx$
- $\int_{-1}^2 (3x^2 + 2) dx$

En los ejercicios 9 a 12, escribir el límite como una integral definida en el intervalo $[a, b]$, donde c_i es cualquier punto en el i -ésimo subintervalo.

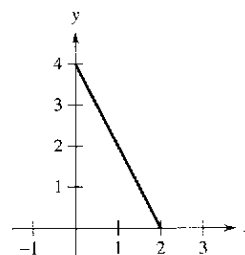
Límite	Intervalo
9. $\lim_{\ \Delta\ \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (3c_i + 10) \Delta x_i$	$[-1, 5]$
10. $\lim_{\ \Delta\ \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 6c_i(4 - c_i)^2 \Delta x_i$	$[0, 4]$
11. $\lim_{\ \Delta\ \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{c_i^2 + 4} \Delta x_i$	$[0, 3]$
12. $\lim_{\ \Delta\ \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left(\frac{3}{c_i^2}\right) \Delta x_i$	$[1, 3]$

En los ejercicios 13 a 22, formular una integral definida que produce el área de la región. (No evaluar la integral.)

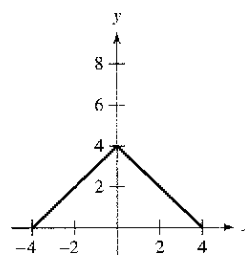
13. $f(x) = 3$



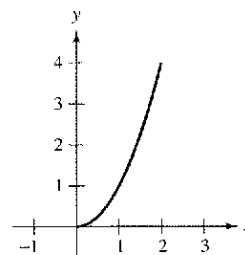
14. $f(x) = 4 - 2x$



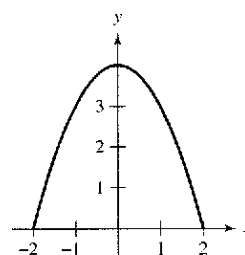
15. $f(x) = 4 - |x|$



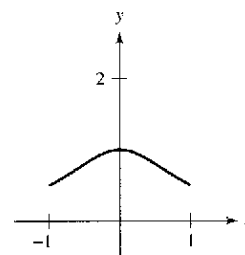
16. $f(x) = x^2$



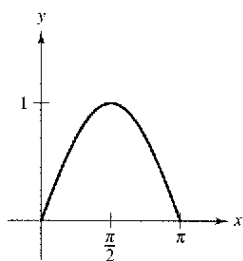
17. $f(x) = 4 - x^2$



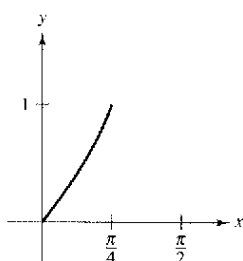
18. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$



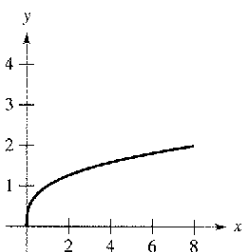
19. $f(x) = \sin x$



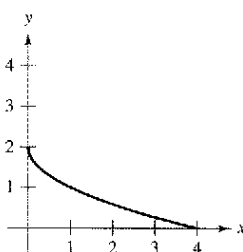
20. $f(x) = \tan x$



21. $g(y) = y^3$



22. $f(y) = (y - 2)^2$



En los ejercicios 23 a 32, dibujar la región cuya área está dada por la integral definida. Luego, usar una fórmula geométrica para evaluar la integral ($a > 0$, $r > 0$).

23. $\int_0^3 4 \, dx$

24. $\int_{-a}^a 4 \, dx$

25. $\int_0^4 x \, dx$

26. $\int_0^4 \frac{x}{2} \, dx$

27. $\int_0^2 (2x + 5) \, dx$

28. $\int_0^8 (8 - x) \, dx$

29. $\int_{-1}^1 (1 - |x|) \, dx$

30. $\int_{-a}^a (a - |x|) \, dx$

31. $\int_3^9 \sqrt{9 - x^2} \, dx$

32. $\int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \, dx$

En los ejercicios 33 a 40, evaluar la integral utilizando los siguientes valores.

$\int_2^4 x^3 \, dx = 60,$

$\int_2^4 x \, dx = 6,$

$\int_2^4 dx = 2$

33. $\int_4^2 x \, dx$

34. $\int_2^2 x^3 \, dx$

35. $\int_2^4 4x \, dx$

36. $\int_2^4 15 \, dx$

37. $\int_2^4 (x - 8) \, dx$

38. $\int_2^4 (x^3 + 4) \, dx$

39. $\int_2^4 (\frac{1}{2}x - 3x + 2) \, dx$

40. $\int_2^4 (6 + 2x - x^3) \, dx$

41. Dadas $\int_0^5 f(x) \, dx = 10$ y $\int_5^7 f(x) \, dx = 3$, hallar

a) $\int_0^7 f(x) \, dx.$

b) $\int_5^0 f(x) \, dx.$

c) $\int_5^5 f(x) \, dx.$

d) $\int_0^5 3f(x) \, dx.$

42. Dadas $\int_0^3 f(x) \, dx = 4$ y $\int_3^6 f(x) \, dx = -1$, hallar

a) $\int_0^6 f(x) \, dx.$

b) $\int_6^3 f(x) \, dx.$

c) $\int_3^3 f(x) \, dx.$

d) $\int_3^6 -5f(x) \, dx.$

43. Dadas $\int_2^6 f(x) \, dx = 10$ y $\int_2^6 g(x) \, dx = -2$, hallar

a) $\int_2^6 [f(x) + g(x)] \, dx.$

b) $\int_2^6 [g(x) - f(x)] \, dx.$

c) $\int_2^6 2g(x) \, dx.$

d) $\int_2^6 3f(x) \, dx.$

44. Dadas $\int_{-1}^1 f(x) \, dx = 0$ y $\int_0^1 f(x) \, dx = 5$, hallar

a) $\int_{-1}^1 f(x) \, dx.$

b) $\int_0^1 f(x) \, dx - \int_{-1}^0 f(x) \, dx.$

c) $\int_{-1}^1 3f(x) \, dx.$

d) $\int_0^1 3f(x) \, dx.$

45. Utilizar la tabla de valores para determinar las estimaciones inferiores y superiores de

$\int_0^{10} f(x) \, dx.$

Suponer que f es una función decreciente.

x	0	2	4	6	8	10
$f(x)$	32	24	12	-4	-20	-36

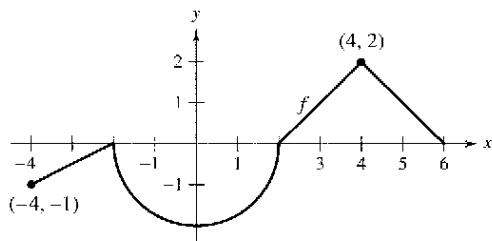
46. Utilizar la tabla de valores para estimar

$\int_0^6 f(x) \, dx.$

Utilizar tres subintervalos iguales y a) los puntos terminales izquierdos, b) los puntos terminales derechos y c) los puntos medios. Si f es una función creciente ¿cómo se compara cada estimación con el valor real? Explicar el razonamiento.

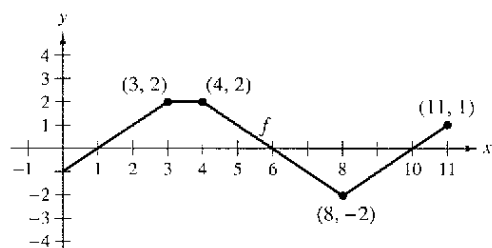
x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	-6	0	8	18	30	50	80

47. **Para pensar** La gráfica de f está compuesta por segmentos de recta y un semicírculo, como se muestra en la figura. Evaluar cada integral definida utilizando fórmulas geométricas.



- a) $\int_0^2 f(x) dx$ b) $\int_2^6 f(x) dx$
 c) $\int_{-4}^2 f(x) dx$ d) $\int_{-4}^6 f(x) dx$
 e) $\int_{-4}^6 |f(x)| dx$ f) $\int_{-4}^6 [f(x) + 2] dx$

48. **Para pensar** La gráfica de f consta de segmentos de recta, como se muestra en la figura. Evaluar cada integral definida utilizando fórmulas geométricas.



- a) $\int_0^1 -f(x) dx$ b) $\int_3^4 3f(x) dx$
 c) $\int_0^7 f(x) dx$ d) $\int_5^{11} f(x) dx$
 e) $\int_0^{11} f(x) dx$ f) $\int_4^{10} f(x) dx$

49. **Para pensar** Considerar la función f que es continua en el intervalo $[-5, 5]$ y para la cual

$$\int_0^5 f(x) dx = 4.$$

Evaluar cada integral.

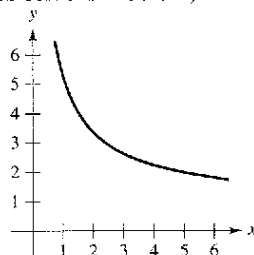
- a) $\int_0^5 [f(x) + 2] dx$
 b) $\int_{-2}^3 f(x+2) dx$
 c) $\int_{-5}^5 f(x) dx$ (f es par)
 d) $\int_{-5}^5 f(x) dx$ (f es impar)

50. **Para pensar** Una función f se define como se indica a continuación. Emplear fórmulas geométricas para encontrar $\int_0^8 f(x) dx$.

$$f(x) = \begin{cases} 4, & x < 4 \\ x, & x \geq 4 \end{cases}$$

Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 51 y 52, utilizar la figura para llenar los espacios con el símbolo $<$, $>$ o $=$.



51. El intervalo $[1, 5]$ se divide en n subintervalos de igual ancho Δx , y x_i es el punto terminal izquierdo del i -ésimo subintervalo.

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \quad \int_1^5 f(x) dx$$

52. El intervalo $[1, 5]$ se divide en n subintervalos de igual ancho Δx , y x_i es el punto terminal derecho del i -ésimo subintervalo.

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \quad \int_1^5 f(x) dx$$

53. Determinar si la función $f(x) = \frac{1}{x-4}$ es integrable en el intervalo $[3, 5]$. Explicar.
 54. Proporcionar un ejemplo de una función que sea integrable en el intervalo $[-1, 1]$, pero no continua en $[-1, 1]$.

En los ejercicios 55 a 58, determinar cuáles valores se aproximan mejor a la integral definida. Realizar la selección con base en un dibujo.

55. $\int_0^4 \sqrt{x} dx$
 a) 5 b) -3 c) 10 d) 2 e) 8

56. $\int_0^{1/2} 4 \cos \pi x dx$
 a) 4 b) $\frac{4}{3}$ c) 16 d) 2π e) -6

57. $\int_0^1 2 \sin \pi x dx$
 a) 6 b) $\frac{1}{2}$ c) 4 d) $\frac{5}{4}$

58. $\int_0^9 (1 + \sqrt{x}) dx$
 a) -3 b) 9 c) 27 d) 3

Programación Escribir un programa para computadora con el fin de aproximar una integral definida utilizando la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

donde los subintervalos sean de igual ancho. La salida debe proporcionar tres aproximaciones de la integral donde c_i es el punto terminal del lado izquierdo $L(n)$, el punto medio $M(n)$, y el punto terminal del lado derecho $R(n)$ de cada subintervalo. En los ejercicios 59 a 62, usar el programa para aproximar la integral definida y completar la tabla.

n	4	8	12	16	20
$L(n)$					
$M(n)$					
$R(n)$					

59. $\int_0^3 x \sqrt{3-x} \, dx$

60. $\int_0^3 \frac{5}{x^2+1} \, dx$

61. $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx$

62. $\int_0^3 x \sin x \, dx$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 63 a 68, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que lo demuestre.

63. $\int_a^b [f(x) + g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$

64. $\int_a^b f(x)g(x) \, dx = \left[\int_a^b f(x) \, dx \right] \left[\int_a^b g(x) \, dx \right]$

65. Si la norma de una partición tiende a cero, entonces el número de subintervalos tiende a infinito.

66. Si f es creciente en $[a, b]$, entonces el valor mínimo de $f(x)$ en $[a, b]$ es $f(a)$.

67. El valor de

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

debe ser positivo.

68. El valor de

$$\int_2^2 \sin(x^2) \, dx$$

es cero.

69. Encontrar la suma de Riemann para

$$f(x) = x^2 + 3x$$

en el intervalo $[0, 8]$, donde $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 3$, $x_3 = 7$ y $x_4 = 8$, y donde $c_1 = 1$, $c_2 = 2$, $c_3 = 5$ y $c_4 = 8$.

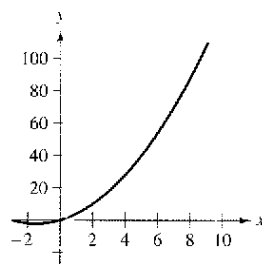


Figura para 69

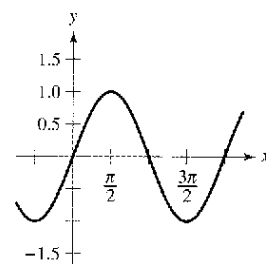


Figura para 70

70. Determinar la suma de Riemann para $f(x) = \sin x$ sobre el intervalo $[0, 2\pi]$, donde $x_0 = 0$, $x_1 = \pi/4$, $x_2 = \pi/3$, $x_3 = \pi$ y $x_4 = 2\pi$, y donde $c_1 = \pi/6$, $c_2 = \pi/3$, $c_3 = 2\pi/3$ y $c_4 = 3\pi/2$.

71. Demostrar que $\int_a^b x \, dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$.

72. Demostrar que $\int_a^b x^2 \, dx = \frac{b^3 - a^3}{3}$.

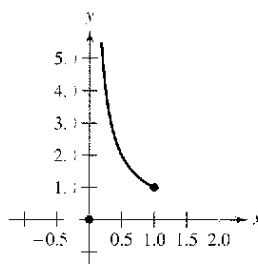
73. **Para pensar** Determinar si la función de Dirichlet

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ es racional} \\ 0, & x \text{ es irracional} \end{cases}$$

es integrable en el intervalo $[0, 1]$. Explicar.

74. Suponer que la función f se define en $[0, 1]$, como se muestra en la figura.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \frac{1}{x}, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$



Demostrar que $\int_0^1 f(x) \, dx$ no existe. ¿Por qué lo anterior no contradice al teorema 4.4?

75. Encontrar las constantes a y b que maximizan el valor de

$$\int_a^b (1 - x^2) \, dx.$$

Explicar el razonamiento.

76. Evaluar, si es posible, la integral $\int_0^2 \lfloor x \rfloor \, dx$.

77. Determinar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} [1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2]$$

utilizando una suma de Riemann apropiada.

Sección 4.4

El teorema fundamental del cálculo

- Evaluar una integral definida utilizando el teorema fundamental del cálculo.
- Entender y utilizar el teorema del valor medio para integrales.
- Encontrar el valor medio de una función sobre un intervalo cerrado.
- Entender y utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo.

EXPLORACIÓN

Integración y antiderivación

A lo largo de este capítulo, se ha estado utilizando el signo de integral para denotar una antiderivada o primitiva (una familia de funciones) y una integral definida (un número).

Antiderivación: $\int f(x) dx$

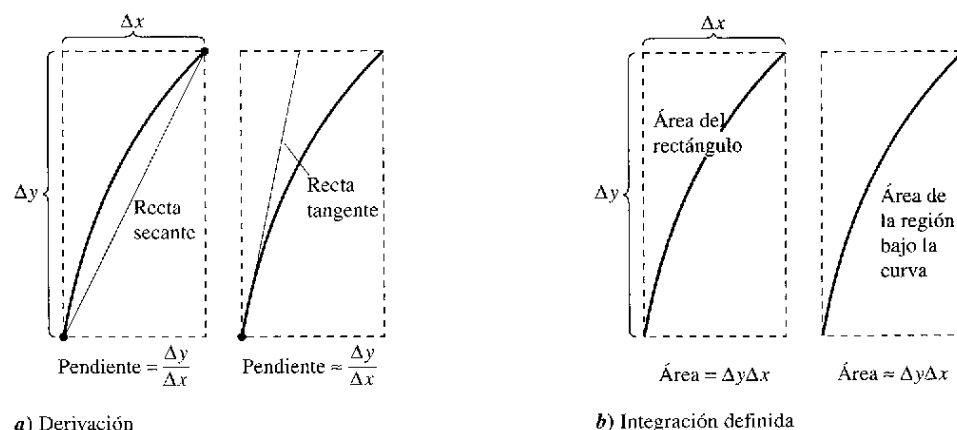
Integración definida: $\int_a^b f(x) dx$

El uso de este mismo símbolo para ambas operaciones hace parecer que estarán relacionadas. En los primeros trabajos con cálculo, sin embargo, no se sabía que las dos operaciones estaban relacionadas. ¿A qué se aplicó primero el símbolo $\int$: a la antiderivación o a la integración definida? Explicar el razonamiento. (Sugerencia: el símbolo fue utilizado primero por Leibniz y proviene de la letra S.)

El teorema fundamental del cálculo

Se han visto ya dos de las principales ramas del cálculo: el cálculo diferencial (presentado con el problema de la recta tangente) y el cálculo integral (el problema del área). En este punto, podría parecer que estos dos problemas no se relacionan, aunque tienen una conexión muy estrecha. La conexión fue descubierta independientemente por Isaac Newton y Gottfried Leibniz y está enunciada en un teorema que recibe el nombre de **teorema fundamental del cálculo**.

De manera informal, el teorema establece que la derivación y la integración (definida) son operaciones inversas, en el mismo sentido que lo son la división y la multiplicación. Para saber cómo Newton y Leibniz habrían pronosticado esta relación, considerar las aproximaciones que se muestran en la figura 4.27. La pendiente de la recta tangente se definió utilizando el *cociente* $\Delta y/\Delta x$ (la pendiente de la recta secante). De manera similar, el área de la región bajo una curva se definió utilizando el *producto* $\Delta y\Delta x$ (el área de un rectángulo). De tal modo, al menos en una etapa de aproximación primitiva, las operaciones de derivación y de integración definida parecen tener una relación inversa en el mismo sentido en el que son operaciones inversas la división y la multiplicación. El teorema fundamental del cálculo establece que los procesos de límite (utilizados para definir la derivada y la integral definida) preservan esta relación inversa.



La derivación y la integración definida tienen una relación "inversa"

Figura 4.27

TEOREMA 4.9 El teorema fundamental del cálculo

Si una función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y F es una antiderivada de f en el intervalo $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Demostración La clave para la demostración consiste en escribir la diferencia $F(b) - F(a)$ en una forma conveniente. Sea Δ la siguiente partición de $[a, b]$.

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

Mediante la resta y suma de términos análogos, se obtiene

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= F(x_n) - F(x_{n-1}) + F(x_{n-1}) - \cdots - F(x_1) + F(x_1) - F(x_0) \\ &= \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})]. \end{aligned}$$

De acuerdo con el teorema del valor medio, se sabe que existe un número c_i en el i -ésimo subintervalo tal que

$$F'(c_i) = \frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}.$$

Como $F'(c_i) = f(c_i)$, puede dejarse que $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ y obtenerse

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i.$$

Esta importante ecuación indica que al aplicar el teorema del valor medio siempre es posible encontrar una colección de c_i tal que la constante $F(b) - F(a)$ es una suma de Riemann de f en $[a, b]$. Tomando el límite (cuando $\|\Delta\| \rightarrow 0$) produce

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx.$$

La siguiente guía puede ayudar a comprender el uso del teorema fundamental del cálculo.

Estrategia para utilizar el teorema fundamental del cálculo

1. Suponiendo que se conozca una antiderivada o primitiva f , se dispone de una forma de calcular una integral definida sin tener que utilizar el límite de la suma.
2. Cuando se aplica el teorema fundamental del cálculo, la siguiente notación resulta conveniente.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= F(x) \Big|_a^b \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

Por ejemplo, para calcular $\int_1^3 x^3 dx$, es posible escribir

$$\int_1^3 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_1^3 = \frac{3^4}{4} - \frac{1^4}{4} = \frac{81}{4} - \frac{1}{4} = 20.$$

3. No es necesario incluir una constante de integración C en la antiderivada o primitiva ya que

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \left[F(x) + C \right]_a^b \\ &= [F(b) + C] - [F(a) + C] \\ &= F(b) - F(a). \end{aligned}$$

EJEMPLO 1 Cálculo de una integral definida

Evaluar cada integral definida.

$$a) \int_1^2 (x^2 - 3) dx \quad b) \int_1^4 3\sqrt{x} dx \quad c) \int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx$$

Solución

$$a) \int_1^2 (x^2 - 3) dx = \left[\frac{x^3}{3} - 3x \right]_1^2 = \left(\frac{8}{3} - 6 \right) - \left(\frac{1}{3} - 3 \right) = -\frac{2}{3}$$

$$b) \int_1^4 3\sqrt{x} dx = 3 \int_1^4 x^{1/2} dx = 3 \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_1^4 = 2(4)^{3/2} - 2(1)^{3/2} = 14$$

$$c) \int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx = \tan x \Big|_0^{\pi/4} = 1 - 0 = 1$$

EJEMPLO 2 Integral definida de un valor absoluto

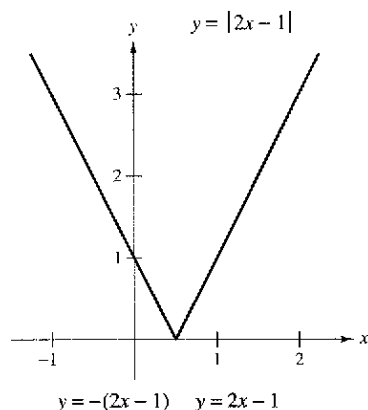
Calcular $\int_0^2 |2x - 1| dx$.

Solución Utilizando la figura 4.28 y la definición de valor absoluto, se puede reescribir el integrando como se indica.

$$|2x - 1| = \begin{cases} -(2x - 1), & x < \frac{1}{2} \\ 2x - 1, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

A partir de esto, es posible reescribir la integral en dos partes.

$$\begin{aligned} \int_0^2 |2x - 1| dx &= \int_0^{1/2} -(2x - 1) dx + \int_{1/2}^2 (2x - 1) dx \\ &= \left[-x^2 + x \right]_0^{1/2} + \left[x^2 - x \right]_{1/2}^2 \\ &= \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) - (0 + 0) + (4 - 2) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{5}{2} \end{aligned}$$



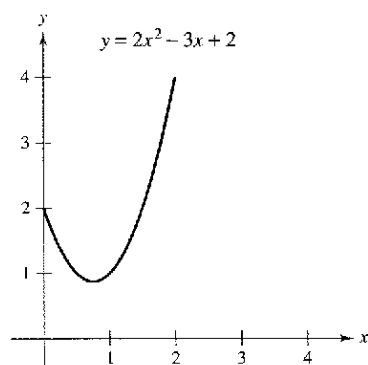
La integral definida de y en $[0, 2]$ es $\frac{5}{2}$
Figura 4.28

EJEMPLO 3 Empleo del teorema fundamental para encontrar un área

Encontrar el área de la región delimitada por la gráfica de $y = 2x^2 - 3x + 2$, el eje x y las rectas verticales $x = 0$ y $x = 2$, como se muestra en la figura 4.29.

Solución Notar que $y > 0$ en el intervalo $[0, 2]$.

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \int_0^2 (2x^2 - 3x + 2) dx && \text{Integrar entre } x = 0 \text{ y } x = 2. \\ &= \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x \right]_0^2 && \text{Encontrar la antiderivada.} \\ &= \left(\frac{16}{3} - 6 + 4 \right) - (0 - 0 + 0) && \text{Aplicar el teorema fundamental del cálculo.} \\ &= \frac{10}{3} && \text{Simplificar.} \end{aligned}$$



El área de la región acotada por la gráfica de y , el eje x , $x = 0$ y $x = 2$ es $\frac{10}{3}$
Figura 4.29